
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS



DOCUMENTO DE DISEÑO DETALLADO DE SOFTWARE DE LA EMPRESA DE AMBULANCIAS LOS RAPIDOS S.A.

PARALELO: MA 5-1
CICLO: CII 2023-2024

INTEGRANTES:

- Bruno Gallegos
- Saúl Maldonado
- Bianca Fajardo
- Yeffrey Carvajal

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. OBJETIVO	3
1.2. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	3
1.3. AUDIENCIA	3
1.4. ALCANCE.....	4
2. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	4
2.1. PROPÓSITO DEL SISTEMA	5
2.2.1. <i>Planteamiento del problema</i>	5
2.2.2. <i>Objetivo</i>	5
2.2.3. <i>Alcance</i>	5
2.2.4. <i>El Sistema no contempla</i>	5
2.2. RIESGOS	6
3. DESCRIPCIÓN GENERAL	7
3.1. CONTEXTO DEL PRODUCTO	7
3.2. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL PRODUCTO	7
3.3. REGLAS Y FUNCIONES DE NEGOCIO	7
4. REQUISITOS	9
4.1. FUNCIONALES	9
4.2. NO FUNCIONALES	21
4.2.1. <i>Tamaño y rendimiento</i>	32
4.2.2. <i>Calidad</i>	32
4.2.3. <i>Otros</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
5. ARQUITECTURA DEL PRODUCTO/SISTEMA	33
5.1. VISTA DE CASOS DE USO	33
5.1.1. <i>Actores</i>	33
5.1.2. <i>Modelo de casos de Uso</i>	34
5.1.3. <i>Lista de casos de Uso</i>	38
5.1.4. <i>Descripción de los Casos de Uso</i>	39
5.2. VISTA FUNCIONAL.....	76
5.2.1. <i>Modelo de Análisis</i>	76
5.2.2. <i>Interfaces con el usuario</i>	98
5.3. VISTA LÓGICA	102
5.3.1. <i>Descripción</i>	102
5.3.2. <i>Paquetes de Diseño Arquitectónicamente Significativos</i>	103
5.3.3. <i>Vista de Implementación - Componentes</i>	108
5.4. VISTA DE DESPLIEGUE - AMBIENTE FÍSICO.....	108
5.5. VISTA DE DATOS.....	109
5.5.1. <i>Definiciones</i>	109
5.5.2. <i>Diseño de Base de Datos</i>	113
5.6. REQUISITOS DE SOFTWARE/HARDWARE.....	114
6. CALIDAD	114
7. OBSERVACIONES	114

1. Introducción

1.1. Objetivo

Este documento proporciona un resumen general sobre la arquitectura del sistema de gestión de ambulancias de la empresa LOS RÁPIDOS S.A., utilizando las vistas necesarias para describir los diferentes aspectos del sistema. Con esto se pretende documentar las decisiones de arquitectura más significativas que han sido tomadas en cuenta en el proyecto, considerando elementos como objetivos del negocio, requerimientos funcionales y no funcionales, roles de usuario y casos de uso entre otros.

El documento busca servir como guía para el desarrollo del sistema, manteniendo una trazabilidad entre requerimientos y solución técnica propuesta, así como facilitando la comunicación entre los diferentes involucrados del proyecto.

1.2. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

<i>Término</i>	<i>Definición</i>	<i>Alias</i>	<i>Abreviatura</i>
<i>Ambulancia</i>	Vehículo medicalizado usado para el transporte de enfermos y heridos.	<i>Ambulancia</i>	
<i>Gerente</i>	Persona responsable de la gestión y administración de la empresa.	<i>Gerente</i>	
<i>Servicio</i>	Traslado de un enfermo solicitado por un cliente de la empresa.	<i>Servicio</i>	
<i>Petición</i>	Solicitud de un cliente para la prestación de un servicio de traslado de un enfermo.	<i>Solicitud</i>	
<i>Conductor</i>	Persona empleada por la empresa para conducir las ambulancias y realizar los servicios de transporte de enfermos.	<i>Conductor</i>	
<i>Cliente</i>	Persona u organización que solicita los servicios de traslado de enfermos de la empresa.	<i>Cliente</i>	

1.3. Audiencia

Stakeholder	Rol	Responsabilidad	Intereses	Criterios de éxito	Preocupación	Competencias técnicas/ Relación de ambiente de trabajo

Gerente	Usuario directo	-Gestionar altas/bajas de conductores y ambulancias. -Asignar conductores y ambulancias a los servicios	Optimizar recursos, cumplir con la demanda	Gestión y asignaciones adecuadas de personal y vehículos	Sobrecarga de trabajo administrativo	Gestión de operaciones, logística
Empleado	Usuario directo	-Gestión de peticiones de servicios. -Gestión de clientes -Gestión de conductores y ambulancias.	Automatización de tareas administrativas	Disminución carga de trabajo manual	Adaptación al nuevo sistema	Procesos administrativos de la empresa
Cliente	Usuario indirecto	Solicitar servicios de transporte	Calidad y rapidez de atención	Reducción tiempo de espera	Seguridad y privacidad de datos	

1.4. Alcance

El Documento de Arquitectura abarca la definición de la arquitectura del sistema de gestión de Los Rápidos S.A. a través de las siguientes vistas:

- **Casos de Uso:** Se definirán los casos de uso del sistema desde la perspectiva de sus usuarios – gerente y empleado. Incluyendo la gestión de peticiones, asignación de recursos a servicios, altas y bajas, facturación, informes, etc.
- **Lógica:** Se realizará el análisis y diseño lógico mediante diagramas UML para representar los procesos, clases y comportamiento del sistema.
- **Despliegue:** Se especificará la topología de hardware, software e infraestructura sobre la cual se desplegará la solución.
- **Implementación:** Se definirán aspectos tecnológicos como lenguajes de programación, frameworks, gestión de datos, integraciones, etc.

Asimismo, el documento establecerá los requisitos e interfaces para que los usuarios – gerente y empleados, puedan interactuar con el sistema de acuerdo a sus roles y responsabilidades.

También se definirán políticas de manejo de datos, privacidad, almacenamiento y backups. De esta manera se espera cubrir integralmente la arquitectura del sistema para apoyar el desarrollo e implementación posterior. [OBJ]

2. Presentación del Producto

2.1. Propósito del Sistema

2.2.1. Planteamiento del problema

El problema de la gestión de peticiones de servicios, conductores y ambulancias que controla el gerente y empleados no tiene un manejo eficiente, lo que genera una excesiva demora en la ejecución de las operaciones y la atención de servicios, debido a que no existe un sistema informático que permita agilizar estas actividades.

Afecta a: Gerente, Empleados, Clientes.

Cuyo impacto es:

- *El promedio de tiempo para realizar una asignación es alto.*
- *Se desperdicia tiempo en buscar una información en específico acerca de los conductores o ambulancias.*
- *Aumento en el tiempo de espera para la gestión de petición de servicio causando malestar e insatisfacción en los clientes.*

2.2.2. Objetivo

"LOS RAPIDOS, S.A." es una empresa que busca activamente mejorar su eficiencia y precisión en la asignación de conductores a las ambulancias. Para resolver este desafío, el sistema de gestión de ambulancias es una solución viable que proporciona ventajas sustanciales al automatizar el proceso de asignación. Básicamente, el objetivo principal del sistema de gestión de ambulancias es automatizar la asignación de conductores a las ambulancias. A través de este sistema se garantiza una asignación eficiente y precisa para cada servicio. Además, el sistema ofrecerá información actualizada sobre el estado de las ambulancias y los conductores, lo que permitirá una toma de decisiones más informada y una respuesta rápida a las necesidades de los clientes.

2.2.3. Alcance

Nuestra solución para la gestión de la empresa de ambulancias "LOS RÁPIDOS S.A", permitirá:

- *Que la asignación de conductores a ambulancias se realice de manera sistematizada, simplificando el proceso para el Gerente.*
- *Que se permita el registro y gestión de peticiones de servicios de manera directa en el sistema.*
- *Que se implemente un sistema que maneje automáticamente la baja de conductores y ambulancias, cancelando todas las asignaciones asociadas.*
- *Que se proporcione información en tiempo real sobre el estado de las ambulancias, incluyendo su disponibilidad y si están en el taller.*
- *Que se mantenga un registro detallado de todos los conductores, incluyendo datos personales, días libres, vacaciones y asignaciones anteriores.*
- *Que se automatice el proceso de cobro de servicios a clientes al finalizar el mes.*
- *Que se generen mensualmente informes detallados que listen el número de servicios realizados por cada conductor.*

2.2.4. El Sistema no contempla

El sistema de gestión de ambulancias no contemplara los siguientes puntos:

- *Sistema de seguimiento para pacientes: El sistema se basa en la gestión de conductores y ambulancias, pero no posee un seguimiento para los pacientes.*
- *Gestión de inventario medico: La parte de gestión de inventario medico como suministros o medicinas no están comprendida en este sistema.*
- *Registro de historia clínica: La creación y administración de historias clínicas de los pacientes.*
- *Planificación de Rutas: No se menciona cómo se planificarán las rutas de las ambulancias para optimizar el tiempo de respuesta. Un módulo de planificación de rutas podría ser beneficioso para asignar eficientemente las ambulancias a las solicitudes de servicio.*
- *Seguridad y Acceso al Sistema: La seguridad del sistema y la gestión de accesos no están detalladas. Sería necesario implementar medidas de seguridad, como roles de usuario, para garantizar que solo personal autorizado pueda acceder a determinada información y funciones.*
- *Cumplimiento de Normativas de Privacidad: No se menciona la implementación de medidas para garantizar el cumplimiento de las normativas de privacidad de datos, especialmente en el manejo de información sensible de pacientes y conductores.*

2.2. Riesgos

Factor de riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación	Responsable
Falta de disponibilidad del Gerente para aclarar el alcance	Media	Alto	Realizar planificaciones sobre sesiones exhaustivas de reuniones regulares y espaciadas en el tiempo en las que el Gerente pueda dedicar tiempo a definir y clarificar el alcance, además de documentar detalladamente las discusiones y decisiones tomadas.	Equipo de desarrollo.
Complejidad en la Implementación del Sistema	Alta	Alto	Realizar un análisis detallado de los requisitos antes de comenzar el desarrollo es fundamental. Desglosar las tareas en módulos manejables para identificar problemas en las etapas iniciales.	Equipo de desarrollo.

3. Descripción General

3.1. Contexto del Producto

La actual forma de gestión de conductores y ambulancias en LOS RAPIDOS, S.A. implica un proceso manual. Sin embargo, nuestro sistema informático de sobremesa ofrece una solución automatizada para asignar conductores a ambulancias específicas para cada servicio, así como gestionar tanto conductores como ambulancias. Además, este sistema permite el control del cobro del servicio.

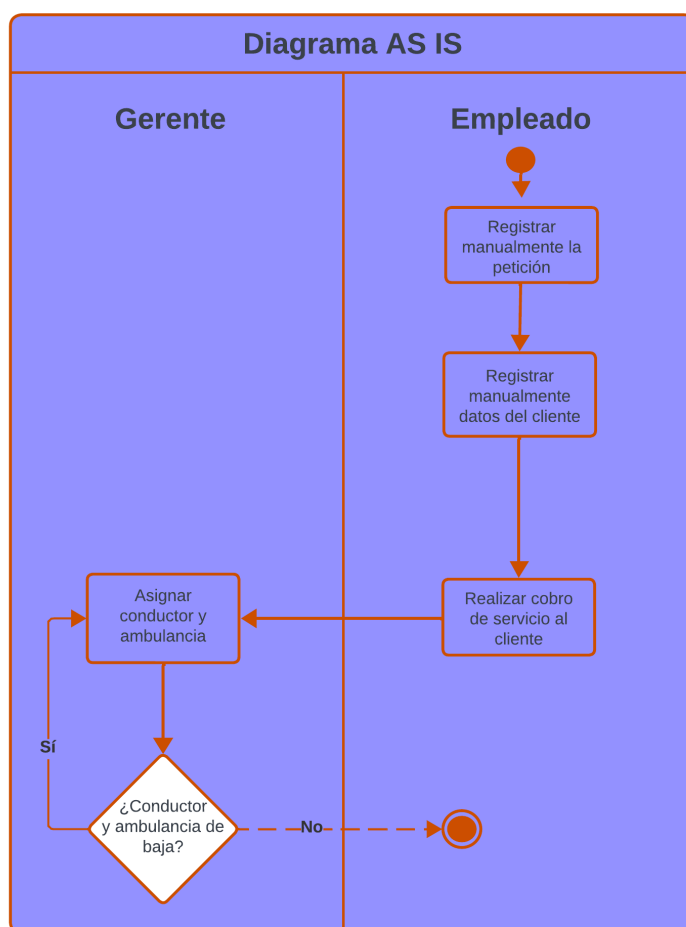
3.2. Perspectivas futuras del producto

En futuras actualizaciones esperamos varias cosas:

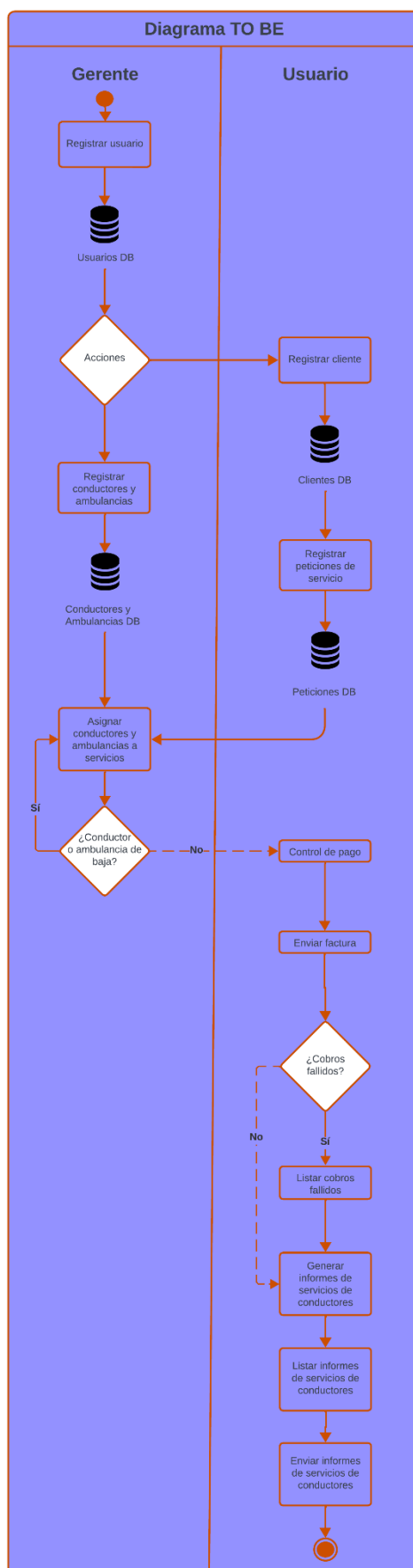
- Optimizar los tiempos de asignación de una ambulancia a un servicio
- Mejorar las interfaces haciéndolas más intuitivas.
- Desarrollar portal móvil y web para los clientes donde puedan solicitar y monitorear servicios.
- Implementar funciones de geolocalización y seguimiento en tiempo real de ambulancias en servicio.

3.3. Reglas y Funciones de Negocio

Proceso general del funcionamiento del sistema: Situación actual (AS IS).



Proceso general del funcionamiento del sistema: Situación propuesta (TO BE).



4. REQUISITOS

4.1. Funcionales

Número:	RF-1
Título:	<i>Registro de usuario</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá el registro de los nuevos usuarios por parte del gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe mantener la siguiente información sobre los usuarios:</i> <i>Nombres: Debe contener máximo 60 caracteres, incluyendo mayúsculas y minúsculas.</i> <i>Apellidos: Debe contener máximo 60 caracteres, incluyendo mayúsculas y minúsculas.</i> <i>Cédula: Debe tener datos de tipo entero de máximo 10 dígitos.</i> <i>Email: Debe contener máximo 60 caracteres.</i> <i>Clave: Debe contener 8 caracteres, incluyendo mayúsculas y minúsculas.</i> <i>Restricciones:</i> <i>Solo el usuario "Gerente" tiene permitido realizar registros de usuario.</i> <i>Al momento de realizar el registro se debe asignar el rol respectivo "Gerente" o "Empleado".</i> <i>No se permitirá el uso de caracteres especiales ni números en los campos de nombres y apellidos.</i>
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	<i>Alta</i>

Número:	RF-2
Título:	<i>Listar Usuarios</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá listar a los usuarios registrados por parte del gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir listar la siguiente información de los usuarios:</i> <i>Nombres</i> <i>Apellidos</i> <i>Cédula</i> <i>Email</i> <i>Clave</i>

	Restricciones: - Solo el usuario con rol "Gerente" tiene acceso a la lista de usuarios. - El listado debe tener una paginación automática.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-3
Título:	Búsqueda de usuarios
Texto:	El sistema permitirá la búsqueda o consulta de usuarios registrados por diferentes criterios como nombre, apellido, cédula y email por parte del gerente.
Tipo:	Funcional - Datos
Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema debe permitir buscar la siguiente información sobre los usuarios: - Nombres - Apellidos - Cédula - Email Restricciones: - Solo el usuario con rol "Gerente" tiene acceso a la función de búsqueda de usuarios. - La búsqueda debe permitir textos tanto en Mayúscula como minúsculas. - Los datos ingresados en la búsqueda deben ser exactos para devolver resultados.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-4
Título:	Actualización de usuarios
Texto:	El sistema permitirá actualizar la información de los usuarios previamente registrados por parte del gerente.
Tipo:	Funcional - Datos

Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir actualizar la siguiente información sobre los usuarios:</i> • Email • Clave <i>Restricciones:</i> • La clave modificada debe cumplir con los mismos parámetros de registro. • El email debe cumplir con el formato estándar de direcciones de correo electrónico.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-5
Título:	Eliminación de usuarios
Texto:	<i>El sistema permitirá eliminar la información asociada a los usuarios previamente registrados por parte del gerente.</i>
Tipo:	Funcional - Datos
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir eliminar la siguiente información de los usuarios:</i> • Nombres • Apellidos • Cédula • Email • Clave <i>Restricciones:</i> • Solo el usuario con rol “Gerente” tiene acceso a la función de eliminación de usuarios. • Se deberá realizar una confirmación adicional al realizar una eliminación. • La eliminación de un usuario debe ser una acción irreversible. • Al eliminar un usuario se deberá eliminar toda información asociada al usuario.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-6
Título:	<i>Registro de conductores</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá el registro de los nuevos conductores por parte del gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe registrar la siguiente información sobre los conductores:</i> <i>Id conductor: Dato de tipo entero que se genera automáticamente en el orden de registro. Si no hay conductores registrados el Id empieza con 1.</i> <i>Nombres: Debe contener máximo 60 caracteres, incluyendo mayúsculas y minúsculas.</i> <i>Apellidos: Debe contener máximo 60 caracteres, incluyendo mayúsculas y minúsculas.</i> <i>Licencia: Debe tener máximo 10 caracteres.</i> <i>Días libres: Debe tener datos de tipo fecha.</i> <i>Vacaciones: Debe tener datos de tipo fecha.</i> <i>De baja: Debe tener dato tipo booleano.</i> <i>Restricciones:</i> <i>No se permitirá el uso de caracteres especiales ni números en los campos de nombres y apellidos.</i> <i>Solo el usuario con el rol "Gerente" puede realizar el registro de conductores.</i> <i>Cuando se registra un nuevo usuario el estado por defecto de "De baja" es "No" (False: No está de baja).</i>
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	<i>Alta</i>

Número:	RF-7
Título:	<i>Listar Conductores</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá listar a los conductores registrados por parte del gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir listar la siguiente información de los conductores:</i> <i>Id</i> <i>Nombres</i>

	• Apellidos • Licencia • Días libres • Vacaciones • De baja <i>Restricciones:</i> • Solo el usuario con rol “Gerente” tiene acceso a la lista de conductores. • El listado debe tener una paginación automática.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-8
Título:	Búsqueda de conductores
Texto:	El sistema permitirá la búsqueda o consulta de conductores registrados por diferentes criterios como id, nombre, apellido, licencia, días libres, vacaciones y de baja por parte del gerente.
Tipo:	Funcional - Datos
Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema debe permitir buscar o consultar la siguiente información sobre los conductores: • Nombres • Apellidos • Licencia • Días libres • Vacaciones • De baja <i>Restricciones:</i> • La búsqueda debe permitir textos tanto en Mayúscula como minúsculas. • Los datos ingresados en la búsqueda deben ser exactos para devolver resultados • Solo el usuario con el rol “Gerente” puede realizar la búsqueda de conductores.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0

Prioridad:	Media
Número:	RF-9
Título:	<i>Actualización de conductores</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá actualizar la información de los conductores previamente registrados por parte del gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir actualizar la siguiente información sobre los conductores:</i> • <i>Días libres</i> • <i>Vacaciones</i> • <i>De baja</i> <i>Restricciones:</i> • <i>Solo el usuario con el rol "Gerente" puede realizar la actualización de los conductores.</i> • <i>Los días libres y vacaciones deben cumplir con el mismo parámetro de registro.</i> • <i>El usuario "Gerente" podrá asignar sólo 2 valores al atributo "De baja": Si/No (True/False).</i>
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Media

Número:	RF-10
Título:	<i>Eliminación de conductores</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá eliminar la información asociada a los conductores previamente registrados por parte del gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional – Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir eliminar la siguiente información sobre los conductores:</i> • <i>Id</i> • <i>Nombres</i> • <i>Apellidos</i> • <i>Licencia</i> • <i>Días libres</i> • <i>Vacaciones</i> • <i>De baja</i>

	Restricciones: - Solo el usuario con rol “Gerente” puede realizar la eliminación de conductores. - Se deberá realizar una confirmación adicional al realizar una eliminación. - La eliminación de un conductor debe ser una acción irreversible. - Al eliminar un conductor se deberá eliminar toda información asociada al conductor.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-11
Título:	Registro de ambulancias
Texto:	El sistema debe permitir el registro de las nuevas ambulancias por parte del gerente.
Tipo:	Funcional – Datos
Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema debe mantener la siguiente información sobre las ambulancias: - Id ambulancia: Dato de tipo entero que se genera automáticamente en el orden de registro. Si no hay ambulancias registrados el Id empieza con 1. - Placa: debe contener máximo 7 caracteres, incluyendo mayúsculas y números. - Estado: debe contener las siguientes opciones (“Disponible”, “En servicio”, “En taller”). - De baja: Debe tener dato tipo booleano. Restricciones: - No se permitirá el uso de caracteres especiales ni números en los campos de Estado. - Solo el usuario con el rol “Gerente” puede realizar el registro de conductores. - Cuando se registra una nueva ambulancia el estado por defecto de “De baja” es “No” (False: No está de baja).
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0

Prioridad:	Alta
Número:	RF-12
Título:	<i>Listar Ambulancias</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá listar a las ambulancias registradas por parte del gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir listar la siguiente información de las ambulancias:</i> <i>Placa</i> <i>Estado</i> <i>De baja</i> <i>Restricciones:</i> <i>Solo el usuario con rol "Gerente" tiene acceso a la lista de ambulancias</i> <i>El listado debe tener una paginación automática.</i>
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-13
Título:	<i>Búsqueda de ambulancias</i>
Texto:	<i>El sistema debe permitir la búsqueda o consulta de las ambulancias registradas por parte del gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional – Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir buscar o consultar la siguiente información sobre las ambulancias:</i> <i>Placa</i> <i>Estado (disponible/en servicio/ en taller)</i> <i>De baja</i> <i>Restricciones:</i> <i>La búsqueda debe permitir textos tanto en Mayúscula como minúsculas.</i> <i>Los datos ingresados en la búsqueda deben ser exactos para devolver resultados</i> <i>Solo el usuario con el rol "Gerente" puede realizar la búsqueda de ambulancias.</i>

Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Media

Número:	RF-14
Título:	<i>Actualización de ambulancias</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá actualizar la información de las ambulancias previamente registradas por parte del gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional – Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir actualizar la siguiente información sobre las ambulancias:</i> <i>Estado (disponible/en servicio/ en taller)</i> <i>Dar de baja</i> <i>Restricciones:</i> <i>Solo el usuario con el rol “Gerente” puede realizar la actualización de las ambulancias.</i> <i>El usuario “Gerente” podrá asignar sólo 2 valores al atributo “De baja”: Si/No (True/False).</i>
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Media

Número:	RF-15
Título:	<i>Eliminar ambulancias</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá eliminar la información asociada a las ambulancias previamente registradas por parte del gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional – Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir eliminar la siguiente información sobre las ambulancias:</i> <i>Placa</i> <i>Estado</i> <i>De baja</i> <i>Restricciones:</i> <i>Solo el usuario con rol “Gerente” puede realizar la eliminación</i>

	de ambulancias. - Se deberá realizar una confirmación adicional al realizar una eliminación. - La eliminación de una ambulancia debe ser una acción irreversible. - Al eliminar una ambulancia se deberá eliminar toda información asociada a la ambulancia.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-16
Título:	Registro de clientes
Texto:	El sistema permitirá el registro de los nuevos clientes por parte de los usuarios.
Tipo:	Funcional - Datos
Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema debe mantener la siguiente información sobre los clientes: - Nombres: Debe contener máximo 60 caracteres, incluyendo mayúsculas y minúsculas. - Apellidos: Debe contener máximo 60 caracteres, incluyendo mayúsculas y minúsculas. - Cédula: Debe tener datos de tipo entero de máximo 10 dígitos. - Fecha de nacimiento: Debe tener datos de tipo entero de máximo 3 dígitos. - Email: Debe contener máximo 60 caracteres. Restricciones: - Solo el usuario "Gerente" tiene permitido realizar registros de clientes. - No se permitirá el uso de caracteres especiales ni números en los campos de nombres y apellidos.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-17
----------------	--------------

Título:	<i>Listar Clientes</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá listar a las clientes registradas por parte del gerente o empleado.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir listar la siguiente información de las ambulancias:</i> • <i>Nombres</i> • <i>Apellidos</i> • <i>Cédula</i> • <i>Fecha de nacimiento</i> • <i>Email</i> <i>Restricciones:</i> • <i>Solo los usuarios con rol “Gerente” y “Empleado” tienen acceso a la lista de clientes.</i> • <i>El listado debe tener una paginación automática.</i>
Fecha de revisión y versión:	<i>20/11/2023</i> <i>Versión3.0</i>
Prioridad:	<i>Alta</i>

Número:	<i>RF-18</i>
Título:	<i>Búsqueda de clientes</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá la búsqueda o consulta de clientes registrados por diferentes criterios como nombre, apellido, cédula y fecha de nacimiento por parte de los usuarios.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir buscar o consultar la siguiente información de los clientes:</i> • <i>Nombres</i> • <i>Apellidos</i> • <i>Cédula</i> • <i>Fecha de nacimiento</i> • <i>Email</i> <i>Restricciones:</i> • <i>Solo los usuarios con rol de “Gerente” y “Empleado” tienen acceso a la función de búsqueda de usuarios.</i> • <i>La búsqueda debe permitir textos tanto en Mayúscula como minúsculas.</i> • <i>Los datos ingresados en la búsqueda deben ser exactos para devolver resultados.</i>

Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-19
Título:	Actualización de clientes
Texto:	El sistema permitirá actualizar la información de los clientes previamente registrados por parte de los usuarios.
Tipo:	Funcional - Datos
Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema debe permitir actualizar la siguiente información sobre los clientes: - Email Restricciones: - El email debe cumplir con el formato estándar de direcciones de correo electrónico. - Solo los usuarios con rol “Gerente” y “Empleado” tienen acceso a la función actualizar clientes.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-20
Título:	Eliminación de clientes
Texto:	El sistema permitirá eliminar la información asociada a los clientes previamente registrados por parte de los usuarios.
Tipo:	Funcional - Datos
Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema debe permitir eliminar la siguiente información de los clientes: - Nombres - Apellidos - Cédula - Fecha de nacimiento - Email Restricción: - Solo los usuarios con rol de “Gerente” y “Empleado” tienen acceso a la función de eliminación de clientes.

	- Se deberá realizar una confirmación adicional al realizar una eliminación. - La eliminación de un cliente debe ser una acción irreversible. - Al eliminar un cliente se deberá eliminar toda información asociada al cliente.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-21
Título:	Registro de peticiones de servicio
Texto:	El sistema permitirá el registro de las nuevas peticiones de servicio por parte de los usuarios.
Tipo:	Funcional - Datos
Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema debe mantener la siguiente información sobre las peticiones de servicio: - Id petición de servicio: Dato de tipo entero que se genera automáticamente en el orden de registro. Si no hay peticiones de servicios registradas el Id empieza con 1. - Petición: Debe contener máximo 500 caracteres, incluyendo mayúsculas y minúsculas. - Fecha de solicitud: Debe tener datos de tipo fecha. - Petición activa: Debe tener dato de tipo booleano. - Id cliente: Debe tener la información del cliente que realiza la petición. - Id conductor asignado: Debe tener el Id de un conductor previamente registrado. - Id ambulancia asignada: Debe tener el Id de una ambulancia previamente registrada. Restricciones: - Solo los usuarios con rol “Gerente” y “Empleado” tienen permitido registrar las peticiones de servicio. - La información del cliente debe ser de uno previamente registrado. - Al registrar una nueva petición de servicio, el valor por defecto del Id de conductor y ambulancia debe ser: “No asignado”.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0

Prioridad:	Alta
Número:	RF-22
Título:	<i>Listar peticiones de servicio</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá listar la información de las peticiones de servicio previamente registradas por parte de los usuarios.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir listar la siguiente información sobre las peticiones de servicio:</i> <i>Petición</i> <i>Fecha de solicitud</i> <i>Petición activa</i> <i>Id cliente</i> <i>Id conductor asignado</i> <i>Id ambulancia asignada</i> <i>Restricciones:</i> <i>Solo los usuarios con rol “Gerente” y “Empleado” tienen acceso a la lista de peticiones de servicios.</i> <i>El listado debe tener una paginación automática.</i> <i>Si el conductor o ambulancia está de baja los atributos “Id conductor asignado” y “Id ambulancia asignada” vuelven a sus estados por defecto.</i>
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión 3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-23
Título:	<i>Búsqueda de peticiones de servicio</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá la búsqueda o consulta de peticiones de servicios registradas por diferentes criterios como petición, fecha de solicitud, petición activa, Id cliente, Id conductor asignado e Id ambulancia asignada por parte de los usuarios.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>

Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema debe permitir buscar la siguiente información sobre las peticiones de servicio: • Petición • Fecha de solicitud • Petición activa • Datos del cliente. Restricciones: • Solo los usuarios con rol de “Gerente” y “Empleado” tienen acceso a la función de búsqueda de peticiones de servicio. • La búsqueda debe permitir textos tanto en Mayúscula como minúsculas. • Los datos ingresados en la búsqueda deben ser exactos para devolver resultados.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-24
Título:	Actualizar peticiones de servicio
Texto:	El sistema permitirá actualizar la información de las peticiones de servicio previamente registradas por parte de los usuarios.
Tipo:	Funcional - Datos
Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema debe permitir actualizar la siguiente información sobre las peticiones de servicio: • Petición activa • Id conductor asignado • Id ambulancia asignada Restricciones: • Solo los usuarios con rol “Gerente” y “Empleado” tienen acceso a la función actualizar peticiones de servicio. • El “Id conductor asignado” y “Id ambulancia asignada” deben pertenecer a conductores y ambulancias registrados previamente y que no estén de baja.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-25
Título:	<i>Eliminación de peticiones de servicio</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá eliminar la información asociada a las peticiones de servicio previamente registrados por parte de los usuarios.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir eliminar la siguiente información sobre las peticiones de servicio:</i> <i>Petición</i> <i>Fecha de solicitud</i> <i>Petición activa</i> <i>Id cliente</i> <i>Id conductor asignado</i> <i>Id ambulancia asignada</i> <i>Restricciones:</i> <i>Solo los usuarios con rol de “Gerente” y “Empleado” tienen acceso a la función de eliminación de petición de servicio.</i> <i>Se deberá realizar una confirmación adicional al realizar una eliminación.</i> <i>La eliminación de una petición de servicio debe ser una acción irreversible.</i> <i>Al eliminar una petición de servicio se deberá eliminar toda información asociada a la petición de servicio.</i>
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión 3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-26
Título:	<i>Asignar conductor</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá asignar conductores a las peticiones de servicios mediante la asignación de las Id de los conductores por parte del gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir asignar conductores a las peticiones de servicios con la siguiente información:</i> <i>Id conductor.</i> <i>Restricciones:</i>

	<i>Solo el usuario con rol de “Gerente” permiso para asignar un conductor a una petición de servicio.</i> <i>El Id del conductor debe ser de un conductor previamente registrado y que no esté de baja.</i>
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-27
Título:	<i>Asignar ambulancia</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá asignar ambulancias a las peticiones de servicios mediante la asignación de las Id de las ambulancias por parte del gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	<i>El sistema debe permitir asignar ambulancias a las peticiones de servicios con la siguiente información:</i> <i>Id ambulancia</i> <i>Restricciones:</i> <i>Solo el usuario con rol de “Gerente” permiso para asignar una ambulancia a una petición de servicio.</i> <i>El Id de la ambulancia debe ser de un conductor previamente registrada y que no esté de baja.</i>
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-28
Título:	<i>Control de pago</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá llevar un control de los pagos realizados por los clientes por los servicios prestados.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>

Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema debe mantener la siguiente información sobre los pagos: • Id de pago: dato autoincrementable que identifica cada pago • Fecha de pago: fecha en que se realizó el pago • Monto: monto pagado • Id cliente: cliente que realizó el pago • Id servicio: servicio por el cual se realizó el pago Restricciones: Solo los usuarios con roles de "Gerente" y "Empleado" tendrán acceso a la información de pagos.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-29
Título:	Enviar factura
Texto:	El sistema permitirá el envío de facturas a los clientes por los servicios prestados.
Tipo:	Funcional - Datos
Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema debe mantener la siguiente información sobre las facturas: • Número de factura • Fecha de emisión • Id cliente • Detalle de servicios facturados Restricciones: • Las facturas se generarán automáticamente con la información de los servicios prestados y pagos realizados. • El envío de las facturas será electrónico al email registrado de cada cliente.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	Alta

Número:	RF-30
Título:	Listar cobros fallidos
Texto:	El sistema permitirá listar los cobros a clientes que no se pudieron

	<i>realizar.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema mostrará la siguiente información de los cobros fallidos: • Id de pago • Fecha de pago • Monto • Id cliente • Id servicio Restricciones: Solo los usuarios con rol "Empleado" y "Gerente" tendrán acceso a la información de cobros fallidos.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	<i>Alta</i>

Número:	<i>RF-31</i>
Título:	<i>Listar informe de servicios de conductores</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá consultar los informes mensuales de números de servicios generados por conductor.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	El sistema mostrará la siguiente información de los informes generados: • Mes • Año • Id conductor • Nombre conductor • Número de servicios Restricciones: Solo los usuarios con rol "Gerente" tendrán acceso para consultar los informes.
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	<i>Alta</i>

Número:	<i>RF-32</i>
Título:	<i>Enviar informes de servicios de conductores</i>
Texto:	<i>El sistema permitirá el envío automático de los informes mensuales de</i>

	<i>servicios de los conductores al Gerente.</i>
Tipo:	<i>Funcional - Datos</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	Se enviarán por email los informes generados con la siguiente información: • Mes • Año • Datos de los conductores y sus números de servicios Restricciones: Los informes se enviarán mensualmente de forma automática al email del usuario con rol "Gerente".
Fecha de revisión y versión:	20/11/2023 Versión3.0
Prioridad:	<i>Alta</i>

4.2. No funcionales

Número:	<i>RN-#1</i>
Título:	<i>Tiempo de respuesta en la interfaz de usuario</i>
Texto:	La interfaz de usuario debe responder en un tiempo máximo de 5 segundos a cualquier acción del usuario.
Tipo:	<i>Rendimiento</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	Cualquier operación en la interfaz como abrir pantallas, guardar datos, búsquedas, etc. debe completarse en menos de 5 segundos.
Fecha de revisión y versión:	12/01/2024 Versión4.0
Prioridad:	<i>Media</i>

Número:	<i>RN-#2</i>
Título:	<i>Frecuencia de copias de seguridad</i>
Texto:	Se realizarán copias de seguridad de la Base de Datos cada 24 horas.
Tipo:	<i>Seguridad</i>

Detalles de requisitos y restricciones:	El administrador configurará copias automáticas diarias.
Fecha de revisión y versión:	12/01/2024 Versión4.0
Prioridad:	Alta

Número:	RN-#3
Título:	<i>Interfaz intuitiva y fácil de usar</i>
Texto:	La interfaz de usuario será diseñada para que cualquier usuario la pueda utilizar de forma intuitiva sin necesidad de formación.
Tipo:	<i>Usabilidad</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	Se utilizarán formularios estandarizados, pestañas, iconos y otras técnicas para facilitar su uso.
Fecha de revisión y versión:	12/01/2024 Versión4.0
Prioridad:	Media

Número:	RN-#4
Título:	<i>Espacio de almacenamiento</i>
Texto:	Se requiere un espacio inicial en disco de 200GB con posibilidad de ampliación.
Tipo:	<i>Rendimiento</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	La Base de Datos y demás archivos ocuparán al menos 200GB. El hardware permitirá añadir más capacidad.
Fecha de revisión y versión:	12/01/2024 Versión4.0

Prioridad:	Media
-------------------	--------------

Número:	RN-#5
Título:	<i>Tiempo de carga de la aplicación</i>
Texto:	La aplicación deberá cargar completamente en menos de 2 minutos.
Tipo:	<i>Rendimiento.</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	Se medirán 2 minutos desde ejecución hasta disponibilidad total.
Fecha de revisión y versión:	12/01/2024 Versión4.0
Prioridad:	Baja

Número:	RN-#6
Título:	<i>Sistema operativo soportado</i>
Texto:	El sistema funcionará en Windows 10 o superior.
Tipo:	<i>Portabilidad</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	Se requiere Windows 10 con las últimas actualizaciones.
Fecha de revisión y versión:	12/01/2024 Versión4.0
Prioridad:	Media

Número:	RN-#7
Título:	<i>Ubicación de los servidores</i>
Texto:	Los servidores estarán ubicados en las oficinas centrales de la empresa con acceso restringido.

Tipo:	<i>Operación</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	Solo personal autorizado podrá acceder físicamente a los servidores.
Fecha de revisión y versión:	12/01/2024 Versión4.0
Prioridad:	<i>Alta</i>

Número:	<i>RN-#8</i>
Título:	<i>Licencias necesarias</i>
Texto:	Se deberán adquirir o disponer licencias para sistema operativo, gestor de bases de datos, lenguaje de programación y cualquier otro software necesario.
Tipo:	<i>Legal</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	El proyecto incluirá costes de licencias de software.
Fecha de revisión y versión:	12/01/2024 Versión4.0
Prioridad:	<i>Media</i>

Número:	<i>RN-#9</i>
Título:	<i>Formato de los informes</i>
Texto:	Los informes se generarán en formato PDF, Excel y CSV.
Tipo:	<i>Operación</i>
Detalles de requisitos y restricciones:	Los usuarios podrán exportar informes en los formatos indicados.

Fecha de revisión y versión:	12/01/2024 Versión 4.0
Prioridad:	Baja

Número:	RN-#10
Título:	Registro de auditoría
Texto:	Se registrará cada acción relevante de los usuarios en logs de auditoría.
Tipo:	Seguridad
Detalles de requisitos y restricciones:	Las acciones críticas quedarán registradas para futuras auditorías.
Fecha de revisión y versión:	12/01/2024 Versión 4.0
Prioridad:	Media

4.2.1. Tamaño y rendimiento

- El sistema deberá ser suficiente para dar cabida a un número diario de usuarios de entre 10 y 100 personas.
- El sistema deberá poder almacenar hasta 100.000 registros en el sistema.
- El proceso de autenticación de los datos de inicio de sesión del usuario no debe exceder los 5 segundos como máximo.

4.2.2. Calidad

- El acceso al sistema está limitado a sólo tres personas: el usuario, el conductor y el administrador. A cada individuo se le otorga un nombre de usuario y una contraseña únicos, con distintos niveles de privilegios asignados.
- Si el usuario permanece inactivo durante un período de 15 minutos, se cerrará automáticamente su cuenta.
- Para garantizar la seguridad, el sistema ha sido diseñado para permitir un máximo de cinco intentos de validación.
- La disponibilidad del sistema debe ser como mínimo del 99%.
- Los informes mensuales que requieran impresión deben ser generados por el sistema en un lapso de tiempo no mayor a 5 a 8 segundos.
- Cuando el usuario inicia sesión exitosamente en el sistema, la página de inicio debería cargarse en un máximo de 8 segundos.

- La capacidad de conectarse a una red.

5. Arquitectura del Producto/Sistema

5.1. Vista de Casos de Uso

5.1.1. Actores

Número:	ACT-1
Actor:	Gerente
Descripción:	Persona responsable del control y la gestión de actividades en la empresa. Es un actor primario.
Responsabilidades:	El gerente puede realizar lo siguiente: • Gestionar la creación de usuarios y su información. • Gestionar toda la información de las ambulancias. • Gestionar toda la información de los conductores. • Asignar una ambulancia y conductor a una petición de servicio. • Acceder a la información de los pagos de los clientes por los servicios prestados. • Acceder a la información de los cobros fallidos. • Consultar los informes mensuales de números de servicios generados por conductor.
Fuentes:	Directiva de la empresa.

Número:	ACT-2
Actor:	Empleado
Descripción:	Persona responsable de realizar servicios designados por el gerente de la empresa. Es un actor primario.

Responsabilidades:	<i>El empleado puede realizar lo siguiente:</i> • Gestionar toda la información de los clientes. • Gestionar toda la información de las peticiones de servicio. • Acceder a la información de los pagos de los clientes por los servicios prestados. • Acceder a la información de los cobros fallidos. • Emitir informes mensuales de la cantidad de servicios de los conductores.
Fuentes:	<i>Gerente de la empresa</i>

Número:	ACT-3
Actor:	Sistema del Banco
Descripción:	<i>Sistema externo del Banco el cual maneja la información de pago de los servicios.</i>
Responsabilidades:	<i>El Sistema Externo puede realizar lo siguiente:</i> • Enviar la lista de los servicios pendientes de cobro.
Fuentes:	<i>Directiva de la empresa</i>

5.1.2. Modelo de casos de Uso

Diagrama General

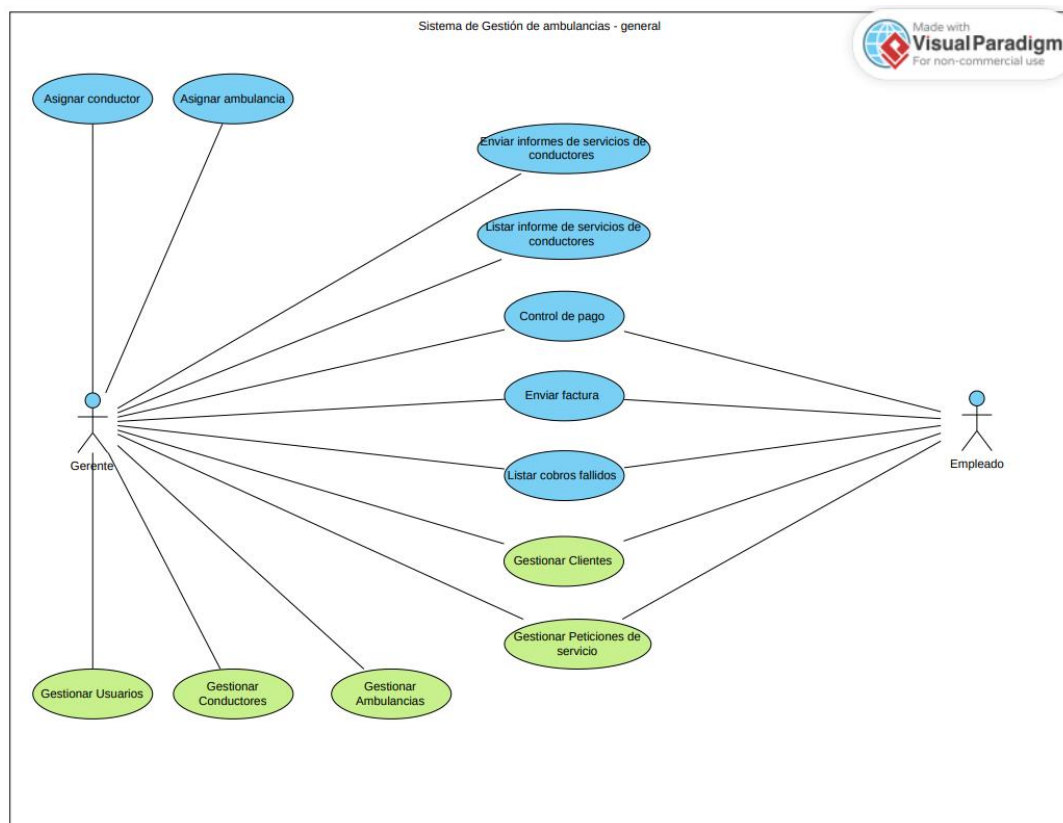


Diagrama de Gestión Usuario

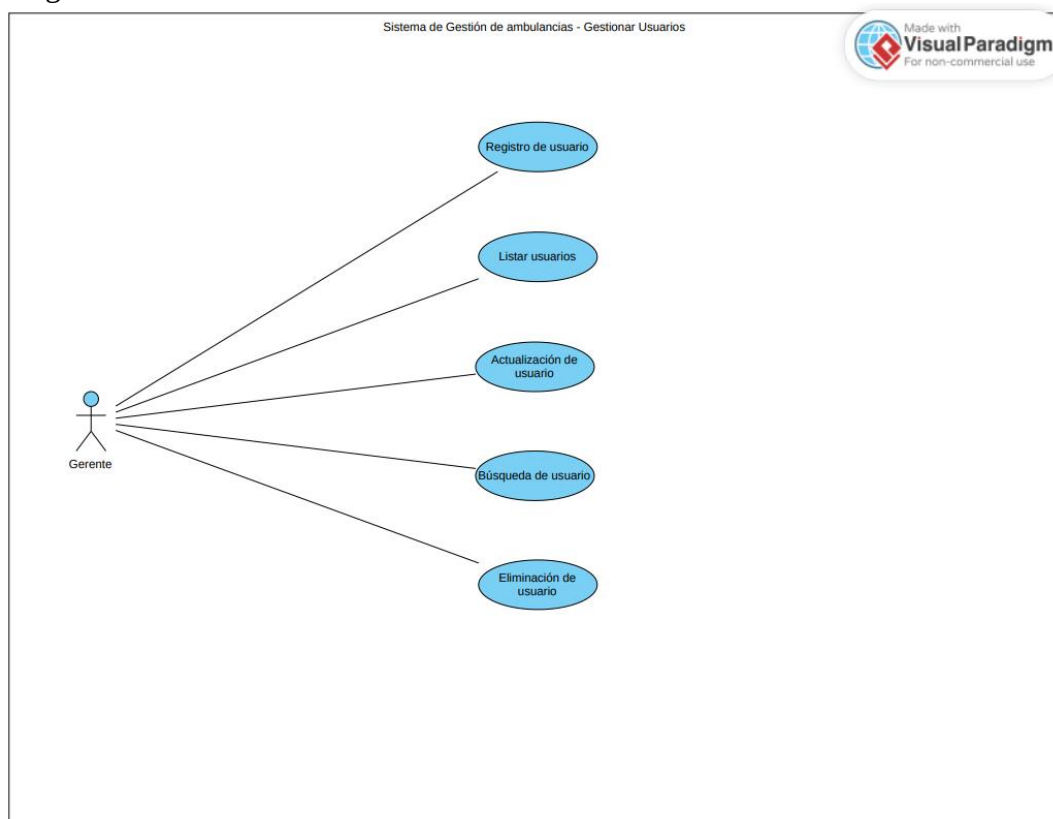


Diagrama de Gestión Conductor

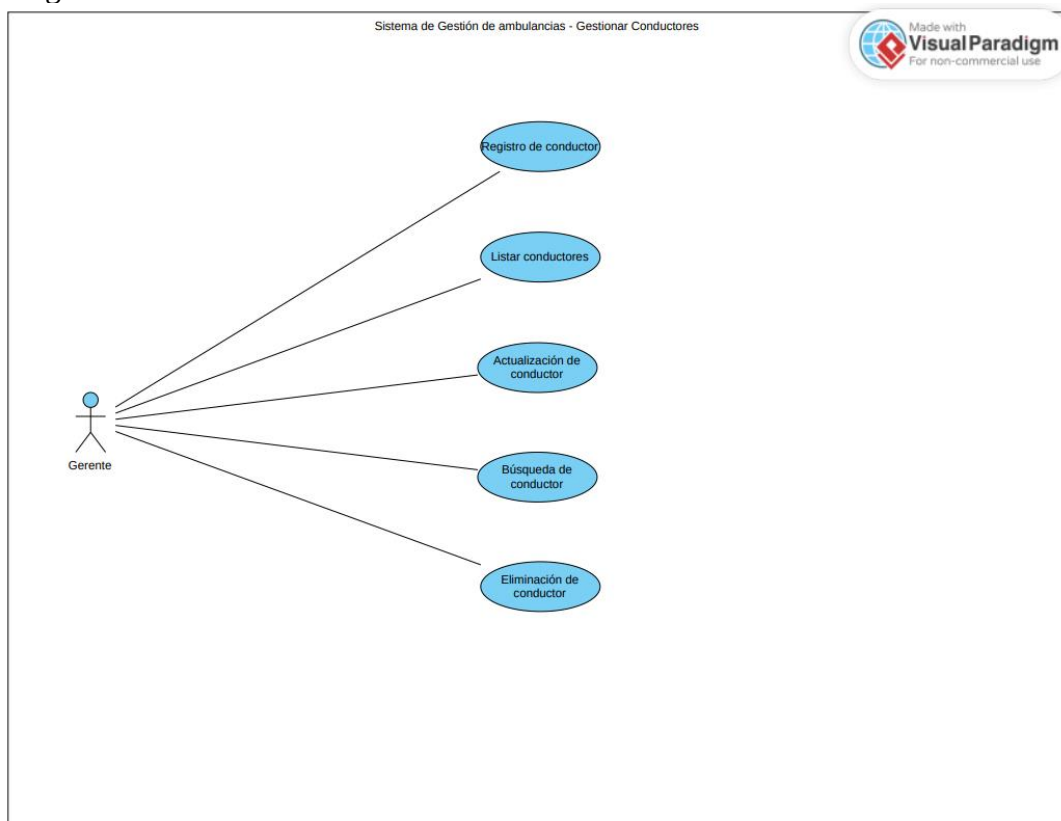


Diagrama de Gestión Ambulancia

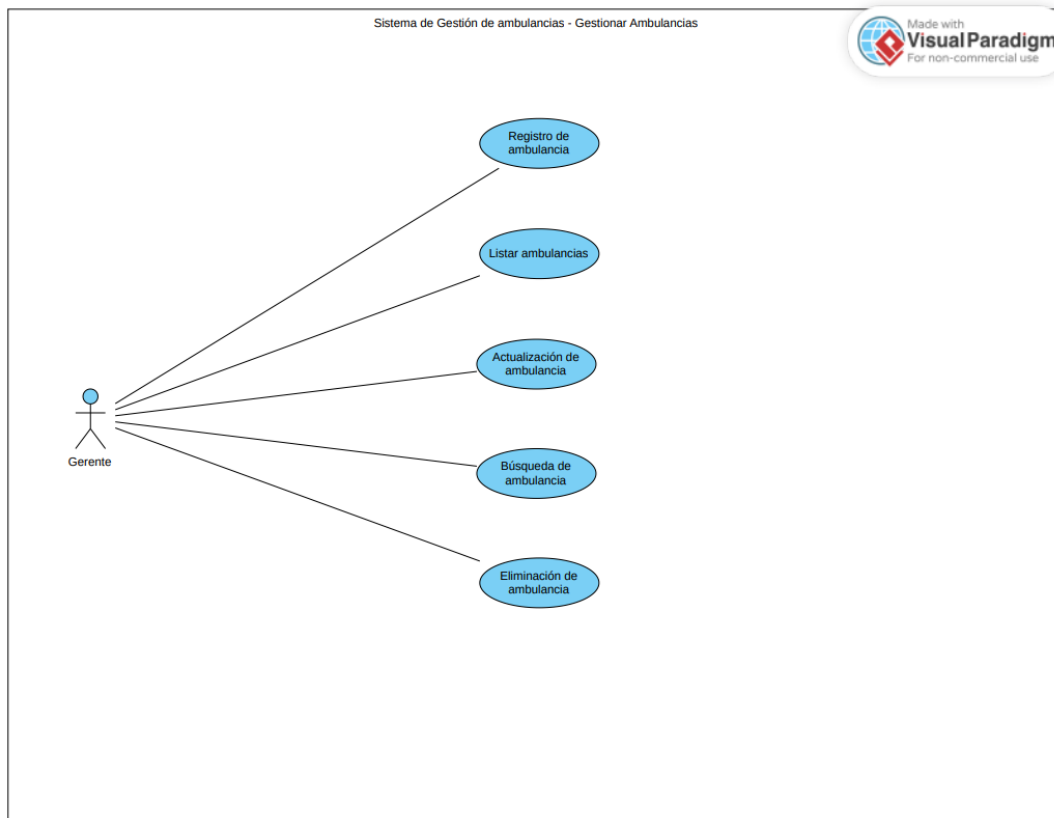


Diagrama de Gestión Cliente

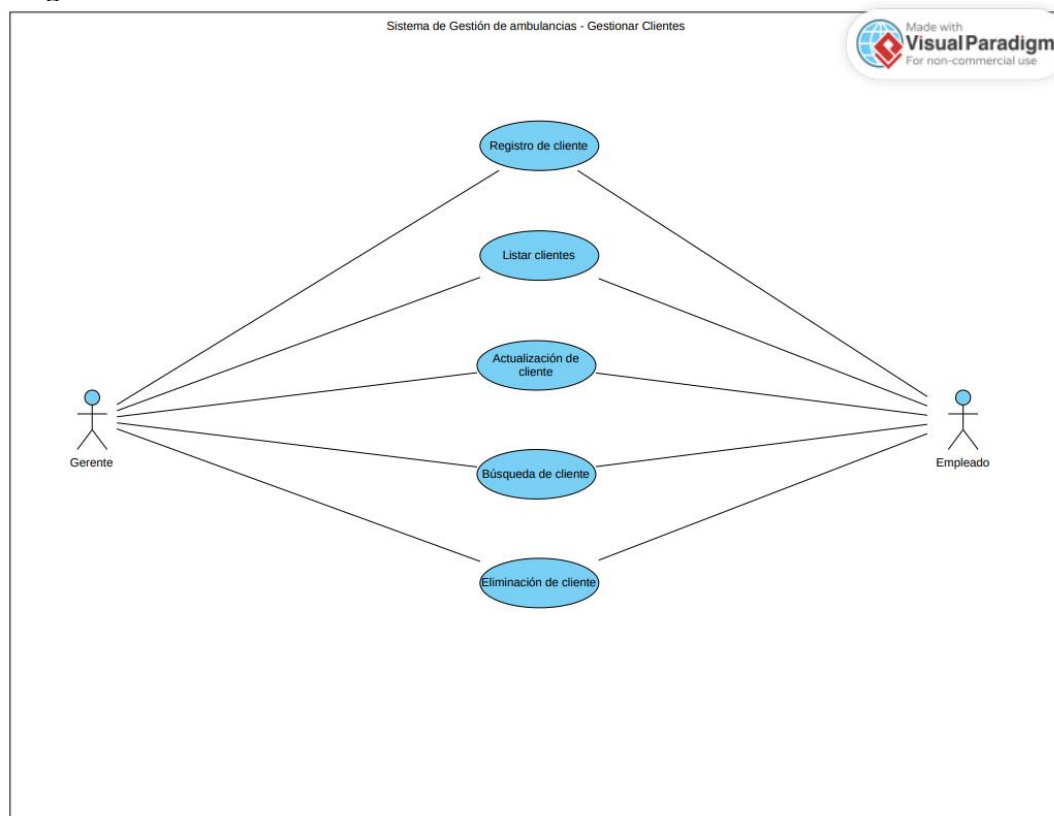
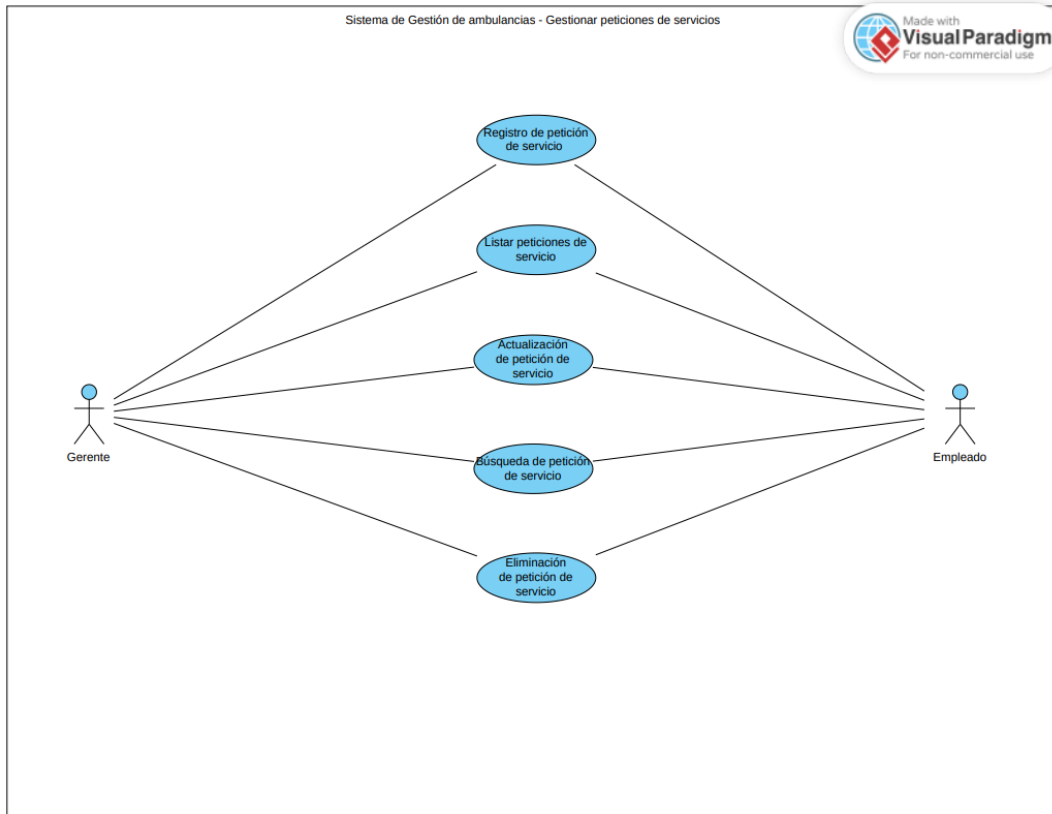


Diagrama de Gestión Peticiones de servicios



5.1.3. Lista de casos de Uso

Id	Caso de Uso	Complejidad	Prioridad del cliente	Prioridad Técnica
CU1	Registro de usuario	Media	Alta	Alta
CU2	Listar Usuarios	Alta	Alta	Alta
CU3	Actualización de usuarios	Media	Alta	Alta
CU4	Búsqueda de usuarios	Alta	Alta	Media
CU5	Eliminación de usuarios	Media	Alta	Alta
CU6	Registro de conductores	Media	Alta	Alta
CU7	Listar Conductores	Alta	Media	Media
CU8	Actualización de conductores	Alta	Alta	Alta
CU9	Búsqueda de conductores	Alta	Alta	Media
CU10	Eliminación de conductores	Alta	Alta	Alta
CU11	Registro de ambulancias	Alta	Alta	Alta
CU12	Listar Ambulancias	Media	Media	Baja
CU13	Actualización de ambulancias	Media	Alta	Media
CU14	Búsqueda de ambulancias	Media	Alta	Alta
CU15	Eliminar ambulancias	Alta	Alta	Alta
CU16	Registro de clientes	Alta	Alta	Alta
CU17	Listar Cliente	Media	Alta	Media

CU18	Búsqueda de clientes	Alta	Alta	Media
CU19	Actualización de clientes	Alta	Alta	Alta
CU20	Eliminación de clientes	Alta	Alta	Media
CU21	Registro de peticiones de servicio	Alta	Alta	Alta
CU22	Listar peticiones de servicio	Media	Alta	Media
CU23	Actualizar peticiones de servicio	Alta	Alta	Alta
CU24	Búsqueda de peticiones de servicio	Alta	Alta	Media
CU25	Eliminación de peticiones de servicio	Alta	Alta	Media
CU26	Asignar conductor	Alta	Alta	Alta
CU27	Asignar ambulancia	Alta	Alta	Alta
CU28	Control de pago	Alta	Alta	Alta
CU29	Enviar factura	Media	Alta	Media
CU30	Listar cobros fallidos	Media	Alta	Alta
CU31	Listar informe de servicios de conductores	Media	Alta	Media
CU32	Enviar informes de servicios de conductores	Alta	Alta	Alta

1.

5.1.4. Descripción de los Casos de Uso

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU-# 1	NOMBRE: Registro de Usuario
COMPLEJIDAD: Media	PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: RF # 1 Registro de Usuario	
ACTORES: ACT-2	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>	
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá el registro de usuario	
NOTAS: El sistema permitirá el registro de los usuario que se realizará llenando los siguientes campos: - Nombres y apellidos (tipo string-longitud 40) - Numero de identidad (tipo string-longitud 10) - Numero celular (tipo int-longitud 10) - Dirección domiciliaria (tipo string-longitud 50)	

Contraseña (tipo String-Longitud 50)	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: <i>La información no debe ser alterada en ninguna circunstancia.</i>	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Registro SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El usuario se registra en el sistema. - El registro es correcto. RESULTADOS: - El usuario esta registrado en el sistema
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Registro fallido. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El usuario usa datos erróneos para registrarse - El registro es incorrecto. RESULTADOS: - El usuario no se registra
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <i>Se deben usar caracteres específicos para algunos campos en el registro.</i>	
RIESGOS: ➤ No se cuenta con el registro o los datos están incompletos. ➤ Que el seguimiento se vea interrumpido por un mal registro. ➤ Fallos internos en el servidor del sistema	
PROTOTIPO EXPLORATORIO <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #2	NOMBRE: Listar Usuario
COMPLEJIDAD: Alta	PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: RF-#2 Listar Usuario	
ACTORES: ACT-1, ACT 2	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>	
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá verificar un listado de los usuarios registrados.	
NOTAS:	

<i>El sistema mostrar un listado en el cual se podrá verificar el estado de los usuarios registrados en la institución hasta la actualidad. Dichos estados se podrán verificar mediante los filtros:</i> • <i>Cliente</i> • <i>Gerente</i> • <i>Conductor</i>	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: <i>Verificación de Usuario</i>	
ESCENARIOS:	
ES-#.id	DESCRIPCIÓN: <i>Verificación exitosa de Usuario registrados.</i> SUPOSICIONES/ASUNCIONES: • <i>El gerente se autentica correctamente y accede a/ sistema.</i> • <i>El gerente realiza la consulta del personal Registrado.</i> RESULTADOS: • <i>El gerente obtiene la lista de los usuarios y su estado.</i>
ES-#.id	DESCRIPCIÓN: <i>Fallo en la verificación de usuarios registrados por falla de la base de datos.</i> SUPOSICIONES/ASUNCIONES: • <i>El gerente se autentica correctamente y accede al sistema.</i> • <i>El gerente realiza la consulta del personal registrado.</i> • <i>El gerente no puede consultar los datos al sistema por, fallo en la base de</i> RESULTADOS: <i>El gerente no puede obtener la lista de usuarios y su estado por fallo en la base de datos.</i>
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA:	
<No aplica>	
RIESGOS:	
• <i>Fallo en la base de datos y no permite obtener el listado de los usuarios registrados hasta la fecha.</i>	
PROTOTIPO EXPLORATORIO	
<No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU-# 3		NOMBRE: Actualización Usuarios	
COMPLEJIDAD: Media		PRIORIDAD: Alta	
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: RF-# 3: Actualización de Usuarios			
ACTORES:			

ACT-1	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No Aplica>	
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá actualizar la información de los usuarios.	
NOTAS: El sistema permitirá actualizar la información de los usuarios que se encuentren registrados correctamente, los campos que se pueden modificar son los siguiente: • Nombres y apellidos (tipo string-longitud 40) • Numero de identidad (tipo string-longitud 10) • Numero celular (tipo int-longitud 10) • Dirección domiciliaria (tipo string-longitud 50)	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: <i>Actualizar la información de los usuarios de manera correcta.</i>	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Actualización de la información de los usuarios exitosamente. SUPOSICIONES/ASUNCIONES. • El gerente se autentica correctamente y accede al sistema. • El gerente actualiza los campos de información del usuario en el sistema. • El gerente envía los datos actualizados al sistema, • El gerente notifica que los datos del usuario han sido registrados correctamente. RESULTADOS: • El gerente ha modificado correctamente los datos del usuario.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la modificación de la información del usuario por falla en la base de datos. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: • El gerente se autentica correctamente y accede al sistema. • El gerente modifica los campos de información del usuario en el sistema. • El gerente no puede enviar los datos al sistema por, fallo en la base de datos. RESULTADOS: • El gerente no puede modificarlos datos del usuario por fallo en la base de datos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	

RIESGOS:

- Fallo en la base de datos y no permite modificar los datos del usuario en el sistema.
- Fallo en la modificación de los datos del usuario por mala autenticación del usuario.

PROTOTIPO EXPLORATORIO

<No aplica>

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #4		NOMBRE: Búsqueda de usuarios	
COMPLEJIDAD: Alta		PRIORIDAD: Alta	
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#4 Búsqueda de usuarios			
ACTORES: ACT-1, ACT-2			
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>			
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá la consulta de usuarios que estén registrados en el sistema.			
NOTAS: El sistema debe permitir consultar el registro de los usuarios en el sistema			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Solo se pueden consultar usuarios registrados en el sistema.			
ESCENARIOS:			
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Búsqueda de usuario exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica y accede al sistema. - El gerente consulta el ID de usuario. - El sistema informa el estado del estado del usuario. - Se consultó el estado del conductor correctamente. RESULTADOS: - Se consultó el conductor sin fallos.		
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la búsqueda usuario, por ingreso de datos erróneos. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica y accede al sistema. - El gerente consulta el ID del usuario. - El Sistema presenta aviso de que la ID ingresada no está registrada en el sistema. RESULTADOS: - No se puede consultar el usuario por datos erróneos.		
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA:			

<No aplica>

RIESGOS:

- Fallo en la búsqueda por datos incorrectos.
- Fallo en la búsqueda, por error en la base de datos

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU-# 5		NOMBRE: Eliminar Usuario	
COMPLEJIDAD: Alta			PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: RF – 5 Eliminar Usuario			
ACTORES: ACT-1			
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>			
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá del usuario.			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Únicamente el gerente podrá eliminar un usuario del sistema. El gerente debe autenticarse en el sistema.			
ESCENARIOS:			
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Eliminación de Usuario exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: • El gerente se autentica correctamente y accede al sistema. • El gerente aprueba la petición para eliminar usuario. • El gerente envía los datos actualizados al sistema. • El gerente notifica que se ha realizado la eliminación del usuario. RESULTADOS: • El gerente ha eliminado correctamente al usuario.		
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la eliminación del usuario, por ingreso de datos erróneos, SUPOSICIONES/ASUNCIONES: • El gerente se autentica incorrectamente y el sistema no permite el acceso. • El gerente no puede realizar la eliminación del usuario. RESULTADOS:		

	No se pudo eliminar al usuario mala por autenticación.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA:	
RIESGOS: - Fallo en la eliminación por datos incorrectos. - Fallos internos en la base de datos.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU-# 6		NOMBRE: Registro de conductores
COMPLEJIDAD: Media		PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: RF # 6 Registro de conductores		
ACTORES: Conductor.		
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>		
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá el registro de conductores		
NOTAS: El sistema permitirá el registro de los conductores que se realizará llenando los siguientes campos: - Nombres y apellidos (tipo string-longitud 40) - Numero de identidad (tipo string-longitud 10) - Numero celular (tipo int-longitud 10) - Dirección domiciliaria (tipo string-longitud 50) - Unidad a cargo (tipo int-longitud 3) - Horario laboral (tipo date — dd/mm/aaaa) - Sueldo (tipo double-longitud 6)		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: <i>La información no debe ser alterada en ninguna circunstancia.</i>		
ESCENARIOS:		

ES-#1	DESCRIPCIÓN: Registro SUPOSICIONES/ASUNCIONES: ➤ La empresa contrata nuevos conductores. RESULTADOS: ➤ Los datos quedan almacenados en la base de datos.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Seguimiento. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: Realizar los seguimientos correspondientes sobre las actividades que realizan los conductores. RESULTADOS: Se obtiene una visión general de la formación y de la jornada respectiva de cada conductor.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: ➤ Los conductores deben estar debidamente formados y tener una licencia de conducir válida para poder realizar servicios de traslado. ➤ Las ambulancias deben estar debidamente revisadas y en buenas condiciones de funcionamiento para poder realizar servicios de traslado.	
RIESGOS: ➤ No se cuenta con el registro o los datos están incompletos. ➤ Que el seguimiento se vea interrumpido por un mal registro. ➤ Fallos internos en el servidor del sistema	
PROTOTIPO EXPLORATORIO <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #7	NOMBRE: Listar Conductores
COMPLEJIDAD: Alta	PRIORIDAD: Media
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: RF-#7 Listar conductores	
ACTORES: Gerente	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>	
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá verificar un listado de los conductores registrados.	
NOTAS: El sistema mostrar un listado en el cual se podrá verificar el estado de los conductores registrados en la institución hasta la actualidad. Dichos estados se podrán verificar mediante los	

filtros: • Activo • Suspendido	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Verificación de conductores	
ESCENARIOS:	
ES-#.id	DESCRIPCIÓN: Verificación exitosa de conductores registrados. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: • El gerente se autentica correctamente y accede a/ sistema. • El gerente realiza la consulta del personal Registrado. RESULTADOS: • El gerente obtiene la lista de los conductores y su estado.
ES-#.id	DESCRIPCIÓN: Fallo en la verificación de conductores registrados por falla de la base de datos. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: • El gerente se autentica correctamente y accede al sistema. • El gerente realiza la consulta del personal registrado. • El gerente no puede consultar los datos al sistema por, fallo en la base de RESULTADOS: El gerente no puede obtener la lista de conductores y su estado por fallo en la base de datos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: • Fallo en la base de datos y no permite obtener el listado de los conductores registrados hasta la fecha.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU-# 8		NOMBRE: Actualización conductores
COMPLEJIDAD: Alta		PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: RF-# 8: Actualización conductores.		
ACTORES: Personal de finanzas y contabilidad.		
CASOS DE USO ASOCIADOS:		

<No Aplica>	
DESCRIPCIÓN: <i>Permite tener un registro de los contratos y acuerdos con entidades financieras.</i>	
NOTAS: <i>Se debe tener un registro de nuevos contratos</i>	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: <i>Para tener un registro de los contratos es necesario la aceptación de la empresa de nuevos contratos y acuerdos con entidades financieras</i>	
ESCENARIOS:	
ES-#.1	DESCRIPCIÓN: <i>contrato guardado correctamente</i> • SUPOSICIONES/ASUNCIONES: • <i>Se hace un correcto registro de contrato y cuenta con aceptación de la empresa</i> • RESULTADOS: • <i>El sistema guarda el contrato y mantiene un registro de este para poder ser revisado y estar a disposición de la empresa</i>
ES-#.1	DESCRIPCIÓN: <i>registro de contrato no guardado</i> SUPOSICIONES/ASUNCIONES: <i>El contrato está vacío o no tiene la aceptación de la empresa</i> RESULTADOS: <i>Se pide que llene el contrato y no se podrá guardar registro del contrato</i>
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <i>Regla de negocio asociada: Los conductores deben registrar todos los servicios de traslado realizados en el sistema de gestión para su posterior seguimiento y facturación.</i> <i>Al recibir un nuevo contrato el sistema deberá guardar y tener un registro de contrato donde verificará:</i> <i>a: si el contrato esta correctamente aceptado por la empresa lo guardara y tendrá almacenado</i> <i>b: si el contrato no está aceptado por la empresa no lo guardara</i>	
RIESGOS: <i>Al momento de guardar la información no debe estar vacío el documento</i>	
PROTOTIPO EXPLORATORIO <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #9		NOMBRE: Búsqueda de Conductores	
COMPLEJIDAD: Alta		PRIORIDAD: Alta	
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#9 Búsqueda de Conductores			
ACTORES: ACT-1, ACT-2			
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>			
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá la consulta de conductore que estén registrados en el sistema.			
NOTAS: El sistema debe permitir consultar el registro de entrada y salida de las unidades con su respectivo conductor activo en la unidad. Dicho registro tendrá un filtro para verificar si se encuentra disponible en el momento de la solicitud, informará sobre sus días libres, vacaciones y datos personales.			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Solo se pueden consultar conductores registradas en el sistema.			
ESCENARIOS:			
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Búsqueda de conductor exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica y accede al sistema. - El gerente consulta el ID de conductor. - El sistema informa el estado del estado del conductor. - Se consultó el estado del conductor correctamente. RESULTADOS: - Se consultó el conductor sin fallos.		
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la búsqueda conductor, por ingreso de datos erróneos. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica y accede al sistema. - El gerente consulta el ID del conductor. - El Sistema presenta aviso de que la ID ingresada no está registrada en el sistema. RESULTADOS: - No se puede consultar el conductor por datos erróneos.		
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>			
RIESGOS: - Fallo en la búsqueda por datos incorrectos. - Fallo en la búsqueda, por error en la base de datos			

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU-# 10		NOMBRE: Eliminar conductor	
COMPLEJIDAD: Alta			PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: RF – 10 Eliminar conductor			
ACTORES:			
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>			
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá 10 eliminación de conductores.			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: El empleado o Administrador se autentica mediante correo y contraseña correctamente o no.			
ESCENARIOS:			
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Eliminación de conductor exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema. - El gerente aprueba la petición para eliminar conductor. - El gerente envía los datos actualizados al sistema. - El gerente notifica que se ha realizado la eliminación del conductor. RESULTADOS: - El gerente ha eliminado correctamente al usuario.		
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la eliminación de conductor, por ingreso de datos erróneos, SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica incorrectamente y el sistema no permite el acceso. - El gerente no puede realizar la eliminación del conductor. RESULTADOS: - No se pudo eliminar al usuario mala por autenticación.		
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA:			
RIESGOS: - Fallo en la eliminación por datos incorrectos. - Fallos internos en la base de datos.			

PROTOTIPO EXPLORATORIO

<No aplica>

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #11		NOMBRE: Registro de Ambulancias	
COMPLEJIDAD: Alta		PRIORIDAD: Alta	
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#11 Registro de ambulancia			
ACTORES:			
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>			
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá el registro de unidades que lleguen a la central.			
NOTAS: El sistema deber permitir el registro de las unidades sin identificación que lleguen a central. Dicho registro tendrá los campos de: • Id de unidad (tipo String — longitud 4) • Numero de placa (tipo String — longitud 6) • Fecha de registro (tipo Date — formato dd/mm/aaaa) • Conductor(es) a cargo (tipo int — longitud 2) • Horario de disponibilidad (tipo Date — formato ss/mm/hh)			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:			
ESCENARIOS:			
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Registro de unidad mediante ID exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: • El gerente se autentica y accede al sistema. • El gerente llena IOS campos de registro de unidad. • El gerente envía los datos 01 sistema. • El gerente notifica que se registró la unidad correctamente. RESULTADOS: • La unidad se registró exitosamente.		
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo del registro, por datos erróneos. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: • El gerente se autentica y accede al sistema. • El gerente ingresa una ID y no puede realizar el registro porque ya existe en el sistema. RESULTADOS: • La unidad no puede ser registrada por datos repetidos.		
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>			

RIESGOS:

- Fallo en el registro de la unidad
- Fallos internos en la de datos.

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #12		NOMBRE: Listar Ambulancias	
COMPLEJIDAD: Media		PRIORIDAD: Media	
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#12 Listar ambulancias			
ACTORES: ACT-1, ACT-2			
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>			
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá verificar un listado de los Ambulancias registrados.			
NOTAS: El sistema mostrar un listado en el cual se podrá verificar el estado de los conductores registrados en la institución hasta la actualidad. Dichos estados se podrán verificar mediante los filtros: - Activo - Suspendido - Taller			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:			
ESCENARIOS:			
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Verificación exitosa de conductores registrados. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema - El gerente realiza la de la lista de las ambulancias registradas RESULTADOS: - El gerente obtiene la lista de los Ambulancias y su estado.		
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la verificación de conductores registrados por falla de la base de datos. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema. - El gerente realiza la consulta del personal registrado. - El gerente no puede consultar los datos al sistema por, fallo en la base de datos RESULTADOS: - El usuario no puede obtener la lista de conductores y su estado por fallo en		

	la base de datos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: Fallo en la base de datos y no permite obtener el listado de las ambulancias registradas hasta la fecha.	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #13		NOMBRE: Actualización de Ambulancias
COMPLEJIDAD: Media		PRIORIDAD: Media
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#13 Actualización de ambulancias		
ACTORES: ACT-1, ACT-2		
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>		
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá la actualización del registro de las unidades.		
NOTAS: El sistema actualizara los datos editados del registro de las unidades. Dichos campos son: - Id de unidad (tipo String —longitud 4) - Numero de placa (tipo String —longitud 6) - Fecha de registro (tipo Date — formato dd/mm/aaaa) - Conductor(es) a cargo (tipo int — longitud 2) - Horario de disponibilidad (tipo Date —formato ss/mm/hh)		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Solo se pueden actualizar unidades registradas		
ESCENARIOS:		
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Edición de registro de ambulancia exitoso. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica y accede al sistema. - El gerente modifica el registro de unidad. - El gerente envía los datos al sistema. - El gerente notifica que se modificó el registro de la unidad. RESULTADOS:	

	• El registro de la unidad se modificó correctamente.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Edición no realizada por problemas en la base de datos SUPOSICIONES/ASUNCIONES: • El gerente se autentica y accede al sistema. • El gerente llena los campos de registro de unidad. • El gerente no puede enviar los datos al sistema. • El gerente notifica que no se modificó el registro de la unidad. RESULTADOS: • El registro de la unidad no pudo ser modificado por problema en la base de datos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: • Fallo en la actualización de registro por datos incorrectos. • Fallos internos en la base de datos.	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #14		NOMBRE: Búsqueda de Ambulancias
COMPLEJIDAD: Media		PRIORIDAD: Media
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#13 Búsqueda de ambulancias		
ACTORES: ACT-1, ACT-2		
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>		
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá la consulta de una ambulancia con respecto a rutas y horarios.		
NOTAS: El sistema debe permitir consultar el registro de entrada y salida de las unidades con su respectivo conductor activo en la unidad. Dicho registro tendrá un filtro para verificar si se encuentra disponible en el momento de la solicitud.		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Solo se pueden buscar unidades registradas en el sistema.		
ESCENARIOS:		

ES-#1	DESCRIPCIÓN: Búsqueda de ambulancias exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica y accede al sistema. - El gerente consulta el ID de la unidad - El sistema informa el estado de dicha unidad - Se consultó el estado de la unidad correctamente. RESULTADOS: - Se consultó la ambulancia sin fallos.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la búsqueda de ambulancia, por ingreso de datos erróneos. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica y accede al sistema. - El gerente consulta el ID de la unidad - El Sistema presenta aviso de que la ID ingresada no está registrada en el sistema. RESULTADOS: - No se puede consultar la unidad por datos erróneos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: - Fallo en la búsqueda por datos incorrectos. - Fallo en la búsqueda, por error en la base de datos	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #15	NOMBRE: Eliminar Ambulancias
COMPLEJIDAD: Alta	PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#15 Eliminar Ambulancias	
ACTORES: ACT-1, ACT-2	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>	
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá la eliminación de unidades registradas.	
NOTAS: El sistema debe permitir la eliminación y actualización de registro después de borrar una unidad del sistema, ya sea por motivo de desuso de la unidad o por otro motivo el cual será registrado en el informe una vez se haya aprobado a la solicitud. Dicha aprobación será dada únicamente por el usuario con rol de gerente y tendrá un informe del mecánico en caso de ser la razón "falla mecánica"	

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Solo se pueden eliminar unidades registradas en el sistema.	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Eliminación de ambulancia exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema. - El gerente aprueba la petición para eliminarla unidad - El gerente envía los datos actualizados al sistema. - El gerente notifica la eliminación de la ambulancia RESULTADOS: - El gerente ha eliminado correctamente la unidad
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Eliminación de ambulancia no realizada, por problemas en la base de datos. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema. - El gerente aprueba la petición para eliminar la unidad - La unidad sigue apareciendo en el registro. - El gerente no puede notificar que ha sido eliminada la unidad. RESULTADOS: - La unidad no puede ser eliminada por problema en la base de datos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: Fallos internos en la base de datos	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #16	NOMBRE: Registro de cliente
COMPLEJIDAD: Alta	PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#16 Registro de cliente	
ACTORES: ACT-1, ACT-2	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>	
DESCRIPCIÓN:	

El sistema permitirá el registro de los clientes.	
NOTAS: El sistema permitirá el registro de los usuarios que se realizará llenando los siguientes campos: - Nombres y apellidos (tipo string-longitud 40) - Numero de identidad (tipo string-longitud 10) - Numero celular (tipo int-longitud 10) - Dirección domiciliaria (tipo string-longitud 50)	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los registros de clientes deben ser correctos.	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Registro del cliente exitosamente. SUPOSICIONES/ASUNCIONES. - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema. - El gerente llena los campos de información del cliente en el sistema. - El gerente envía los datos al sistema. - El sistema notifica que el cliente ha sido registrado correctamente. RESULTADOS: - El cliente ha sido registrado correctamente.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo Registro de cliente por error de ingreso de información. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede a/ sistema. - El gerente llena los campos de información del cliente al sistema. - El gerente envía los datos al sistema - El sistema notifica que el cliente no ha sido registrado por error de datos. RESULTADOS: - El cliente no ha sido registrado en el sistema por error de datos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: - No poder registrar cliente por datos erróneos. - Fallos internos en el servidor del sistema.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #17	NOMBRE: Listar clientes
COMPLEJIDAD: Media	PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#17 Listar clientes	
ACTORES:	

ACT-1, ACT-2	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>	
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá verificar un listado de los clientes registrados.	
NOTAS: El sistema mostrar un listado en el cual se podrá verificar a todos los clientes que han sido registrado anteriormente.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Verificación de clientes.	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Obtención exitosa de lista de clientes registrados. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema. - El gerente realiza la consulta de los clientes registrados RESULTADOS: - El gerente obtiene la lista de los clientes.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la obtención del listado de clientes registrados por error en la base de datos. SUPOSICIONES/ASUNCIONES. - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema, - El gerente realiza la consulta del personal registrado. - El gerente no puede consultar los datos al sistema por, fallo en la base de datos. RESULTADOS: - El gerente no puede obtener la lista de clientes por fallo en la base de datos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: Fallo en la base de datos y no permite obtener el listado de los clientes registrados hasta la fecha.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #18	NOMBRE: Búsqueda clientes
COMPLEJIDAD: Alta	PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO:	

REF#18 Búsqueda de clientes	
ACTORES: ACT-1, ACT-2	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>	
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá la consulta de los clientes registrados en el sistema.	
NOTAS: El sistema mostrar un listado en el cual se podrá verificar a todos los clientes que han sido registrado anteriormente.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los clientes deben estar registrados en el sistema.	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Búsqueda de clientes registrados exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema. - El gerente realiza la consulta de los clientes registrados RESULTADOS: - El gerente obtiene la consulta de los clientes.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la búsqueda de clientes registrados por error en la base de datos. SUPOSICIONES/ASUNCIONES. - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema, - El gerente realiza la consulta del personal registrado. - El gerente no puede consultar los datos al sistema por, fallo en la base de datos. RESULTADOS: - El gerente no puede consultar la búsqueda de clientes por fallo en la base de datos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: Fallo en la base de datos y no permite obtener la consulta de la búsqueda de los clientes registrados hasta la fecha.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #19	NOMBRE: Actualización de clientes
COMPLEJIDAD: Alta	PRIORIDAD: Alta

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: <i>REF#19 Actualización de clientes</i>	
ACTORES: <i>ACT-1, ACT-2</i>	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <i><No aplica></i>	
DESCRIPCIÓN: <i>El sistema permitirá actualización del registro de los clientes.</i>	
NOTAS: <i>El sistema debe permitir actualizar el registro de los clientes una vez soliciten una petición de servicio. Dicha actualización contemplará los siguientes campos:</i> • Nombres y apellidos del cliente (formato String — longitud 30) • Nombre de la entidad (formato String — longitud 20) • Numero de C.I. (formato String — longitud 10) • Fecha de registro (formato Date — dd/mm/aa) • Numero de contacto (formato Integer — longitud 10) • Dirección de la entidad. (formato String — longitud 30)	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los clientes deben estar registrados en el sistema para poder actualizarlos.	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Actualización exitosa del registro de clientes. SUPOSICIONES/ASUNCIONES. • El gerente se autentica y accede al sistema. • El gerente modifica los datos del cliente. • El gerente envía los datos al sistema. • El gerente notifica que se ha modificado el registro del cliente. RESULTADOS: • Se actualizo correctamente el registro del cliente
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la actualización del cliente por mal ingreso de información. SUPOSICIONES/ASUNCIONES. • El gerente se autentica y accede al sistema. • El gerente modifica los datos del cliente. • El gerente envía los datos al sistema. • El sistema notifica que los datos del cliente no coinciden con los registros previos. RESULTADOS: • El registro no se puede realizar por datos erróneos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <i><No aplica></i>	
RIESGOS: • Fallo en la modificación por datos incorrectos. • Fallos internos en la base de datos.	

PROTOTIPO EXPLORATORIO:

<No aplica>

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #20		NOMBRE: Eliminación de clientes	
COMPLEJIDAD: Alta			PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#20 Eliminación de clientes			
ACTORES: ACT-1, ACT-2			
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>			
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá la eliminación de clientes.			
NOTAS: - El sistema permitirá la eliminación de clientes registrados previamente, - Solo un usuario con rol de gerente puede eliminar a clientes mediante la aprobación de dicha petición.			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: El gerente tiene que autenticarse en el sistema correctamente.			
ESCENARIOS:			
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Eliminación de cliente exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema- - El gerente aprueba la petición para eliminar clientes. - El gerente envía los datos actualizados al sistema. - El gerente notifica que se ha realizado la eliminación del cliente. RESULTADOS: - El gerente ha eliminado correctamente al usuario.		
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Eliminación no realizada por problemas en la base de datos SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema - El gerente aprueba la petición para eliminar cliente - El gerente no puede enviar los datos actualizados al sistema por problema en la base de datos. - El gerente notifica que no se ha realizado la eliminación del cliente. RESULTADOS: - El cliente no puede ser puede ser eliminado por problema en la base de datos.		
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>			

RIESGOS:

- Fallo en la eliminación por datos incorrectos.
- Fallos internos en la base de datos.

PROTOTIPO EXPLORATORIO:

<No aplica>

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU-# 21		NOMBRE: Registro de peticiones de servicio.	
COMPLEJIDAD: Alta		PRIORIDAD: Alta	
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: RF#21 Registro de peticiones de servicio.			
ACTORES: ACT-1			
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>			
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá el registro de las nuevas peticiones de servicio por parte de los usuarios.			
NOTAS: Debe haber disponibilidad de ambulancias para poder asignar y confirmar el envío de acuerdo a la petición.			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Disponibilidad de ambulancias			
ESCENARIOS:			
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Confirmación de petición SUPOSICIONES/ASUNCIONES: ➤ Si hay ambulancias disponibles. RESULTADOS: ➤ Ambulancia enviada por petición.		
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Se niega la petición SUPOSICIONES/ASUNCIONES: Sin disponibilidad de ambulancias. RESULTADOS: Se pide que espere un tiempo aproximado.		
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: Las ambulancias deben estar debidamente revisadas y en buenas condiciones de funcionamiento. Al recibir una petición el sistema deberá actualizar la información del mismo y			

verificar:

- Si es aceptada una petición se deberá actualizar la cantidad de unidades disponibles.
- Si es denegada el sistema deberá dar un mensaje de espera hasta que se encuentre unidades disponibles.

RIESGOS:

Actualización incorrecta de la información y que no haya disponibles unidades.

PROTOTIPO EXPLORATORIO

<No aplica>

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #22		NOMBRE: Listar peticiones de servicios	
COMPLEJIDAD: Media		PRIORIDAD: Alta	
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#22 Listar peticiones de servicios			
ACTORES: ACT-1, ACT-2			
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>			
DESCRIPCIÓN: Se podrá listar el número de peticiones servicios realizados por cada conductor			
NOTAS: - Los servicios se catalogarán por el ID correspondiente a la orden, y se adjuntarán al conductor que finalizo el servicio. - Se emite al gerente después.			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Peticiones de servicios emitidas por el conductor.			
ESCENARIOS:			
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Emisión del listado de peticiones de servicios exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El sistema está instalado correctamente. - Informe con el ID correspondiente a cada servicio adjuntados. - Datos de conductor junto con los servicios que realizó se visualizan en el informe. - El gerente emite el informe al gerente. RESULTADOS: - El gerente cuenta con el informe de peticiones servicios para asignar al conductor.		

ES-#2	DESCRIPCIÓN: Generación de listado fallida por problemas en la base de datos SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - Error en el servidor previo a emisión del informe. - Tiempos de carga superiores a dos minutos al seleccionar la opción de emitir informe de servicios por conductor. RESULTADOS: - El sistema no puede generar el informe.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: - Fallo en el servidor. - Registros de conductores desactualizados. - Fallos en las bases de datos.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #23		NOMBRE: Actualización de peticiones de servicios
COMPLEJIDAD: Alta		PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#19 Actualización de peticiones de servicios		
ACTORES: ACT-1, ACT-2		
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>		
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá actualización del registro de las peticiones de servicios solicitadas.		
NOTAS: El sistema debe permitir actualizar el registro de las peticiones de servicio.		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Las peticiones de servicios deben estar registradas en el sistema para poder actualizarlas		
ESCENARIOS:		
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Actualización exitosa del registro de peticiones de servicios. SUPOSICIONES/ASUNCIONES. - El gerente se autentica y accede al sistema. - El gerente modifica los datos de las peticiones. - El gerente envía los datos al sistema. - El gerente notifica que se ha modificado el registro de las peticiones.	

	RESULTADOS: Se actualizo correctamente el registro de las peticiones
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la actualización del cliente por mal ingreso de información. SUPOSICIONES/ASUNCIONES. - El gerente se autentica y accede al sistema. - El gerente modifica los datos de las peticiones. - El gerente envía los datos de las peticiones. - El sistema notifica que los datos de las peticiones no coinciden con los registros previos. RESULTADOS: - El registro no se puede realizar por datos erróneos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: - Fallo en la modificación por datos incorrectos. - Fallos internos en la base de datos.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #24	NOMBRE: Búsqueda de peticiones de servicios
COMPLEJIDAD: Alta	PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#18 Búsqueda de peticiones de servicios.	
ACTORES: ACT-1, ACT-2	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>	
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá la consulta de las peticiones de servicios registrados en el sistema.	
NOTAS: El sistema mostrar un listado en el cual se podrá verificar a todas las peticiones que han sido registrado anteriormente.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Los clientes deben estar registrados en el sistema.	
ESCENARIOS:	

ES-#1	DESCRIPCIÓN: Búsqueda de las peticiones de servicio registrados exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema. - El gerente realiza la consulta de las peticiones de servicios. RESULTADOS: - El gerente obtiene la consulta las peticiones de servicios.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la búsqueda de peticiones de servicios registrados por error en la base de datos. SUPOSICIONES/ASUNCIONES. - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema, - El gerente realiza la consulta de las peticiones de servicios. - El gerente no puede consultar las peticiones de servicios en el sistema por fallo en la base de datos. RESULTADOS: - El gerente no puede consultar las peticiones de servicios por fallo en la base de datos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: Fallo en la base de datos y no permite obtener la consulta las peticiones de servicios registrados hasta la fecha.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #25	NOMBRE: Eliminación de peticiones servicios
COMPLEJIDAD: Alta	PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#20 Eliminación de peticiones de servicio.	
ACTORES: ACT-1, ACT-2	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>	
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá la eliminación de las peticiones de servicio.	
NOTAS: - El sistema permitirá la eliminación de las peticiones de servicio previamente. - Solo un usuario con rol de gerente puede eliminar las peticiones de servicio mediante la	

<i>aprobación de dicha petición.</i>	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: El gerente tiene que autenticarse en el sistema correctamente.	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Eliminación de cliente exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema- - El gerente aprueba la petición para eliminar la petición de servicio. - El gerente envía los datos actualizados al sistema. - El gerente notifica que se ha realizado la eliminación de la petición de servicio. RESULTADOS: - El gerente ha eliminado correctamente la petición de servicio.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Eliminación no realizada por problemas en la base de datos SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema - El gerente aprueba la petición para eliminar la petición de servicio. - El gerente no puede enviar los datos actualizados al sistema por problema en la base de datos. - El gerente notifica que no se ha realizado la eliminación de la petición de servicio. RESULTADOS: - La petición de servicio no puede ser eliminado por problema en la base de datos.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: - Fallo en la eliminación por datos incorrectos. - Fallos internos en la base de datos.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #26	NOMBRE: Asignar conductor
COMPLEJIDAD: Alta	PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#26 Asignar conductor	
ACTORES: ACT-1	

CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>	
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá asignar conductor a las ambulancias acordes a la disponibilidad de los conductores.	
NOTAS: El sistema debe asignar los conductores la siguiente información sobre los clientes: Nombres, Cedula, Dirección, Edad, Días libres, Fecha de Vacaciones.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Se asignan conductores mediante la disponibilidad de ambulancias.	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Error en la asignación por inconsistencia de ambulancias disponibles. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - Inicio del sistema para la asignación - Se verifica la disponibilidad de ambulancias. - La cantidad disponible no concuerda. - Se debe actualizar el sistema. RESULTADOS: - Fallo en la base de datos con las cantidades reales.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Asignación de conductor exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - Inicio del sistema para la asignación. - Se verifica la disponibilidad de ambulancias. - Se le asigna una ambulancia al conductor. - Asignación correcta mente. RESULTADOS: - Asignación de correcta al conductor.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: - Error de verificación con la disponibilidad. - Fallos internos en la base de datos.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #27	NOMBRE: Asignar ambulancia
COMPLEJIDAD:	PRIORIDAD:

Alta	Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: <i>REF#27 Asignar ambulancia</i>	
ACTORES: <i>ACT-1</i>	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <i><No aplica></i>	
DESCRIPCIÓN: <i>El sistema permitirá asignar una ambulancia a un conductor.</i>	
NOTAS: <i>El sistema debe actualizar el estado de las ambulancias asignadas, aquellas ambulancias deberán tener un registro si se encuentran o no en el taller previo a su asignación.</i>	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Se le asignara una ambulancia del sistema a cada conductor.	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Asignación de ambulancia exitosa. - El sistema se actualiza - Se asigna por parte del sistema una ambulancia al conductor. RESULTADOS: - Cada conductor se le asigna una ambulancia.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo al momento de asignación porque no hay unidades disponibles. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - Se solicita la asignación de ambulancia. - Se actualiza el sistema para ver el estado. - No cuentan ambulancias registradas libres. RESULTADOS: - No se logró la asignación.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <i><No aplica></i>	
RIESGOS: - Poco inventario de ambulancias. - Mala comunicación entre procesos	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <i><No aplica></i>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #27	NOMBRE: Asignar ambulancia
COMPLEJIDAD: Alta	PRIORIDAD: Alta

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: <i>REF#27 Asignar ambulancia</i>	
ACTORES: <i>ACT-1</i>	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <i><No aplica></i>	
DESCRIPCIÓN: <i>El sistema permitirá asignar una ambulancia a un conductor.</i>	
NOTAS: <i>El sistema debe actualizar el estado de las ambulancias asignadas, aquellas ambulancias deberán tener un registro si se encuentran o no en el taller previo a su asignación.</i>	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Se le asignara una ambulancia del sistema a cada conductor.	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Asignación de ambulancia exitosa. - El sistema se actualiza - Se asigna por parte del sistema una ambulancia al conductor. RESULTADOS: - Cada conductor se le asigna una ambulancia.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo al momento de asignación porque no hay unidades disponibles. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - Se solicita la asignación de ambulancia. - Se actualiza el sistema para ver el estado. - No cuentan ambulancias registradas libres. RESULTADOS: - No se logró la asignación.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <i><No aplica></i>	
RIESGOS: - Poco inventario de ambulancias. - Mala comunicación entre procesos	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <i><No aplica></i>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #28	NOMBRE: Control de pago
COMPLEJIDAD: Alta	PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: <i>REF#28 Control de pago</i>	

ACTORES: ACT-1, ACT-3	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>	
DESCRIPCIÓN: El sistema permitirá mantener un control de los recibos no cobrados emitidos al banco	
NOTAS: El sistema debe generar un listado de los clientes cuyos recibos de pago no pudieron ser cobrados por el banco, emitiendo así un nuevo aviso de pago	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Solo se podrá emitir un nuevo aviso de pago si la deuda no ha sido cobrada.	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Reemisión del aviso de pago exitoso. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El sistema verifica los recibos de pago no cobrados - El sistema genera listado de las deudas no cobradas. - El sistema emite de nuevo el aviso de pago RESULTADOS: - Nuevo aviso de pago emitido satisfactoriamente.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en la reemisión del aviso de pago por problemas en la BD. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - Fallo en la comunicación con la base de datos para generar las listas. - El sistema no puede emitir los respectivos avisos de pago. RESULTADOS: - No se puede emitir el aviso de pago si no se tiene la lista actualizada de clientes con pagos pendientes.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>	
RIESGOS: - Fallo con los servidores. - Fallos internos en la base de datos.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <No aplica>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #29	NOMBRE: Enviar Factura
COMPLEJIDAD: Media	PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#29 Enviar Factura	

ACTORES: <i>ACT-1, ACT-3</i>	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <i><No aplica></i>	
DESCRIPCIÓN: <i>Permite la gestión de los cobros de los servicios ofrecidos por la empresa, además permite la gestión de los recibos que no han sido cobrados.</i>	
NOTAS: <i>Los cobros de los servicios a las clientes se realizan a fin de mes.</i>	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Emisión de envío de factura exitoso.	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Cobro de servicios SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El cliente ha solicitado un servicio. - El servicio ha sido completado. RESULTADOS: - El cliente paga el servicio/cuenta con fondos para el cobro. - El servicio ha sido cobrado al cliente. - Se genera una factura que es enviada al cliente.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Fallo en generación del aviso de pago por datos de email incorrectos. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El sistema registra a los clientes que hayan adquirido el servicio de ambulancias. - El sistema verifica aquellos pagos pendientes. - El sistema emite una notificación al cliente y al banco de la deuda. - El cliente no recibe la notificación porque ingresó una dirección errónea.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <i><No aplica></i>	
RIESGOS: - Fallo en la base de datos - Falla en la entrega de la factura.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <i><No aplica></i>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #30	NOMBRE: Listar cobros fallidos
COMPLEJIDAD:	PRIORIDAD:

Media	Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: <i>REF#22 Listar cobros fallidos</i>	
ACTORES: <i>ACT-1, ACT-2</i>	
CASOS DE USO ASOCIADOS: <i><No aplica></i>	
DESCRIPCIÓN: <i>Se podrá listar el número de cobros fallidos por el sistema.</i>	
NOTAS: <i>Permite listar los cobros de los servicios ofrecidos por la empresa, además permite listar los recibos que no han sido cobrados o fallidos.</i>	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: El cobro debe haber fallado anteriormente.	
ESCENARIOS:	
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Emisión del listado de cobros fallidos exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El sistema está instalado correctamente. - Datos de los cobros fallidos que realizó se visualizan en el informe. - El gerente emite el informe. RESULTADOS: - El gerente cuenta con el informe de cobros fallidos.
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Generación de listado fallida por problemas en la base de datos SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - Error en el servidor previo a emisión del informe. - Tiempos de carga superiores a dos minutos al seleccionar la opción de emitir informe de servicios por conductor. RESULTADOS: - El sistema no puede generar el informe.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <i><No aplica></i>	
RIESGOS: - Fallo en el servidor. - Fallos en las bases de datos.	
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <i><No aplica></i>	

IDENTIFICADOR CASO DE USO:	NOMBRE:
-----------------------------------	----------------

CU- #31		Listar informe de servicios de conductores.
COMPLEJIDAD: Media		PRIORIDAD: Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: REF#31 Listar informe de servicios de conductores		
ACTORES: ACT-1, ACT-2		
CASOS DE USO ASOCIADOS: <No aplica>		
DESCRIPCIÓN: Se podrá listar el número de servicios realizados por cada conductor		
NOTAS: - Los servicios se catalogarán por el ID correspondiente a la orden, y se adjuntarán al conductor que finalizo el servicio. - Se emite al gerente después.		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Emisión de las listas de servicios por conductor de ambulancia.		
ESCENARIOS:		
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Emisión del listado de servicios exitosa. SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica correctamente y accede al sistema, - El gerente realiza la consulta del informe de servicios de conductores. RESULTADOS: - El gerente obtiene la lista del informe de los servicios de conductores.	
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Generación de listado fallida por problemas en la base de datos SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - El gerente se autentica incorrectamente. - El gerente no puede acceder al sistema. RESULTADOS: - El sistema no puede generar la lista del informe.	
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <No aplica>		
RIESGOS: Fallo en la base de datos y no permite obtener el listado de los servicios de los conductores registrados hasta la fecha.		
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <No aplica>		

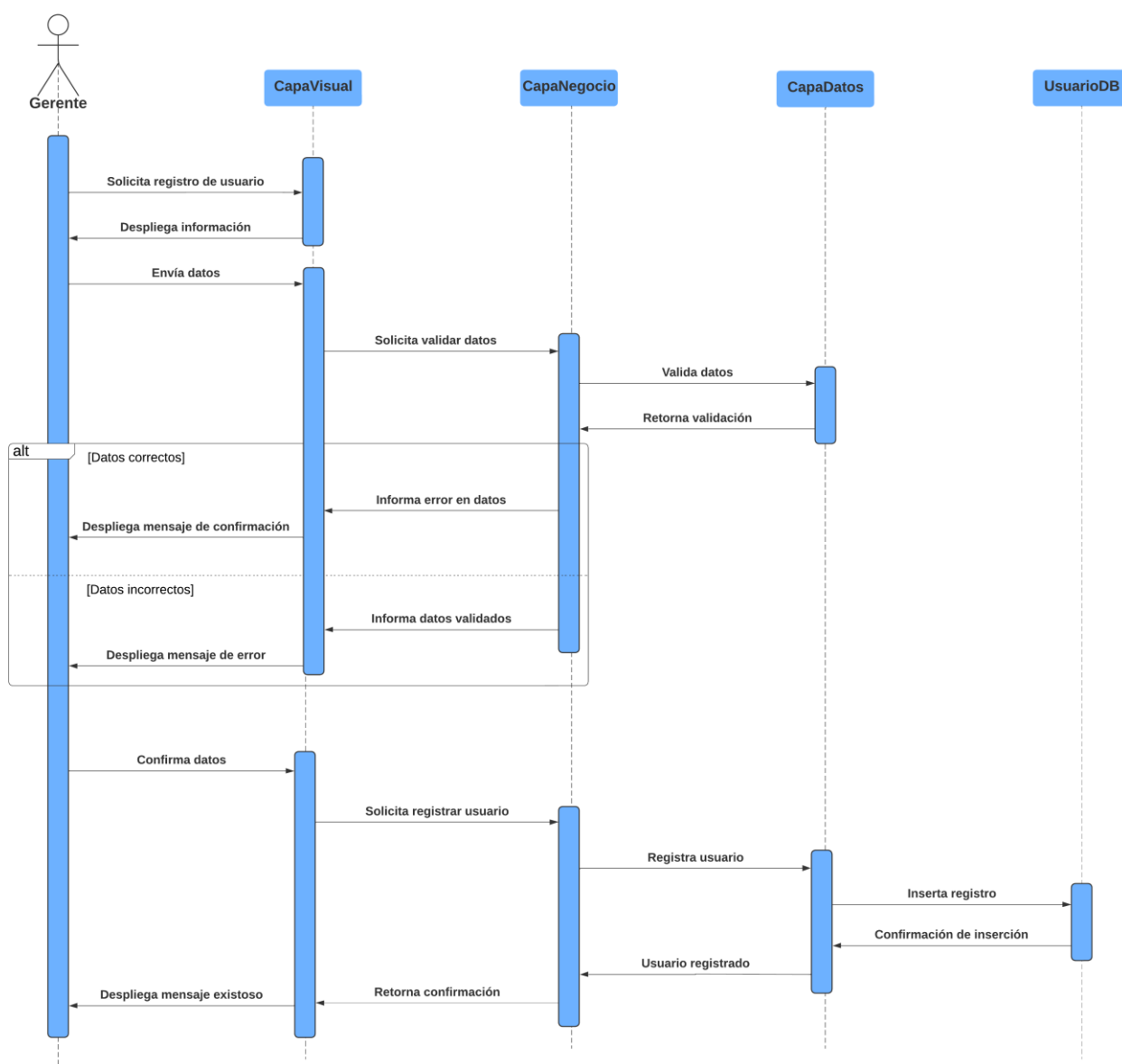
IDENTIFICADOR CASO DE USO: CU- #32	NOMBRE: Enviar informe a conductores
COMPLEJIDAD:	PRIORIDAD:

Alta		Alta
REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: <i>REF#32 Listar informe de servicios de conductores</i>		
ACTORES: <i>ACT-1</i>		
CASOS DE USO ASOCIADOS: <i><No aplica></i>		
DESCRIPCIÓN: <i>El sistema permitirá generar informes mensuales de servicios realizados por conductor.</i>		
NOTAS: <i>Se deben listar todos los servicios realizados.</i>		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: El conductor tiene que haber realizado al menos un servicio en el mes. El informe mensual de los servicios realizados por conductor se generó exitosamente.		
ESCENARIOS:		
ES-#1	DESCRIPCIÓN: Generar informe SUPOSICIONES/ASUNCIONES. - Se consulta sobre los servicios realizados. - Se ingresa datos del conductor. RESULTADOS: - Se genera informe de los servicios realizados en el mes.	
ES-#2	DESCRIPCIÓN: Generación de Informe fallido por falla del sistema SUPOSICIONES/ASUNCIONES: - Error en el servidor previo a emisión del informe. - Tiempos de carga superiores a dos minutos al seleccionar la opción de emitir informe de servicios por conductor. RESULTADOS: - El sistema no puede generar el informe.	
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - REGLAS DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA: <i><No aplica></i>		
RIESGOS: - Fallo en el servidor. - Registros de conductores desactualizados. - Fallos en las bases de datos.		
PROTOTIPO EXPLORATORIO: <i><No aplica></i>		

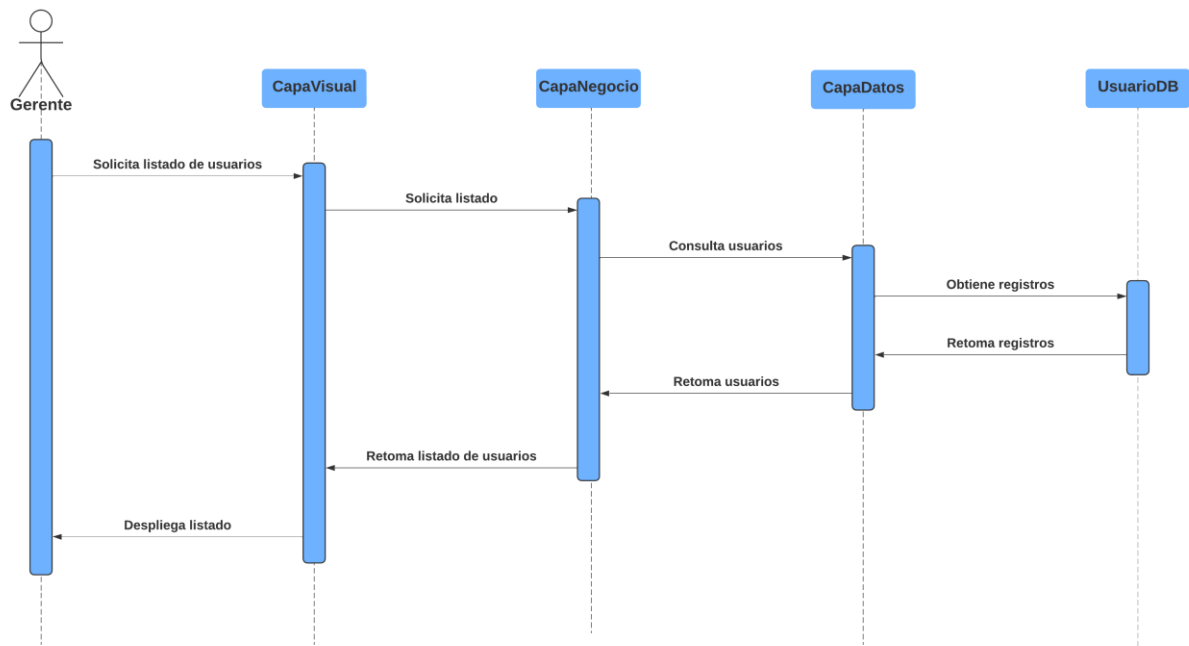
5.2. Vista Funcional

5.2.1. Modelo de Análisis

ID Ref:	DG-1
Descripción:	Registro exitoso de usuario
Reqs. asociados:	RF-1
CU asociados:	CU-1
Esc. Asociados:	ES-1

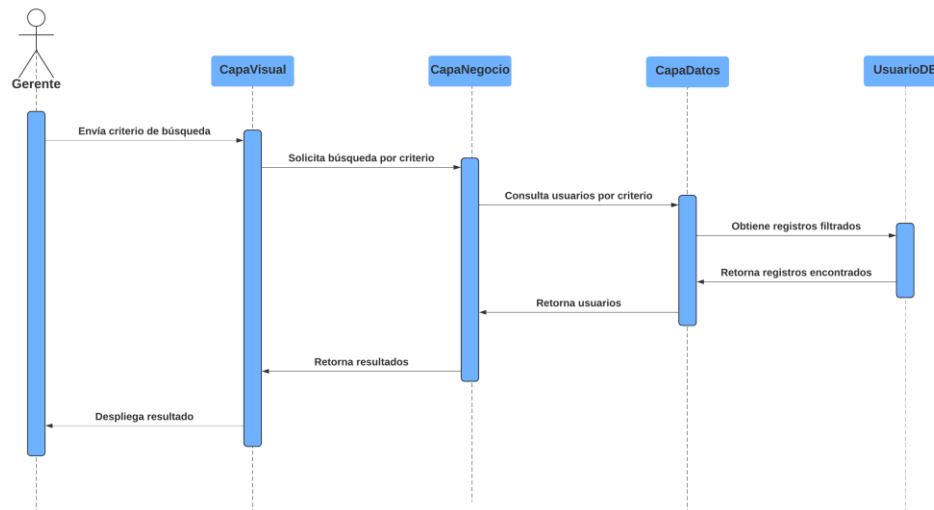


ID Ref:	DG-2
Descripción:	Listado de usuarios registrados
Reqs. asociados:	RF-1, RF-2
CU asociados:	CU-1, CU-2
Esc. Asociados:	ES-2

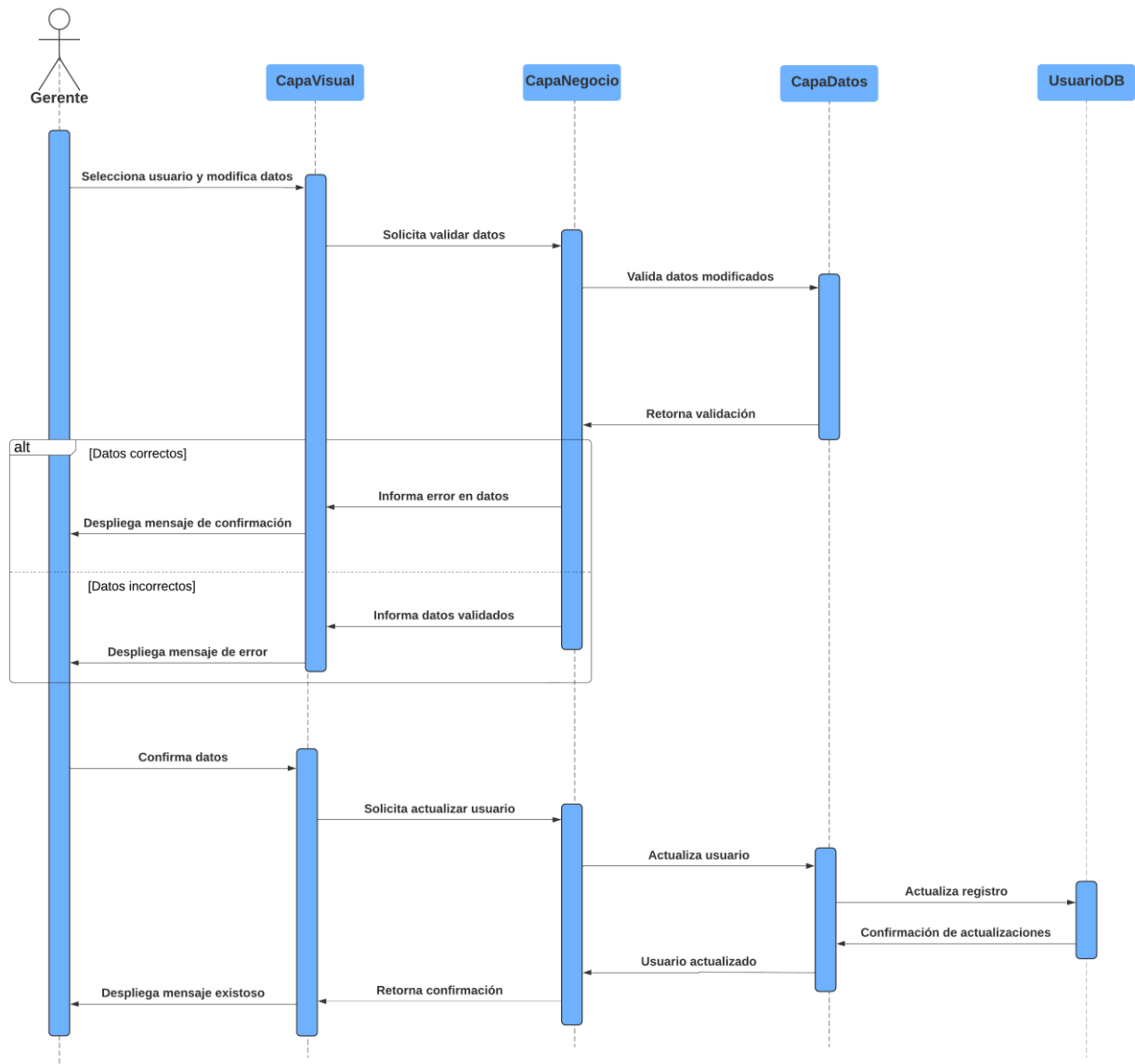


ID Ref:	DG-3
Descripción:	Búsqueda exitosa de usuario
Reqs. asociados:	RF-2, RF-3

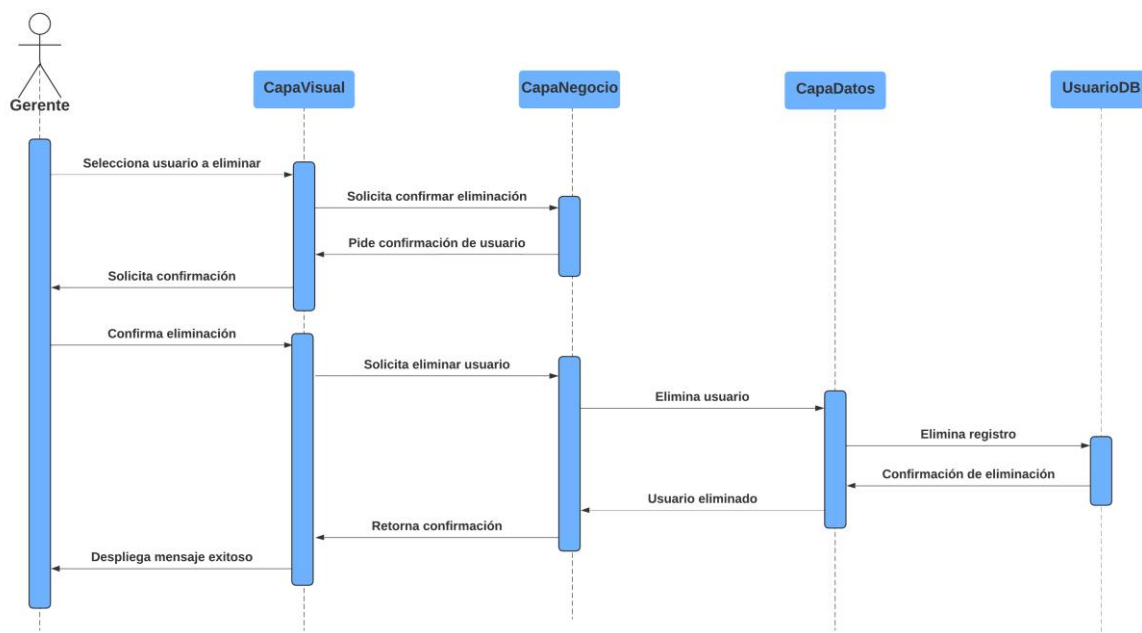
CU asociados:	CU-2, CU-3
Esc. Asociados:	ES-2.1



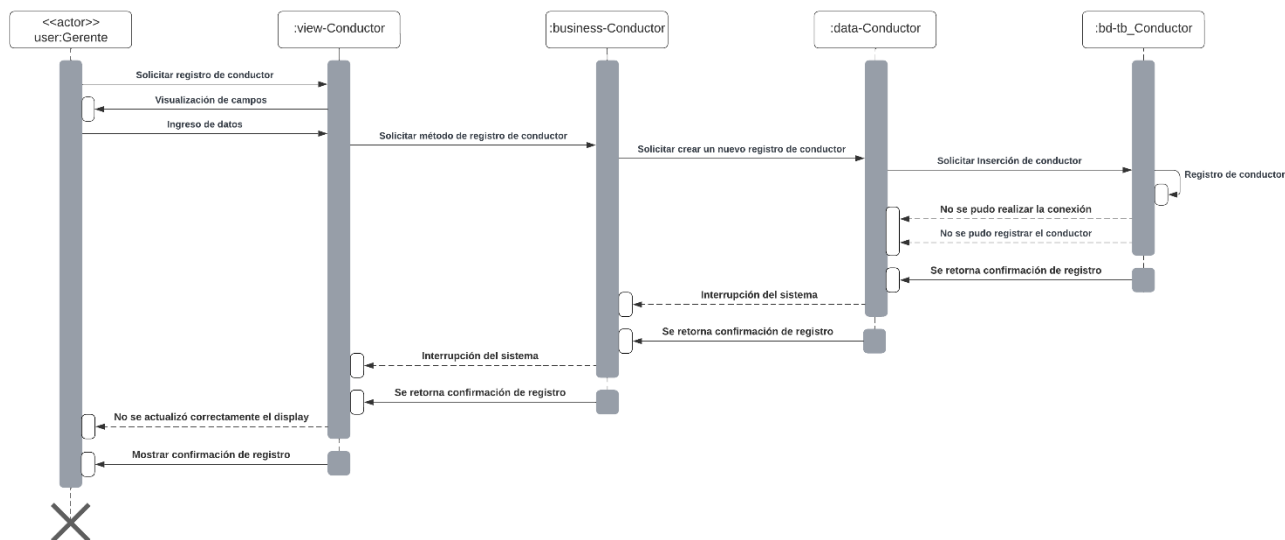
ID Ref:	DG-4
Descripción:	Actualización exitosa de usuario
Reqs. asociados:	RF-2, RF-3, RF-4
CU asociados:	CU-2, CU-3, CU-4
Esc. Asociados:	ES-2.2



ID Ref:	DG-5
Descripción:	Eliminación exitosa de usuario
Reqs. asociados:	RF-2, RF-3 RF-4
CU asociados:	CU-2, CU-3, CU-4
Esc. Asociados:	ES-2.3

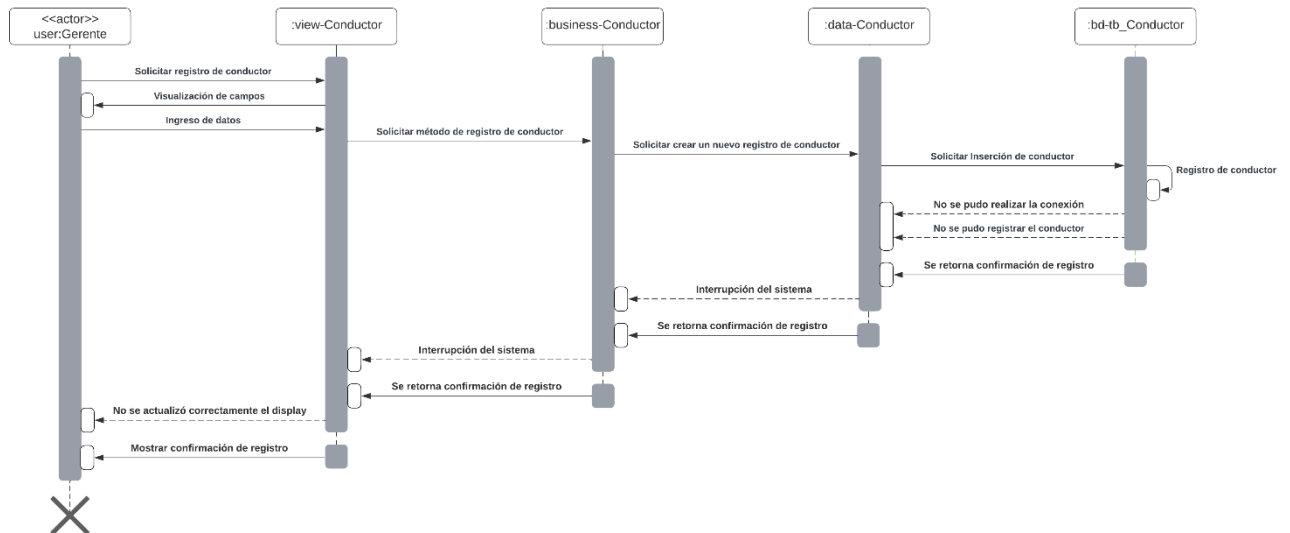


ID Ref:	DG-6
Descripción:	Registro de Conductores
Reqs. asociados:	RF-6
CU asociados:	CU-6
Esc. Asociados:	ES-2.3



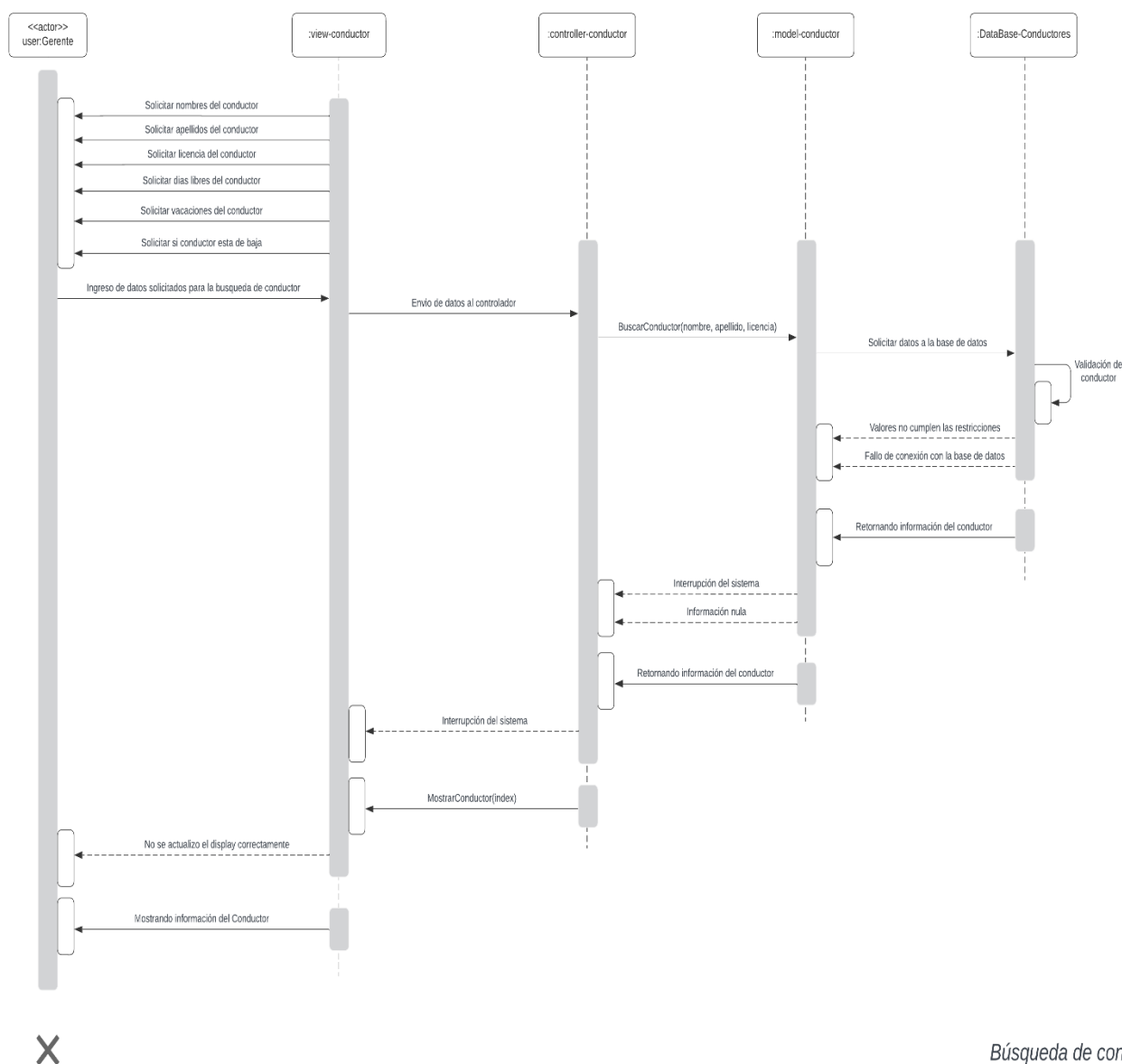
Registro de conductores

ID Ref:	DG-7
Descripción:	Listar Conductores
Reqs. asociados:	RF-6, RF7
CU asociados:	CU-6, CU-7
Esc. Asociados:	ES-2.3

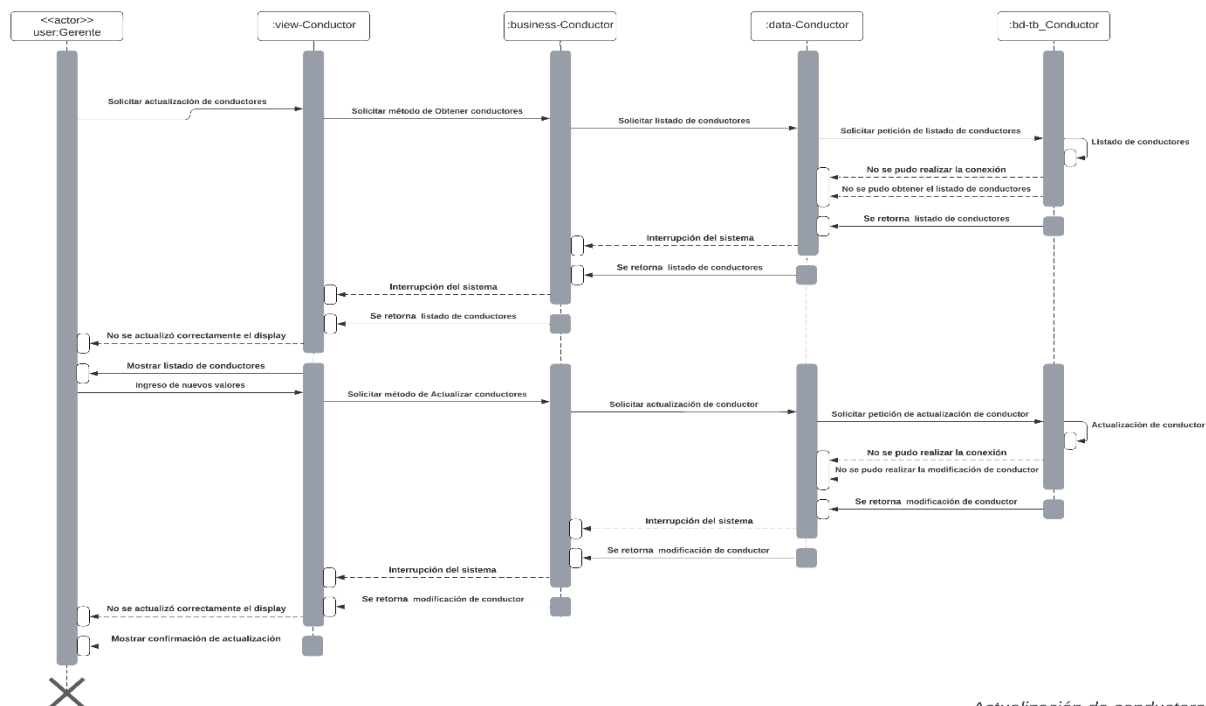


Registro de conductores

ID Ref:	DG-08
Descripción:	Búsqueda de conductores
Reqs. asociados:	RF-8
CU asociados:	CU-8
Esc. Asociados:	ES-8

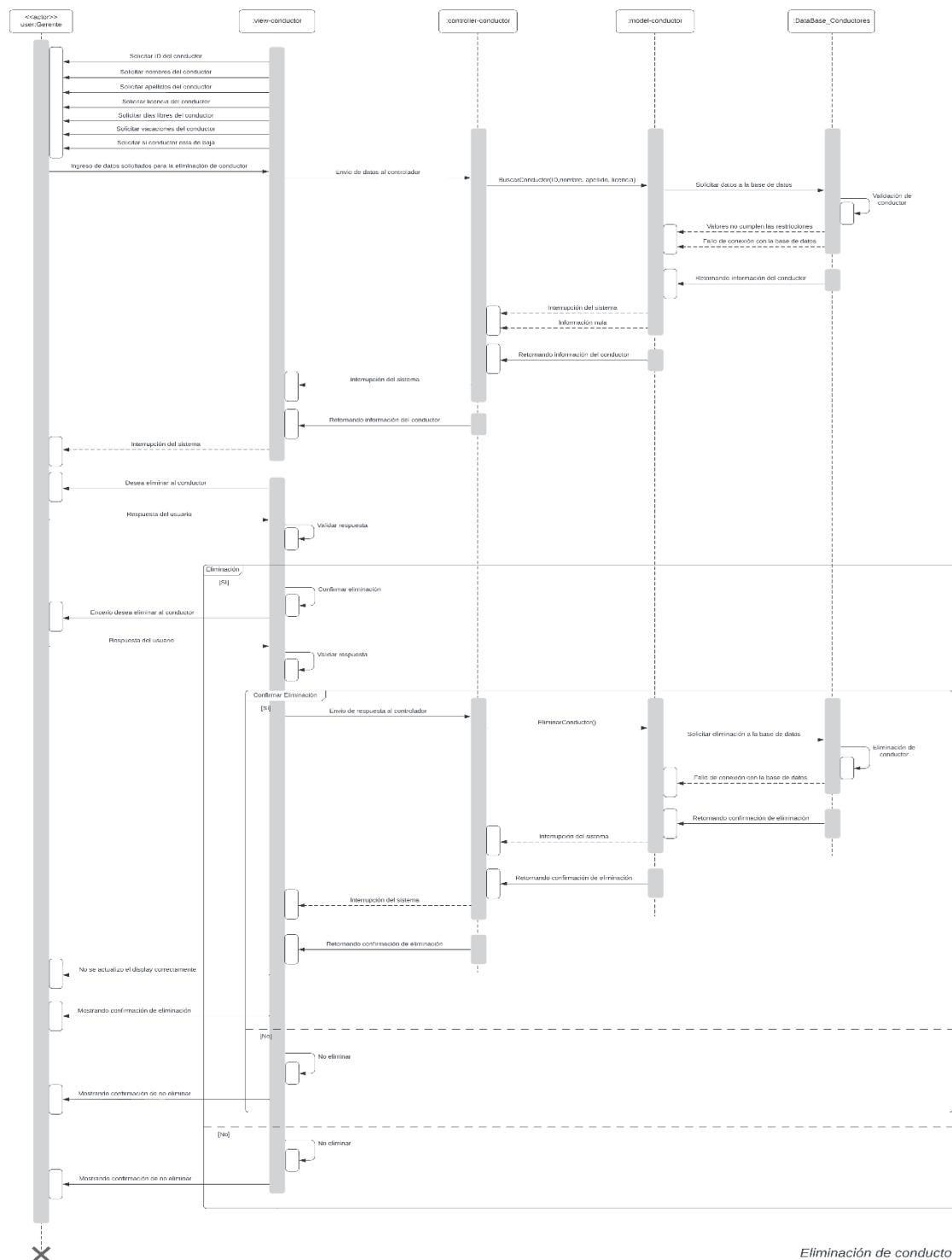


ID Ref:	DG-9
Descripción:	Actualización de conductores
Reqs. asociados:	RF-6, RF-7, RF-9
CU asociados:	CU-6, CU-7, CU-9
Esc. Asociados:	ES-6, ES-7, ES-9

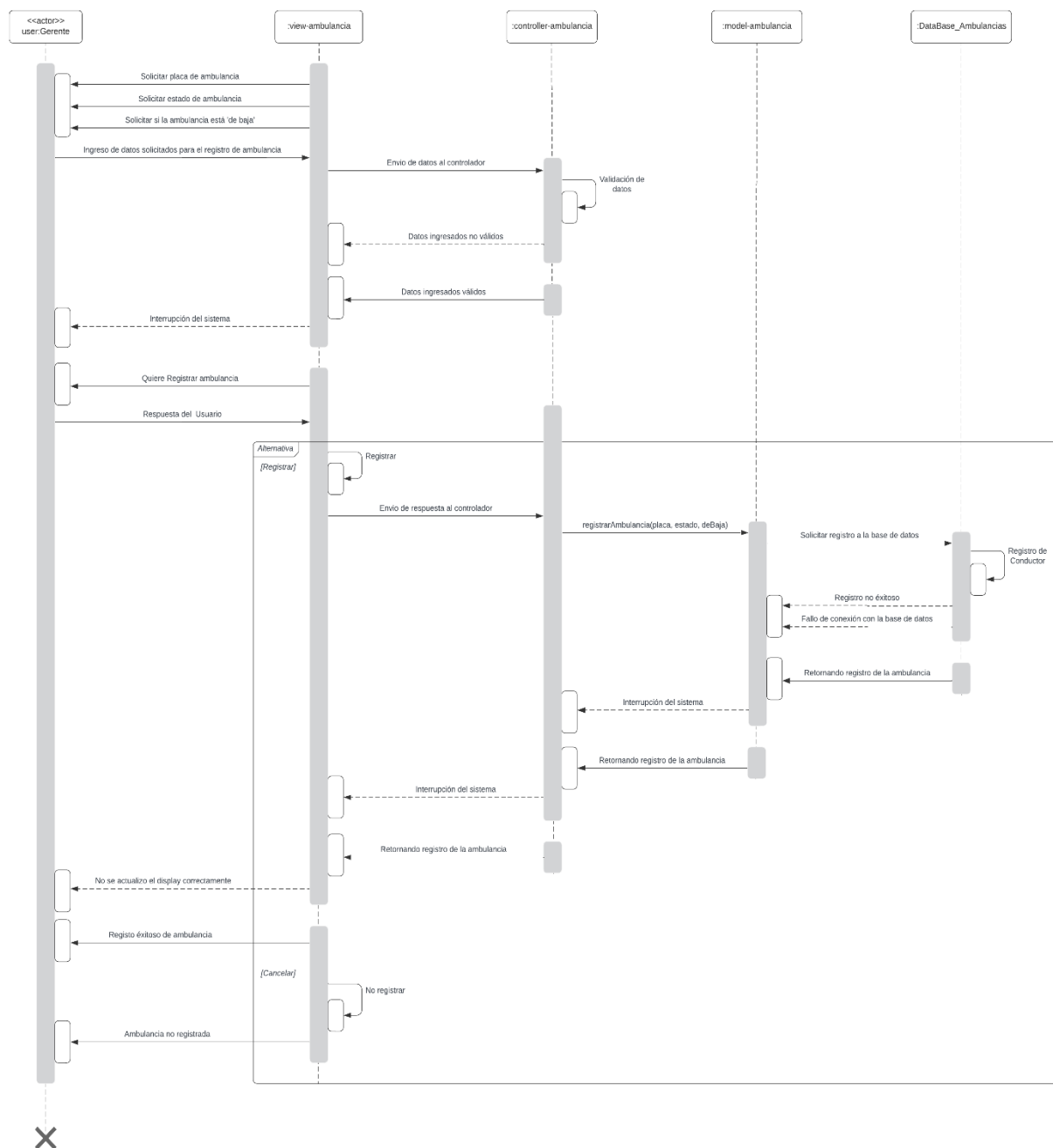


Actualización de conductores

ID Ref:	DG-10
Descripción:	Eliminación de conductores
Reqs. asociados:	RF-6, RF-9
CU asociados:	CU-6, CU-9
Esc. Asociados:	ES-6, ES-9

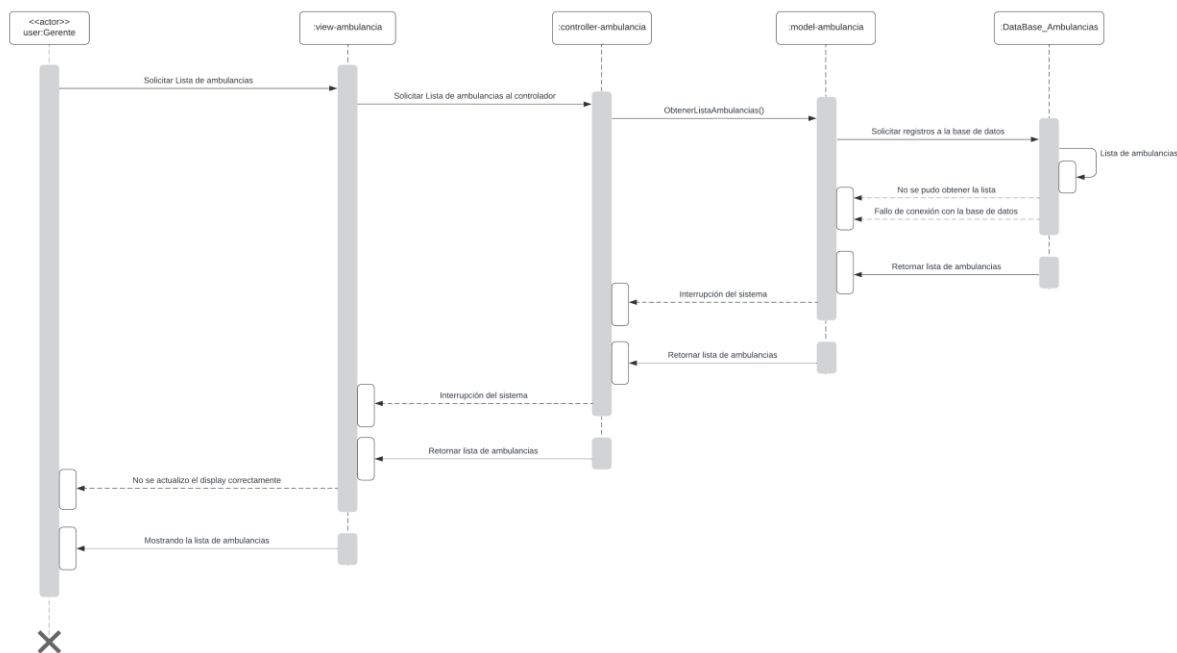


ID Ref:	DG-11
Descripción:	Registro de ambulancias
Reqs. asociados:	RF-11
CU asociados:	CU-11
Esc. Asociados:	ES-11



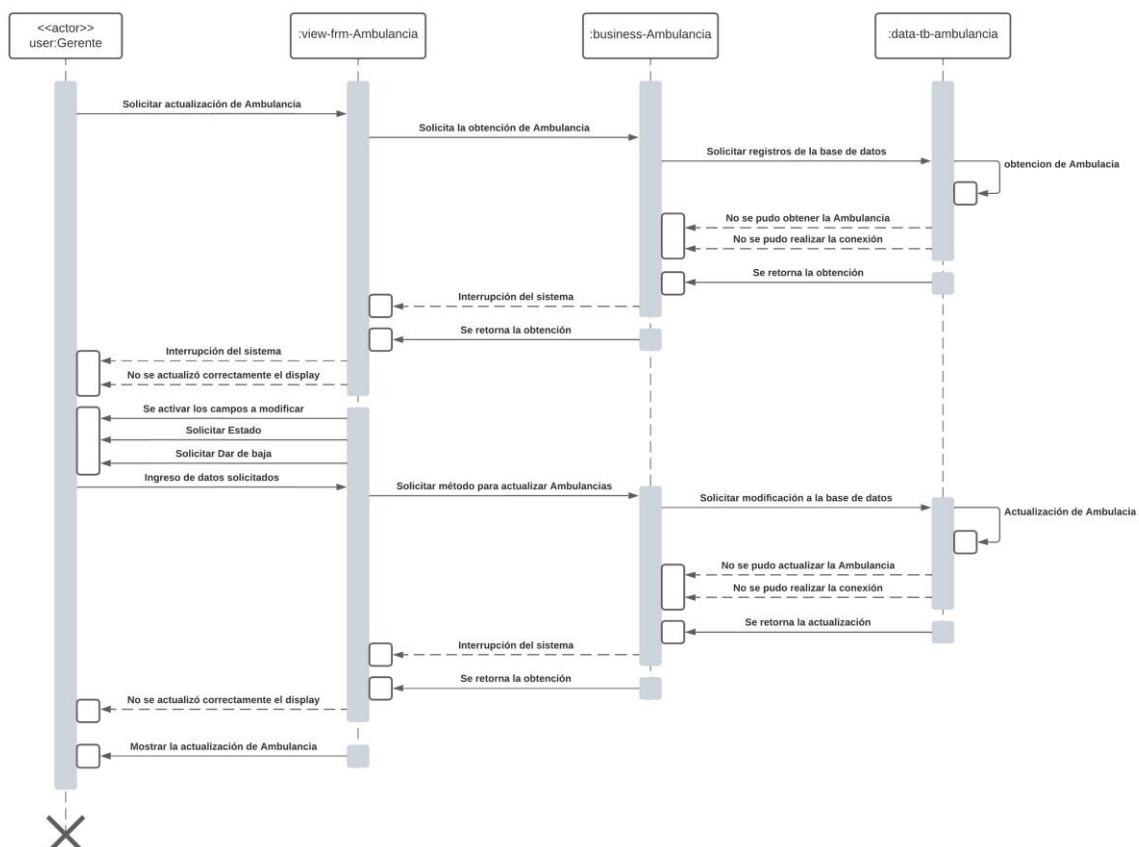
Registro de ambulancias

ID Ref:	DG-12
Descripción:	Listar Ambulancias
Reqs. asociados:	RF-11, RF-12
CU asociados:	CU-11, RF-12
Esc. Asociados:	ES-11, ES-12

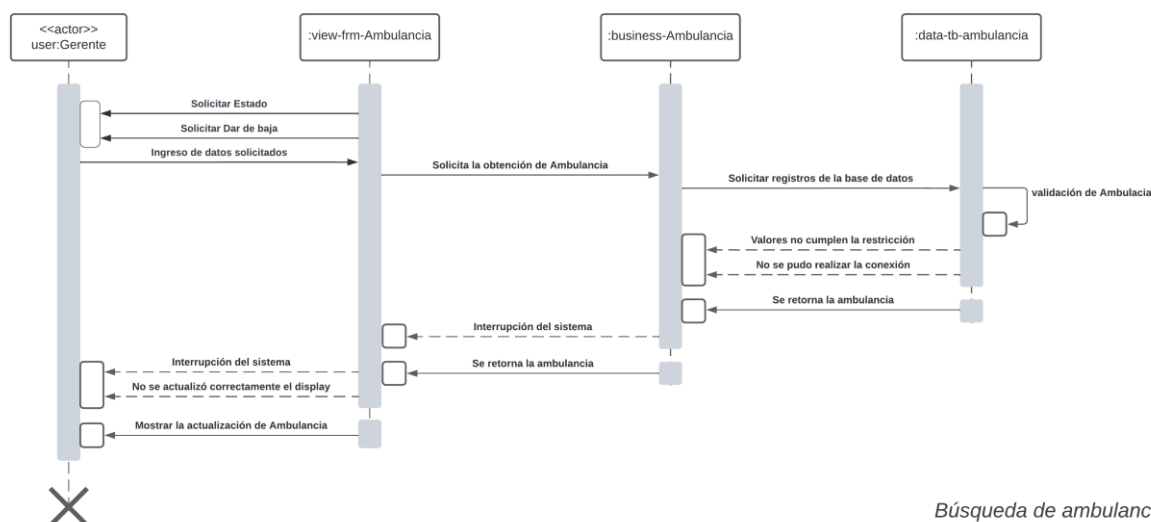


Listar ambulancias

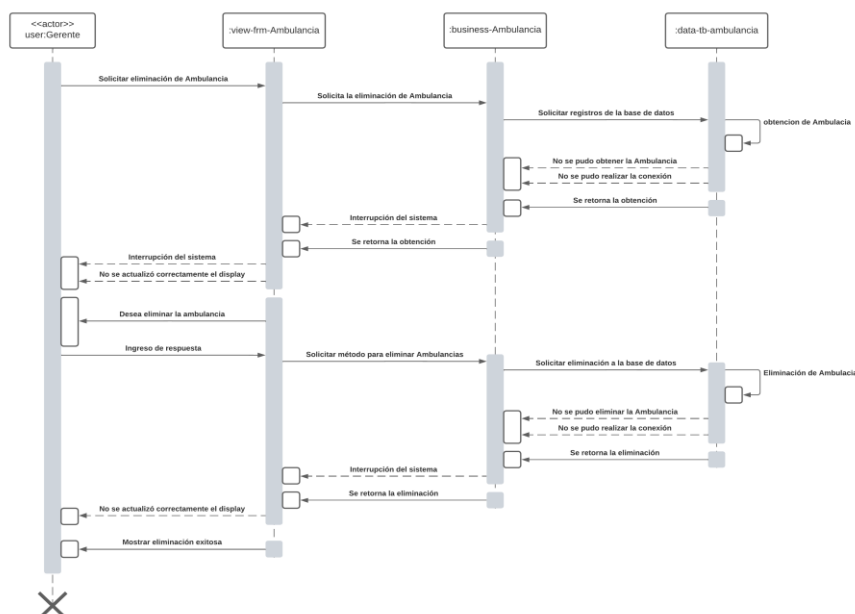
ID Ref:	DG-13
Descripción:	Actualización de ambulancias
Reqs. asociados:	RF-11, RF-13
CU asociados:	CU-11, RF-13
Esc. Asociados:	ES-11, ES-13



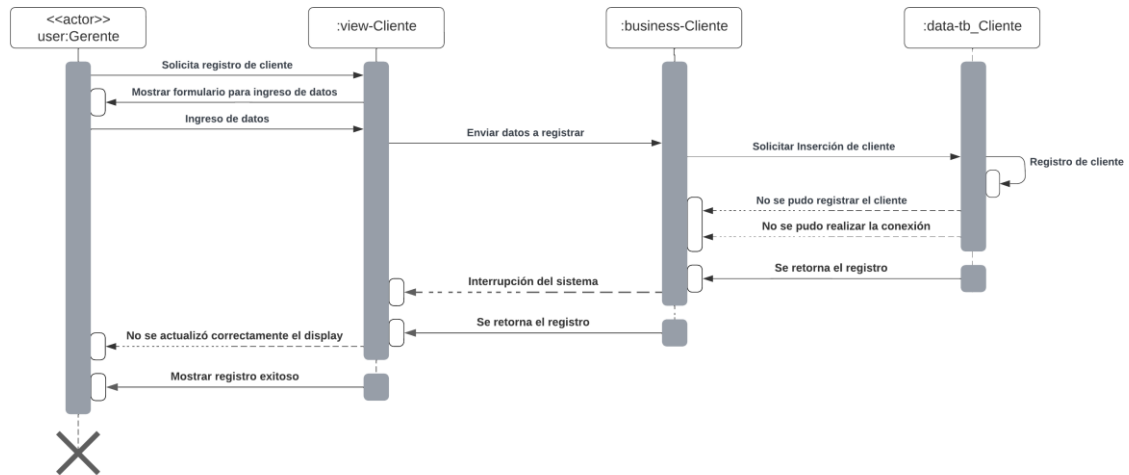
ID Ref:	DG-14
Descripción:	Búsqueda de ambulancias
Reqs. asociados:	RF-11, RF-14
CU asociados:	CU-11, RF-14
Esc. Asociados:	ES-11, ES-14



ID Ref:	DG-15
Descripción:	Eliminación de ambulancias
Reqs. asociados:	RF-14, RF-15
CU asociados:	RF14, RF-15
Esc. Asociados:	ES-14, ES-15

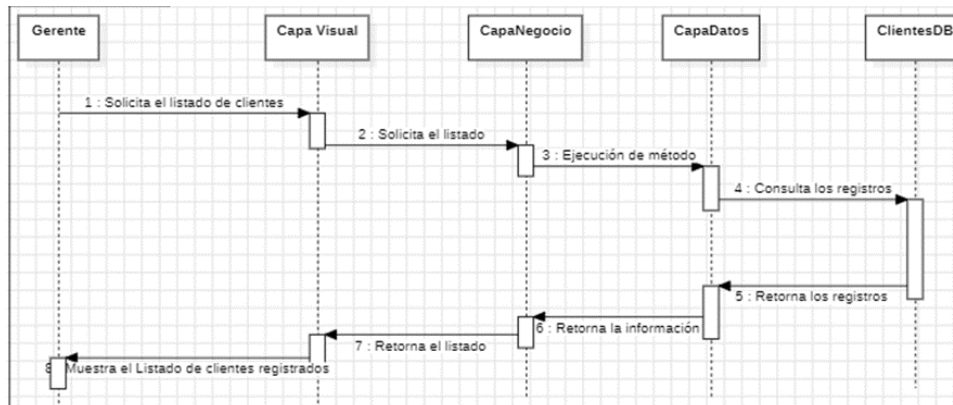


ID Ref:	DG-16
Descripción:	Registro de clientes
Reqs. asociados:	RF-16
CU asociados:	RF-16
Esc. Asociados:	ES-16

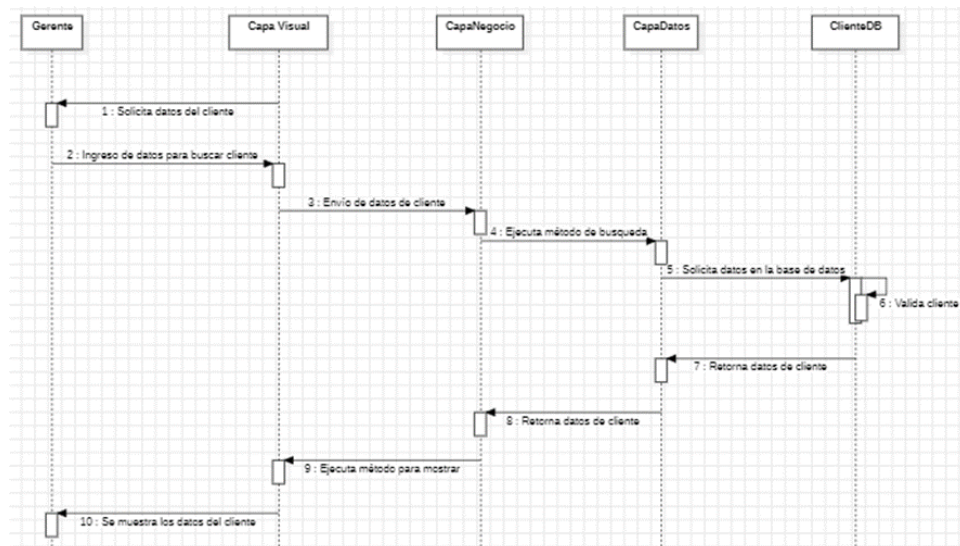


Registro de clientes

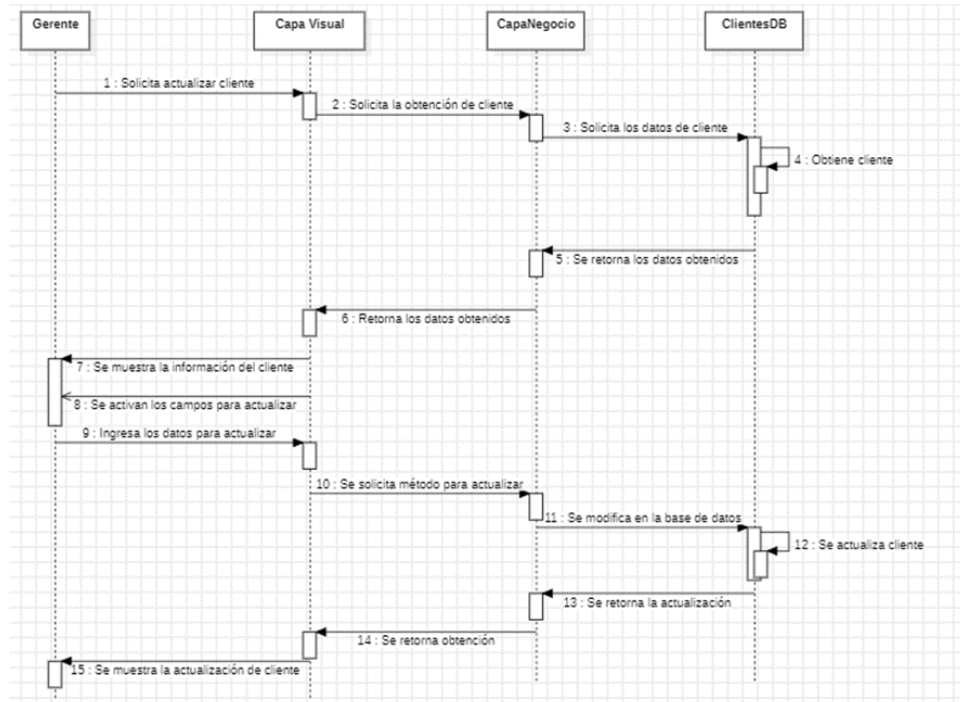
ID Ref:	DG-17
Descripción:	Listar clientes
Reqs. asociados:	RF-17
CU asociados:	CU-17
Esc. Asociados:	ES-17.01



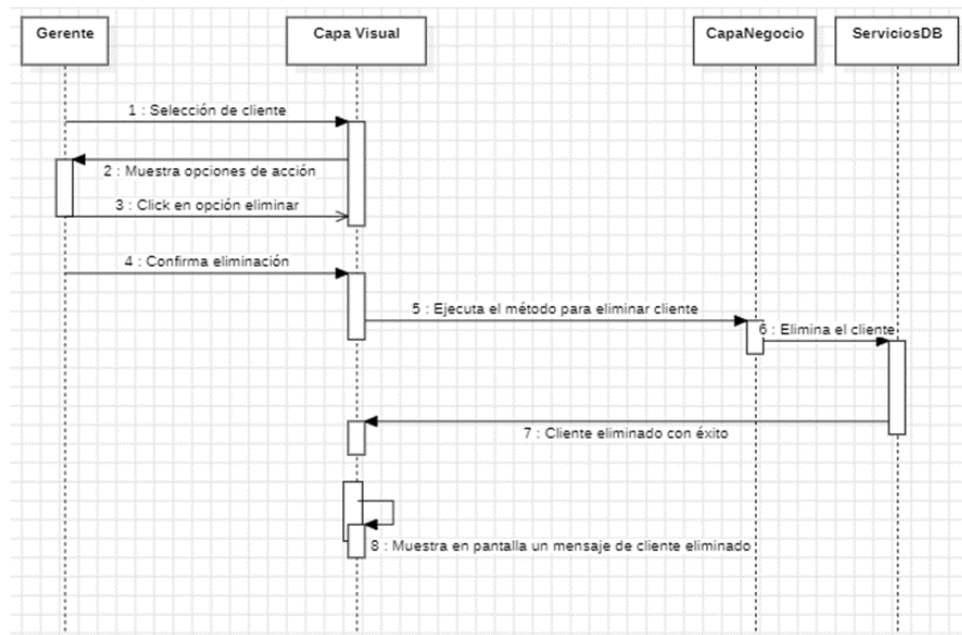
ID Ref:	DG-18
Descripción:	Búsqueda de cliente
Reqs. asociados:	RF-18
CU asociados:	CU-18
Esc. Asociados:	ES-18.01



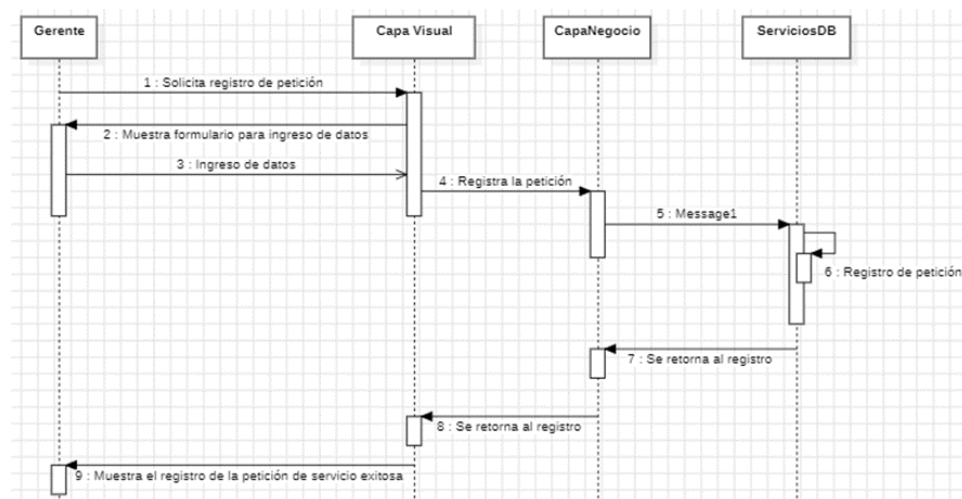
ID Ref:	DG-19
Descripción:	Actualizar cliente
Reqs. asociados:	RF-19
CU asociados:	CU-19
Esc. Asociados:	ES-19.01



ID Ref:	DG-20
Descripción:	Eliminación de clientes exitosa.
Reqs. asociados:	RF-20
CU asociados:	CU-20
Esc. Asociados:	ES-20.01

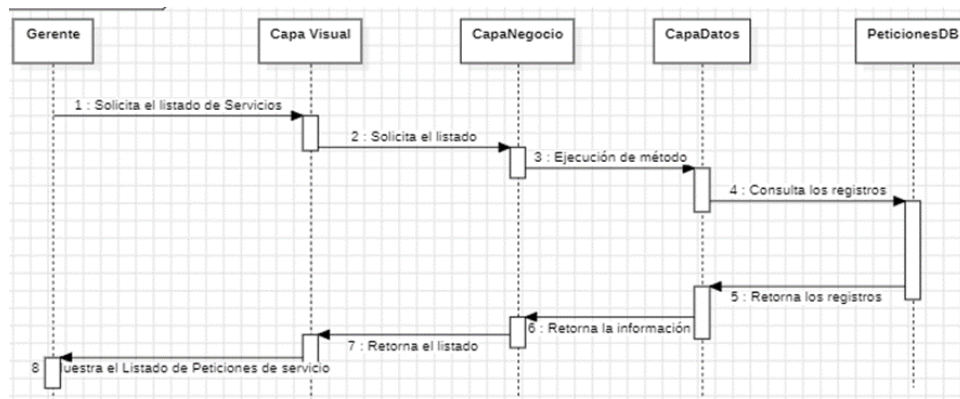


ID Ref:	DG-21
Descripción:	Registrar petición de servicio.
Reqs. asociados:	RF-21
CU asociados:	CU-21
Esc. Asociados:	ES-21.01

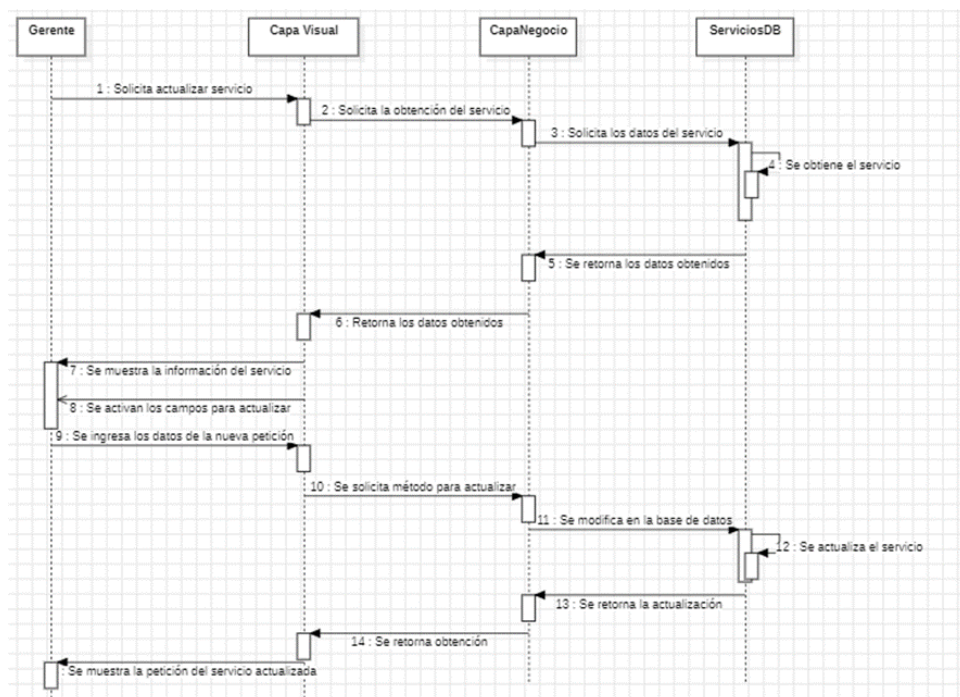


ID Ref:	DG-22
Descripción:	Listar petición de servicio
Reqs. asociados:	RF-22

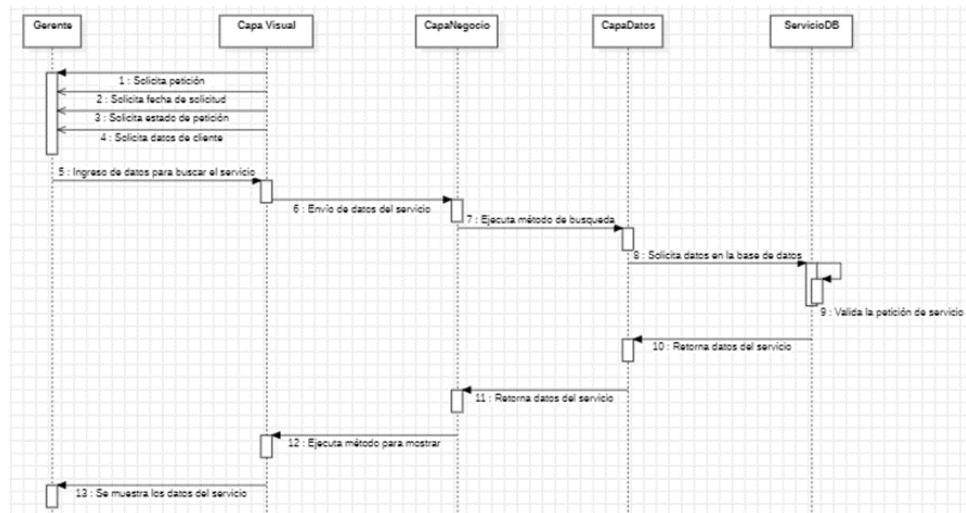
CU asociados:	CU-22
Esc. Asociados:	ES-22.01



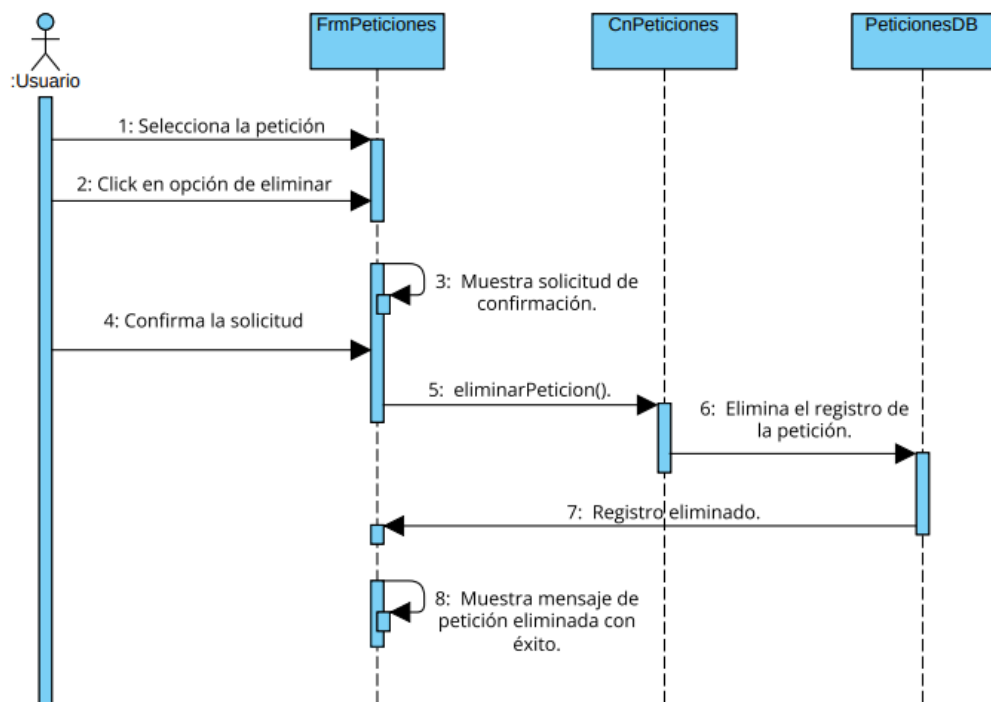
ID Ref:	DG-23
Descripción:	Actualizar petición de servicio
Reqs. asociados:	RF-23
CU asociados:	CU-23
Esc. Asociados:	ES-23.01



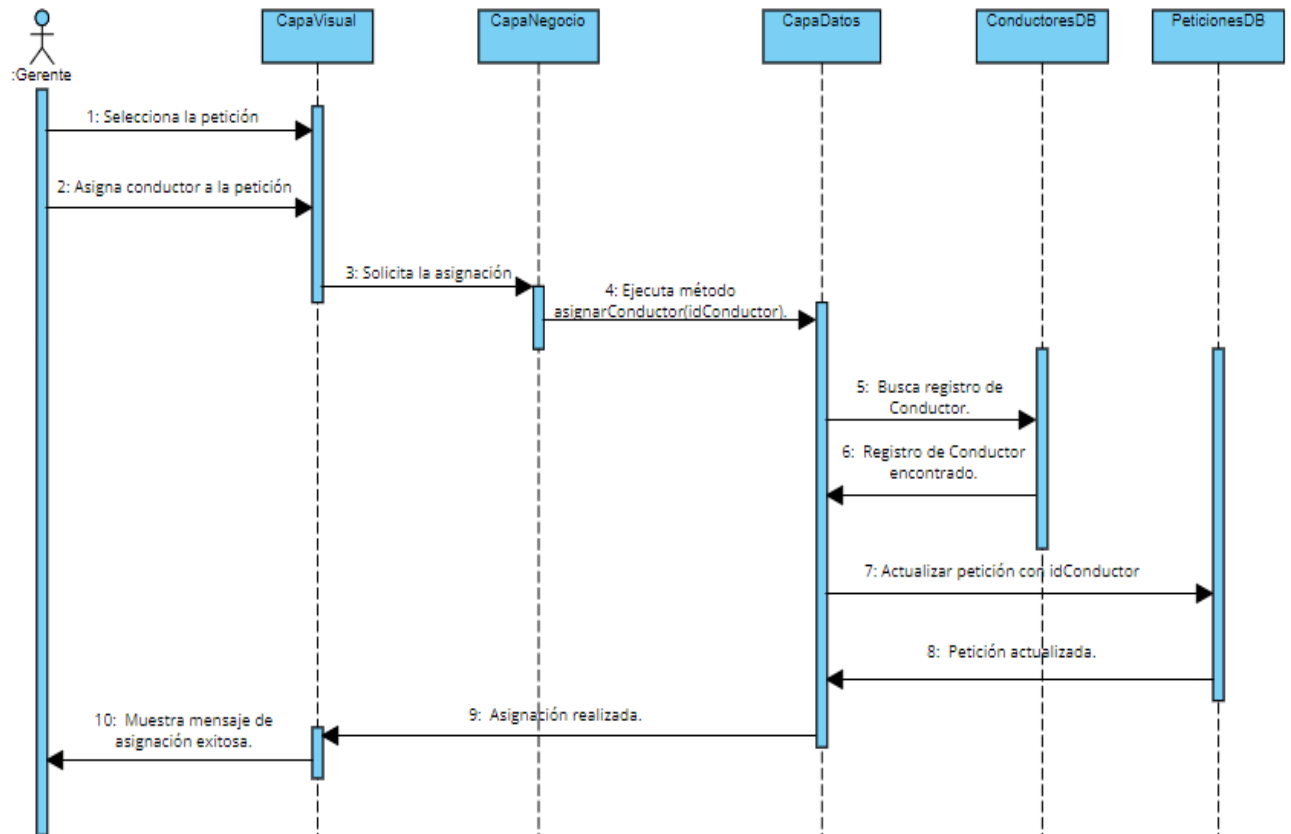
ID Ref:	DG-24
Descripción:	Búsqueda de peticiones de servicio.
Reqs. asociados:	RF-24
CU asociados:	CU-24
Esc. Asociados:	ES-24.01



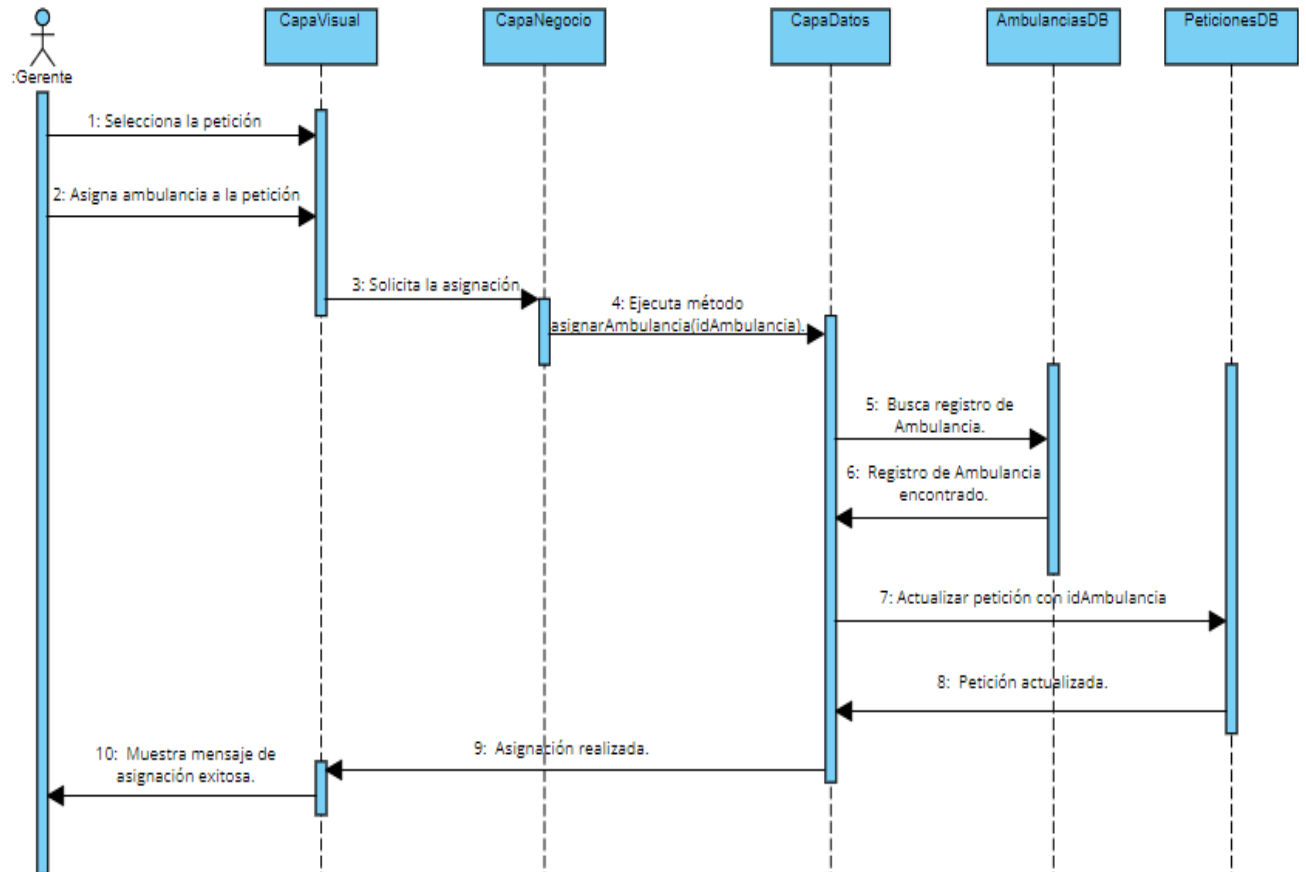
ID Ref:	DG-25
Descripción:	Eliminación exitosa de peticiones de servicio
Reqs. asociados:	RF-25
CU asociados:	CU-25
Esc. Asociados:	Esc. 1-1



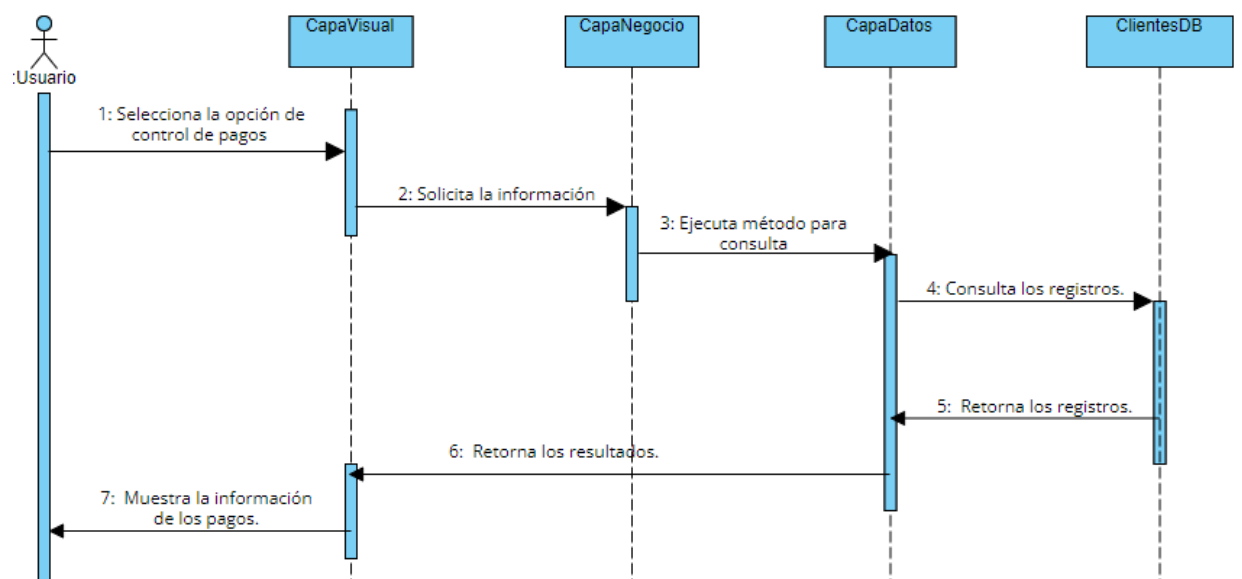
ID Ref:	DG-26
Descripción:	Asignar conductor
Reqs. asociados:	RF-26
CU asociados:	CU-26
Esc. Asociados:	Esc. 26-1



ID Ref:	DG-27
Descripción:	Asignar ambulancia
Reqs. asociados:	RF-27
CU asociados:	CU-27
Esc. Asociados:	Esc. 27-1

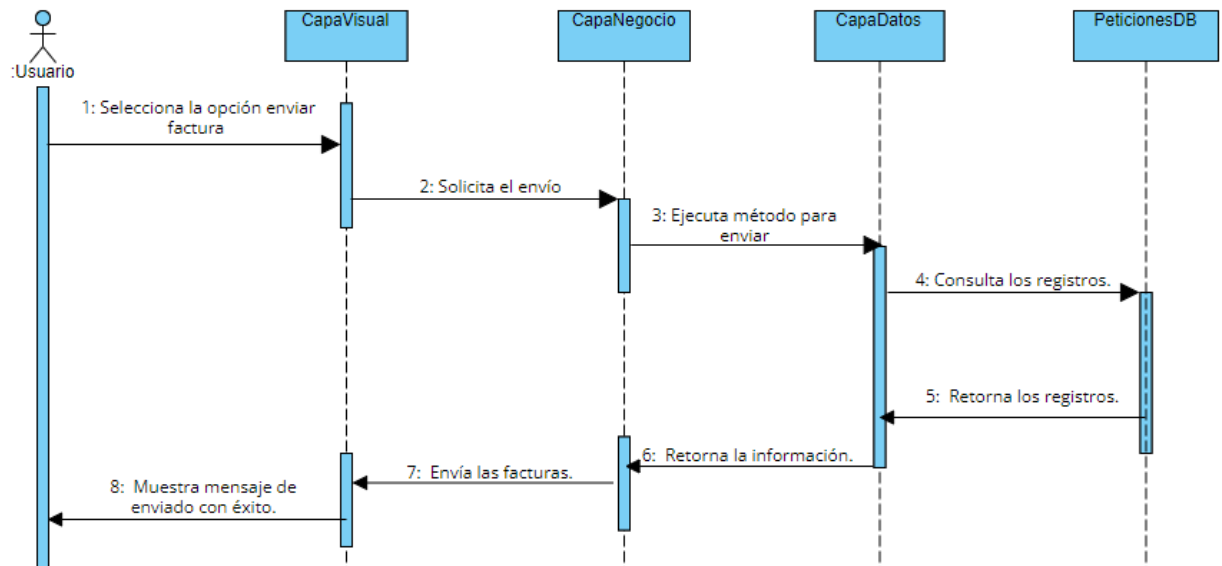


ID Ref:	DG-28
Descripción:	Control de pago
Reqs. asociados:	RF-28
CU asociados:	CU-28
Esc. Asociados:	Esc. 28-1

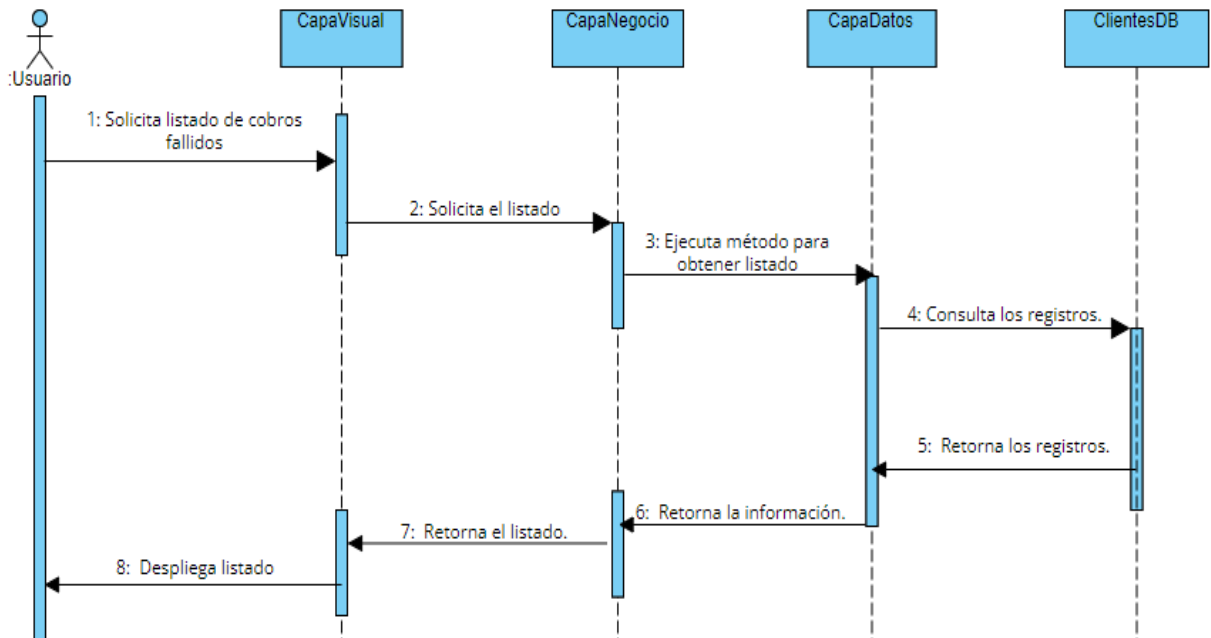


ID Ref:	DG-29
Descripción:	Enviar factura

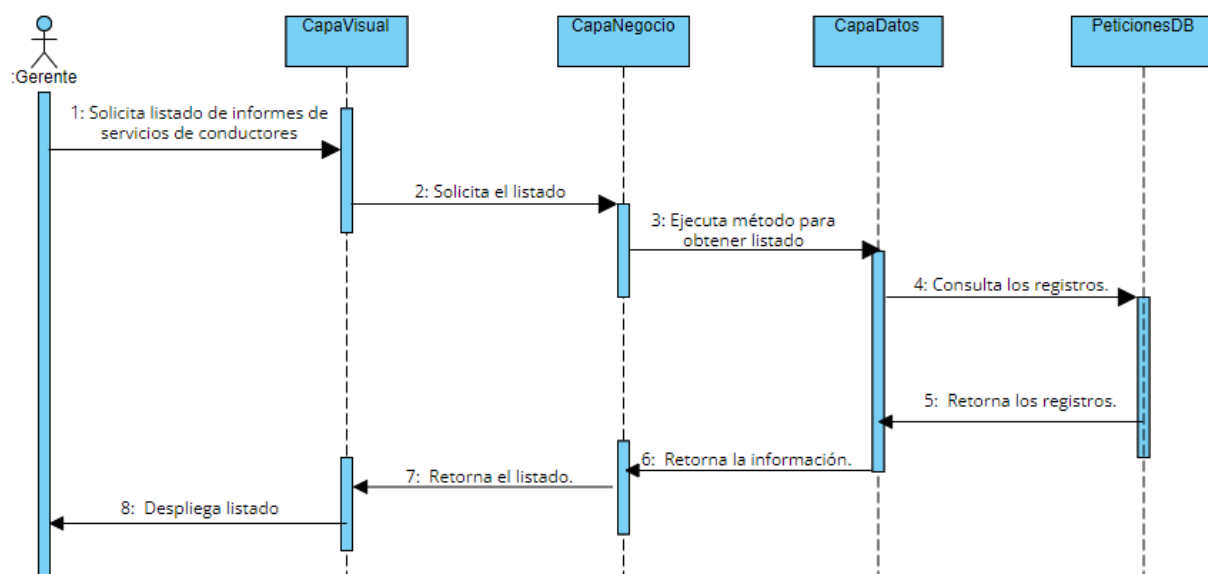
Reqs. asociados:	RF-29
CU asociados:	CU-29
Esc. Asociados:	Esc. 29-1



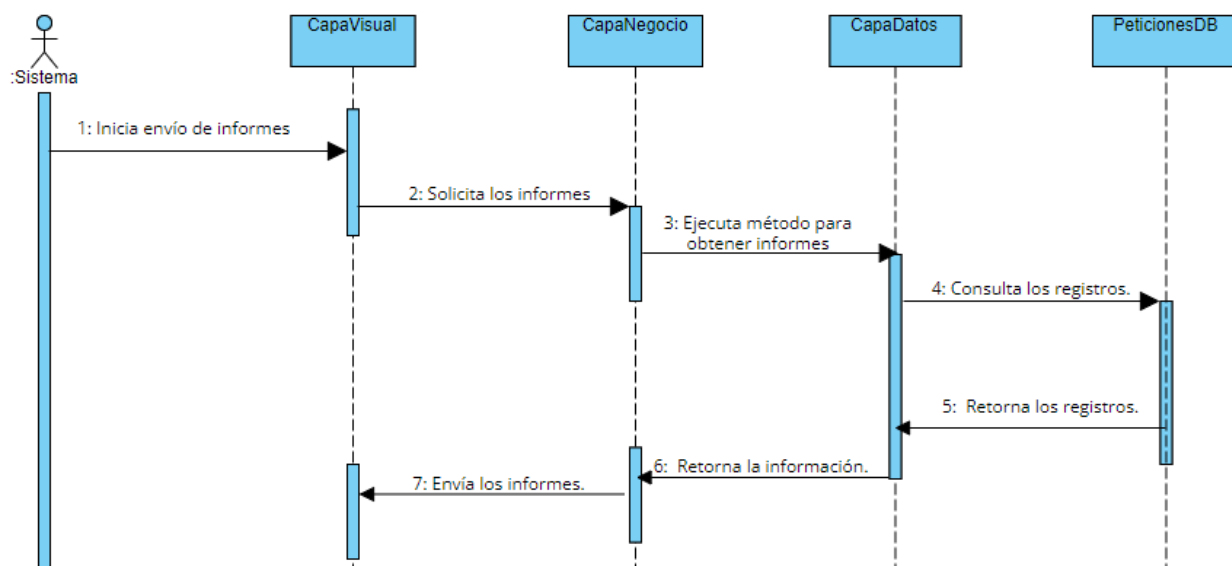
ID Ref:	DG-30
Descripción:	Listar cobros fallidos
Reqs. asociados:	RF-30
CU asociados:	CU-30
Esc. Asociados:	Esc. 30-1



ID Ref:	DG-31
Descripción:	Listar informe de servicios de conductores
Reqs. asociados:	RF-31
CU asociados:	CU-31
Esc. Asociados:	Esc. 31-1



ID Ref:	DG-32
Descripción:	Enviar informes de servicios de conductores
Reqs. asociados:	RF-32
CU asociados:	CU-32
Esc. Asociados:	Esc. 32-1



5.2.2. Interfaces con el usuario

ID Ref:	UI-02
Descripción:	Menú Principal
Reqs. asociados:	RF-1, RF-2, RF-3, RF-4, RF-5
CU asociados:	CU-1, CU-2, CU-3, CU-4, CU-5
Esc. Asociados:	ES-1.1



ID Ref:	UI-03
Descripción:	Registro de Conductores
Reqs. asociados:	RF-6
CU asociados:	CU-6
Esc. Asociados:	ES-1.1.1

SISTEMA LOS RÁPIDOS S.A.

Registro de conductor

Nombres:
Licencia:

Vacaciones

Desde:
Hasta:

Añadir

Días libres

Día:

Añadir

Registrar

Cancelar

ID Ref:	UI-02
Descripción:	Registro de Ambulancias
Reqs. asociados:	RF-11
CU asociados:	CU-11
Esc. Asociados:	ES-1.1.2

SISTEMA LOS RÁPIDOS S.A



Registro de ambulancia

ID:

Placa:

Estado:

De baja: ☐

**Seleccionar solo si el vehiculo se encuentra dado de baja.*

ID Ref:	UI-03
Descripción:	Registro de Usuario
Reqs. asociados:	RF-1
CU asociados:	CU-1
Esc. Asociados:	ES-1.1.3

SISTEMA LOS RÁPIDOS S.A



Registro de usuario

Nombres:

Apellidos:

Cédula(C.I):

E-mail: Clave:

Rol:

ID Ref:	UI-04
Descripción:	Registro de Peticiones de Servicio
Reqs. asociados:	RF-21
CU asociados:	CU-21
Esc. Asociados:	ES-1.1.4

SISTEMA LOS RÁPIDOS S.A



Registro de Peticiones de Servicio

ID Cliente:

ID Conductor:

ID Ambulancia:

Fecha de solicitud:

Petición:

Petición Activa: ☐

*Seleccionar solo si la petición se va a encontrar activa.

Registrar

Cancelar

User: 999999999
Rol: Gerente

SISTEMA LOS RÁPIDOS S.A



Menú de opciones



Usuarios



Asignaciones



Cerrar aplicación



Pagos



Informes



Peticiones de servicio

Cerrar sesión

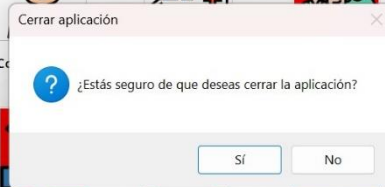
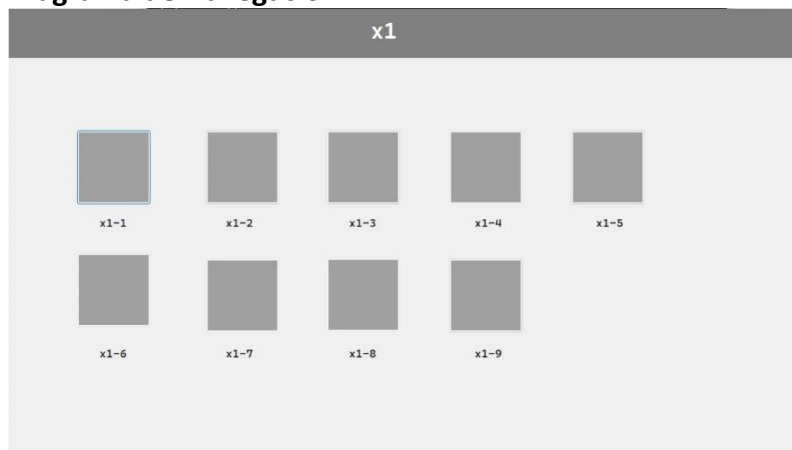
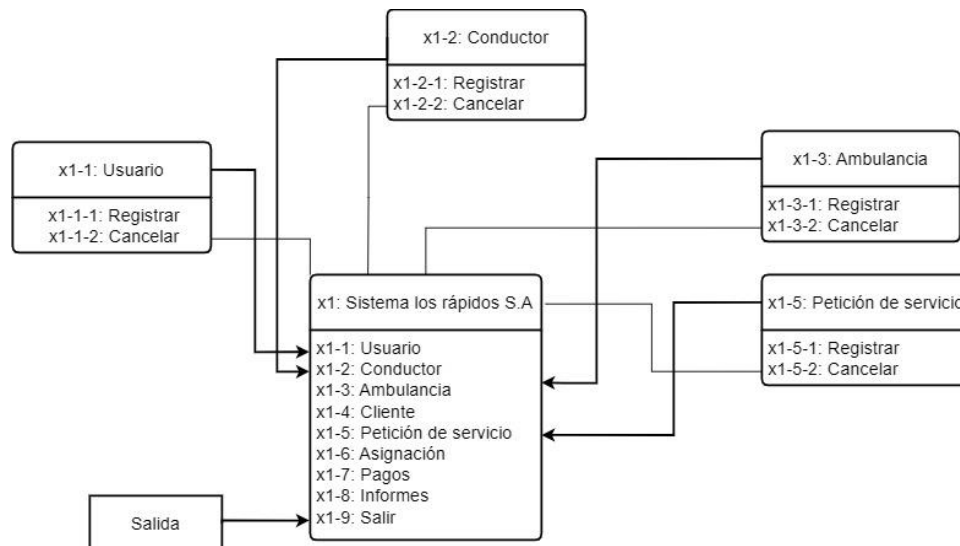


Diagrama de Navegación





5.3. Vista Lógica

El sistema se diseña con una arquitectura de 3 capas: Capa de Presentación, Capa de Negocio y Capa de Datos. Además, utiliza SQLite como gestor de base de datos relacional para el almacenamiento de datos.

5.3.1. Descripción

El diseño del sistema distribuye las responsabilidades en tres capas distintas. La Capa Visual presenta la interfaz de usuario. La Capa de Negocio contiene la lógica de negocio y reglas del sistema. La Capa de Datos gestiona el acceso a los datos y la base de datos. La ventaja de esta arquitectura es el bajo acoplamiento entre capas, permitiendo cambios en una capa sin afectar mucho a las otras. Además, facilita la reutilización de código y el mantenimiento.

Capa Visual

Esta capa contiene las interfaces de usuario e interactúa directamente con el usuario. Algunos ejemplos de clases:

FormularioServicio: Permite al operador gestionar los servicios de ambulancia.

FormularioConductor: Permite gestionar la información de los conductores.

Capa de Negocio

Contiene la lógica de negocio y reglas del sistema. Algunos ejemplos:

ServicioNegocio: Lógica para asignar ambulancias y conductores a los servicios.

ConductorNegocio: Lógica para gestionar la información de conductores.

Capa de Datos

Encapsula el acceso a los datos y mapea los datos con objetos de negocio. Algunos ejemplos:

ServicioDatos: Provee métodos para guardar y recuperar Servicios desde la BD.

ConductorDatos: Métodos para leer/escribir Conductores en la BD.

5.3.2. Paquetes de Diseño Arquitectónicamente Significativos

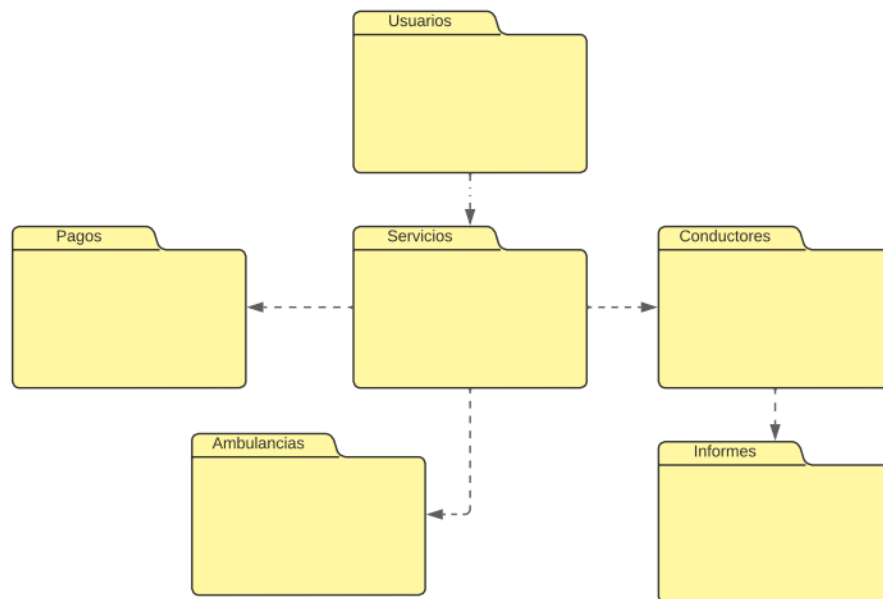
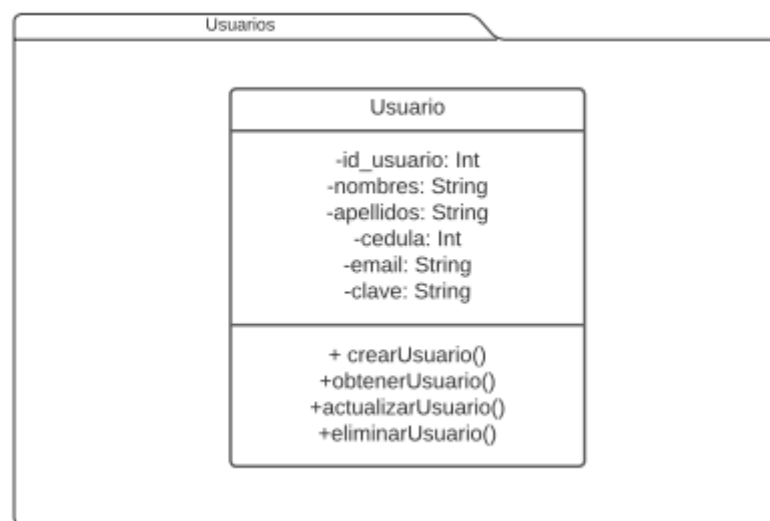


Diagrama de paquetes propuesto durante el diseño del sistema

Paquete <Usuarios>: Encargado de la gestión de los usuarios.

Clases contenidas: Usuario, encargada de representar a los usuarios que acceden e interactúan con el sistema.

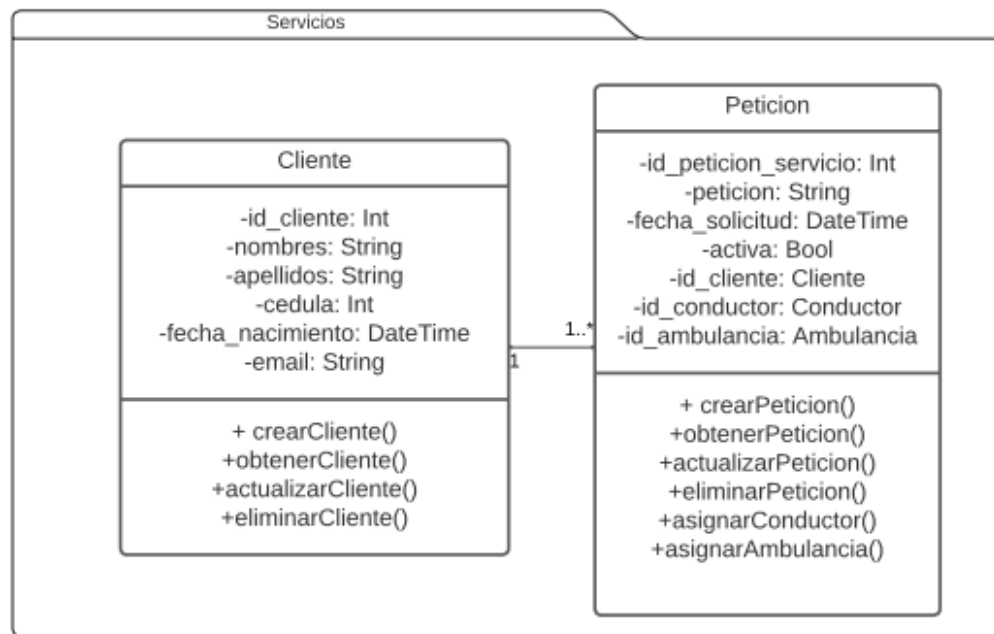
Diagrama de Clase <Usuarios>.



Paquete <Servicios>: Encargado de la gestión de las peticiones de servicios.

Clases contenidas: Servicio, Cliente.

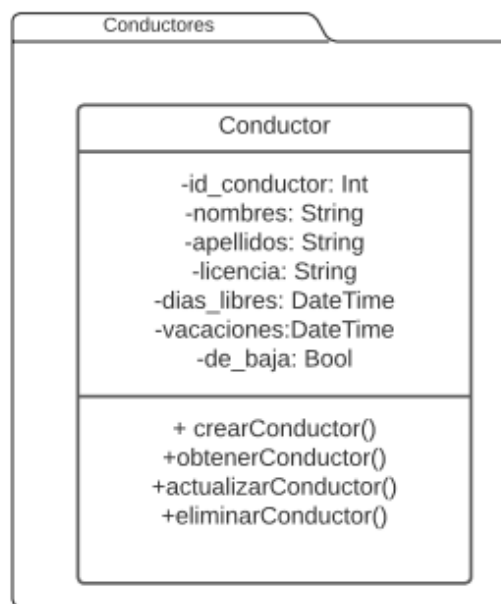
Diagrama de Clase <Servicios>.



Paquete <Conductores>: Encargado de la gestión de los conductores.

Clases contenidas: Conductor, encargada de representar a los encargados de conducir las ambulancias.

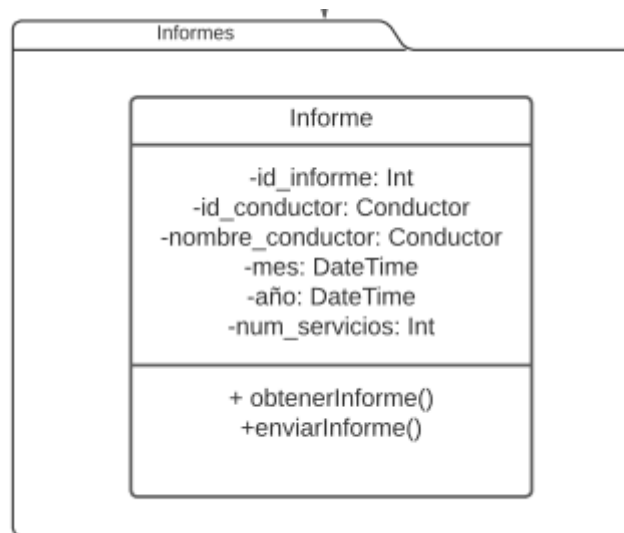
Diagrama de Clase <Conductores>.



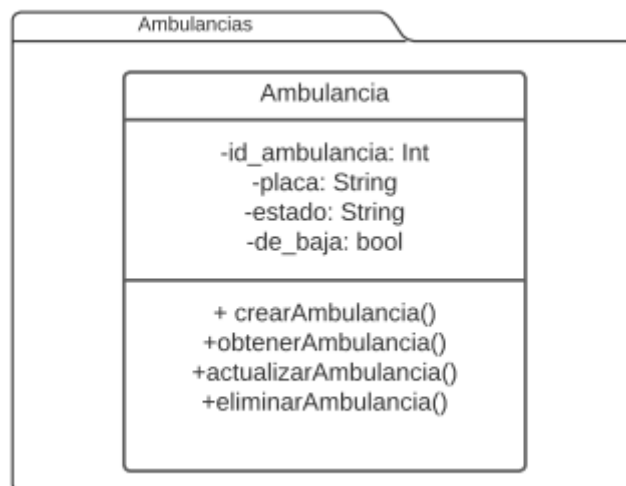
Paquete <Informes>: Encargado de la emisión y gestión de informes.

Clases contenidas: Informe, representa un informe que contiene detalles relacionados al conductor.

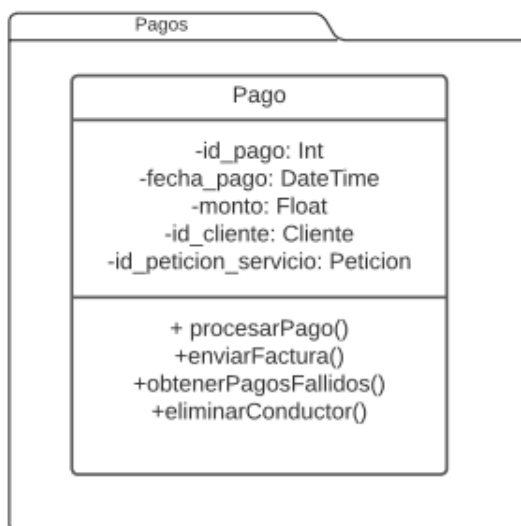
Diagrama de Clase <Informes>.



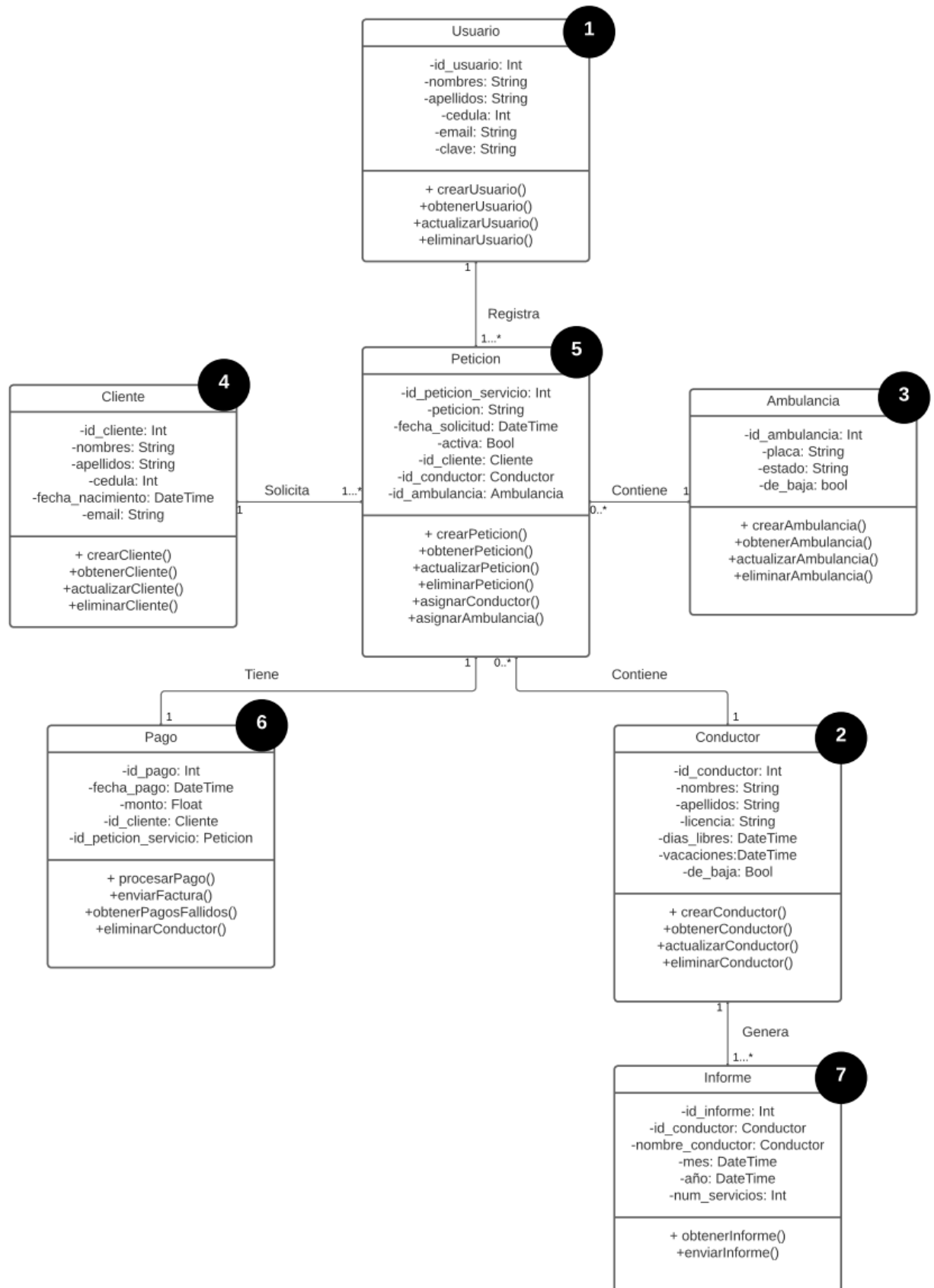
*Paquete <Ambulancias>: Encargado de la gestión de las ambulancias.
 Clases contenidas: Ambulancia, representa los vehículos utilizados.
 Diagrama de Clase <Ambulancias>.*



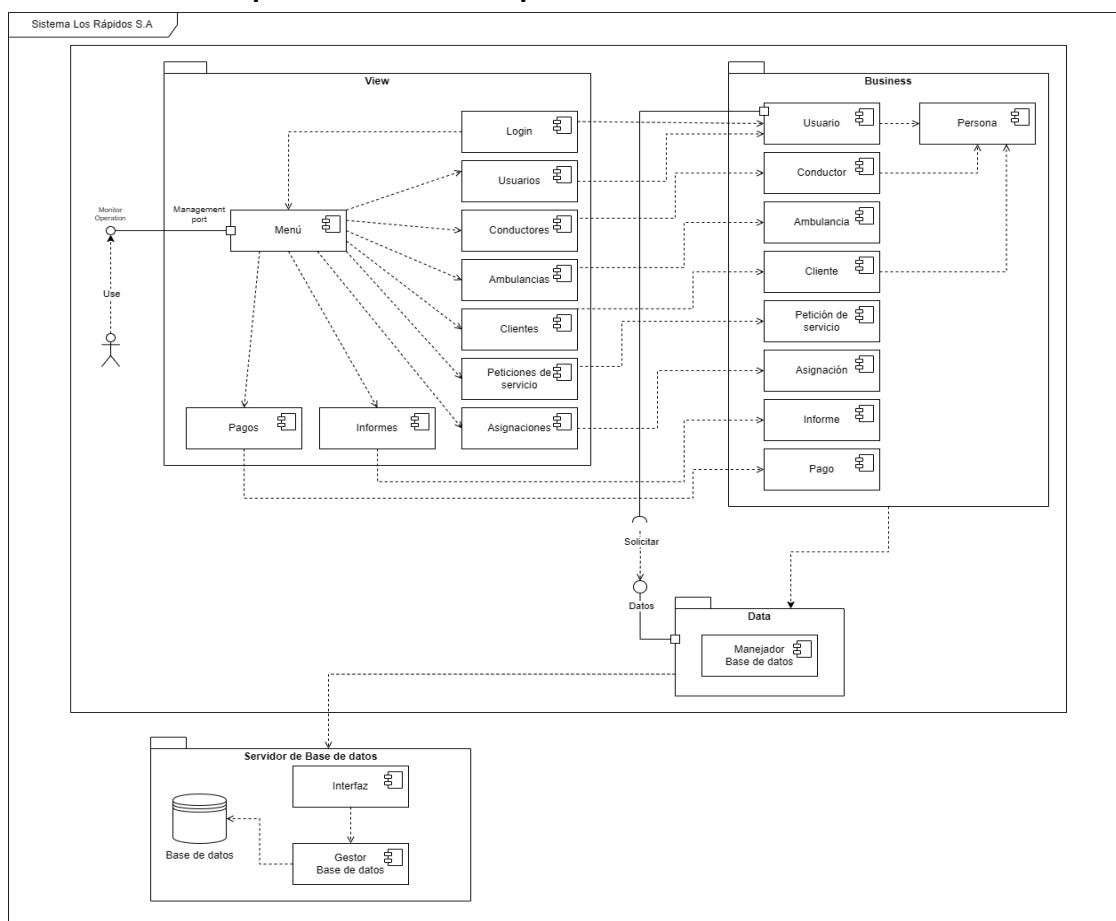
*Paquete <Pagos>: Encargado de la gestión de pagos de servicios.
 Clases contenidas: Pago, representa las transacciones financieras asociadas peticiones de servicios
 Diagrama de Clase <Pagos>.*



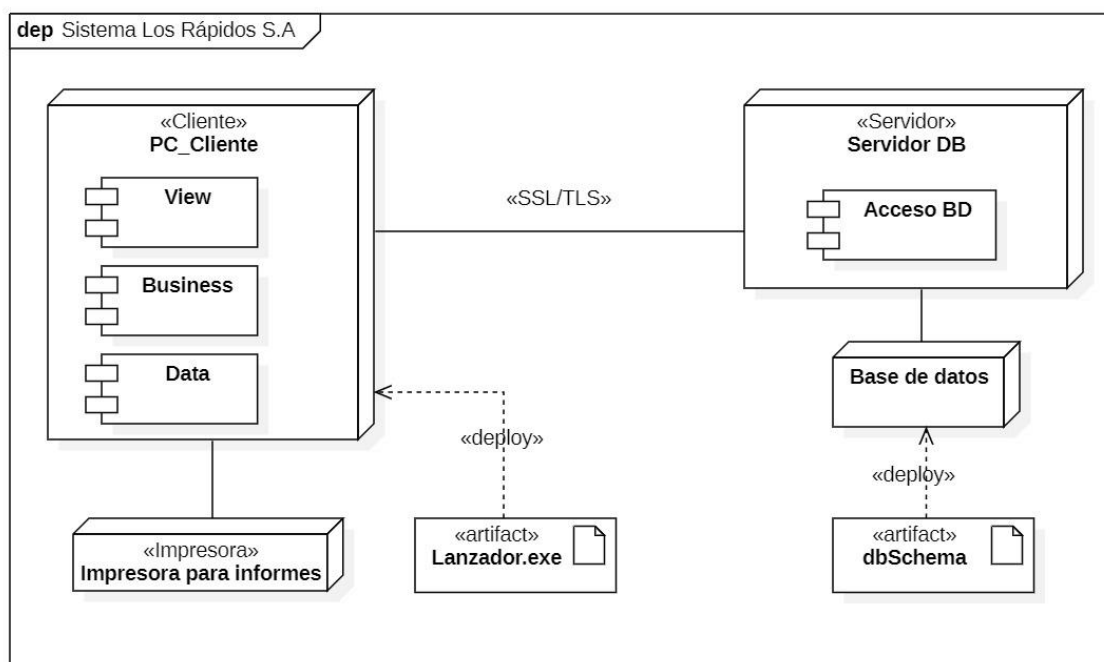
Orden de implementación de las clases



5.3.3. Vista de Implementación - Componentes



5.4. Vista de Despliegue - Ambiente Físico



5.5. Vista de Datos

5.5.1. Definiciones

NOMBRE OBJETO: Usuarios

DESCRIPCION: Tabla para almacenar los datos de los usuarios del sistema.

Columnas:

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Único	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
X	Id_usuario	INT	Sí	Sí					Clave primaria para identificar al usuario
	nombres	VARCHAR	Sí	No	60				Nombres del usuario
	apellidos	VARCHAR	Sí	No	60				Apellidos del usuario
	cedula	INT	Sí	No	10				Cédula del usuario
	email	VARCHAR	Sí	No	60				Correo electrónico del usuario
	clave	VARCHAR	Sí	No	8				Clave del usuario

NOMBRE OBJETO: Conductores

DESCRIPCION: Tabla para almacenar los datos de los conductores

Columnas:

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Único	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
X	Id_conductor	INT	Sí	Sí					Clave primaria para identificar al conductor
	nombres	VARCHAR	Sí	No	60				Nombres del conductor
	apellidos	VARCHAR	Sí	No	60				Apellidos del conductor
	licencia	VARCHAR	Sí	No	10				Licencia del conductor
	dias_libres	DATETIME	Sí	No					Días libres del conductor

	vacaciones	DATETIME	Sí	No	8				Vacaciones del conductor
	de_baja	BIT	Sí	No					0 = No, 1 = Si

NOMBRE OBJETO: Ambulancias

DESCRIPCION: Tabla para almacenar los datos de las almbulancias

Columnas:

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Único	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
X	Id_ambulancia	INT	Sí	Sí					Clave primaria para identificar a la ambulancia
	placa	VARCHAR	Sí	No	7				Placa de la ambulancia
	estado	VARCHAR	Sí	No	15			Disponible	Valores fijos: Disponible, En servicio, En taller
	de_baja	BIT	Sí	No					0 = No, 1 = Si

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Único	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
X	Id_cliente	INT	Sí	Sí					Clave primaria para identificar al cliente
	nombres	VARCHAR	Sí	No	60				Nombres del cliente
	apellidos	VARCHAR	Sí	No	60				Apellidos del cliente
	cedula	INT	Sí	No	10				Cédula del cliente
	fecha_nacimiento	DATETIME	Sí	No					Fecha de nacimiento del cliente
	email	VARCHAR	Sí	No	60				Correo electrónico del cliente

NOMBRE OBJETO: Clientes

DESCRIPCION: Tabla para almacenar los datos de los clientes

Columnas:

NOMBRE OBJETO: PeticionesServicio

DESCRIPCION: Tabla para almacenar las peticiones de servicios

Columnas:

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Único	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
X	Id_peticion_servicio	INT	Sí	Sí					Clave primaria para identificar la petición de servicio
	peticion	VARCHAR	Sí	No	255				Detalles de la petición
	fecha_solicitud	DATETIME	Sí	No					Fecha en que se realiza la petición de servicio
	activa	BIT	Sí	No					0 = No, 1 = Si
	id_cliente	INT	Sí	No					Llave foránea

								que referencia al id_cliente de la tabla Clientes
	id_conductor	INT	Sí	No				Llave foránea que referencia al id_conductor de la tabla Conductores
	id_ambulancia	INT	Sí	No				Llave foránea que referencia al id_ambulancia de la tabla Ambulancias

Relaciones:

Columnas	Asociación	Notas
id_conductor	Muchos a Muchos	Relaciona los conductores con las peticiones de servicio a las que son asignados
id_ambulancia	Muchos a Muchos	Relaciona las ambulancias con las peticiones de servicio a las que son asignadas
id_cliente	Uno a Muchos	Relaciona los clientes con las peticiones de servicio que han realizado

NOMBRE OBJETO: Pagos

DESCRIPCION: Tabla para almacenar los datos de los clientes

Columnas:

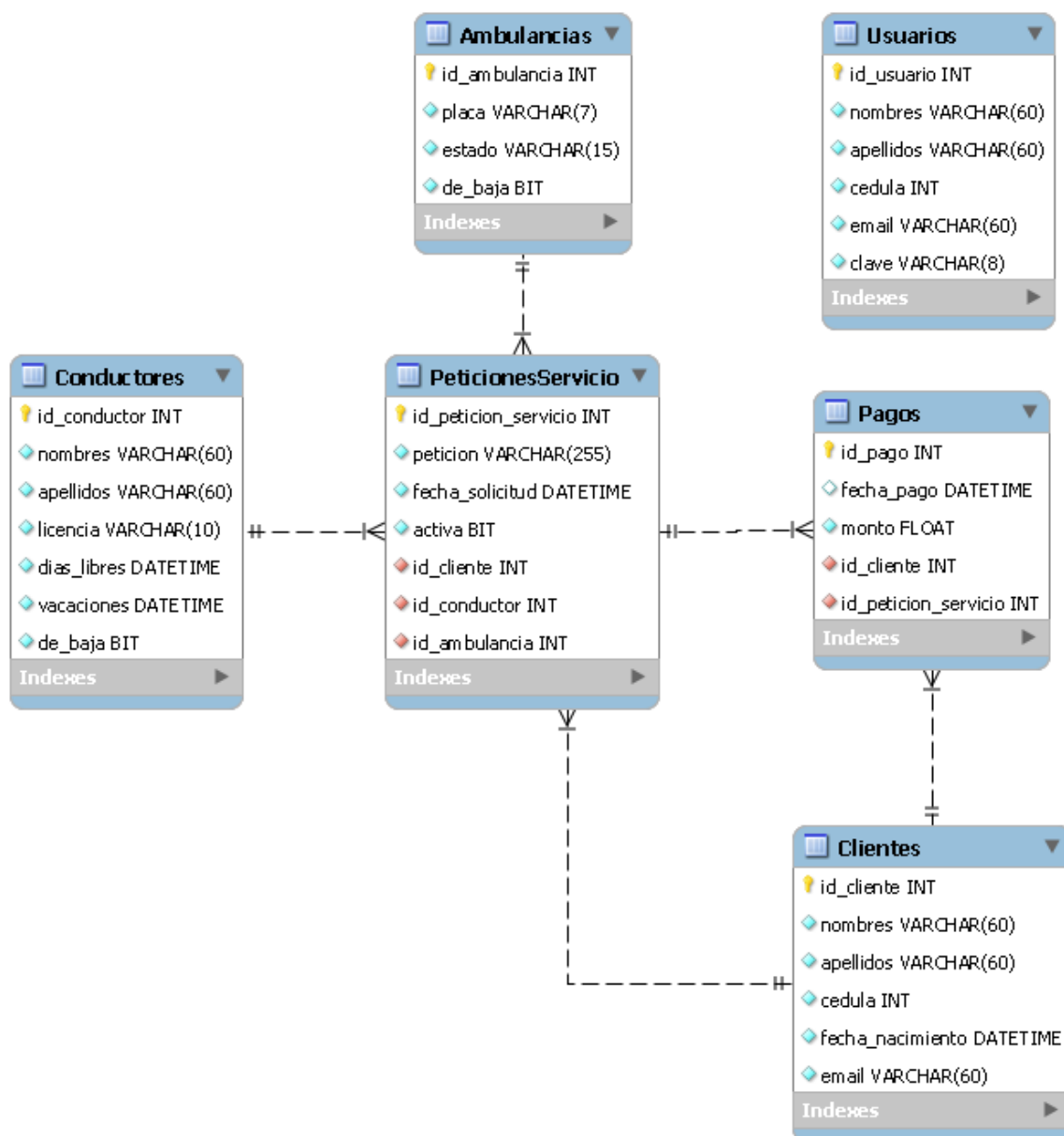
PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Único	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
X	Id_pago	INT	Sí	Sí					Clave primaria para identificar un pago
	fecha_pago	DATETIME	No	No					Fecha en que se realizó el pago
	monto	FLOAT	Sí	No				0	Monto pagado
	Id_cliente	INT	Sí	No					Llave foránea que referencia al id_cliente de la tabla Clientes
	Id_peticion_servicio	INT	Sí	No					Llave foránea que

referencia al
id_peticion_servicio
de la tabla Clientes

Relaciones:

Columnas	Asociación	Notas
Id_cliente	Uno a Muchos	Relaciona los clientes con los pagos que han realizado
Id_peticion_servicio	Uno a Muchos	Relaciona las peticiones de servicio con los pagos recibidos por ese servicio

5.5.2. Diseño de Base de Datos



5.6. Requisitos de Software/Hardware

Equipo necesario para el funcionamiento:

Hardware:

CPU con procesador de al menos 4ta generación.

Ratón genérico.

Teclado genérico.

Monitor genérico.

Software:

Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10/11.

4GB de RAM.

Disco duro de 250 GB.

6. Calidad

La arquitectura del software sigue siendo fundamental para garantizar la funcionalidad y otras capacidades esenciales del sistema. La aplicación, centrada en operaciones de extracción e ingreso de datos en la Base de Datos local, critica la estabilidad y confiabilidad del sistema para dar una experiencia de usuario sin contratiempos.

La extensibilidad del sistema se convierte en un factor clave incluso en una aplicación de escritorio, ya que la capacidad de incorporar nuevas características y mejoras sin comprometer la integridad de la aplicación sigue siendo una consideración importante. La arquitectura debe permitir una fácil expansión de funcionalidades para adaptarse a futuros requisitos.

Este sistema cumple adecuadamente requisitos de calidad como:

Extensibilidad: *El uso de una base de datos relacional facilita agregar nuevas entidades y relaciones cuando sea necesario, permitiendo extender las funcionalidades del sistema.*

Confiabilidad: *Al separar la lógica del negocio y los datos, se reduce la probabilidad de fallas y aumenta la facilidad de recuperación.*

Portabilidad: *Al usar software estándar como servidores web y sistemas manejadores de bases de datos, la portabilidad entre plataformas esta facilitada.*

Facilidad de Mantenimiento: *El modelo relacional desnormalizado propuesto facilita el mantenimiento y la actualización del sistema.*

Eficiencia: *El uso de procedimientos almacenados asegura un buen desempeño en funciones complejas de escritura/lectura.*

7. Observaciones

